Auditoria independente reproduzível

2º turno presidencial de 2026 (Lula x Flávio Bolsonaro)

Versão v0.9.1 · commit 5ff1789

https://github.com/baduba/eleicoes-dossie-2026

Autoria e contato: Projeto sem autoria nominal, mantido pela conta baduba no GitHub. Contato, correções e contestações por *issue* em https://github.com/baduba/eleicoes-dossie-2026/issues.

Impacto agregado (somente testes sem ressalva de desenho; unidade: votos de margem; tetos de pior caso, não estimativas): 38.394 votos de margem pró-Lula e 122.543 pró-Flávio, contra uma margem de 4.430.191 votos de margem. As análises A1, A2, A3 e A12 têm ressalva de desenho: o mesmo teste acusa excesso em séries ou anos sem manipulação; resultado original e corrigido estão lado a lado nos Resultados da Fase 2.

Esta é uma auditoria independente. Não é laudo, perícia oficial nem documento homologado: nenhum órgão homologou.

Sumário

1. Início
2. Metodologia
3. Pré-registro
4. Resultados: Fase 1 (H1 a H10)
5. Resultados: Fase 2 (A1 a A10)
6. Régua histórica
7. Inventário de alegações
8. O relatório original
9. Pontos cegos
10. A18: alteração no meio
11. A19: voto digitado x registrado
12. Boletins impressos
13. Base legal e histórico
14. Dados e reprodução
15. Questões em aberto
16. Changelog e correções
17. Referências

Auditoria independente reproduzível: 2º turno presidencial de 2026

Esta é uma **auditoria independente**. Não é laudo, perícia oficial nem documento homologado: nenhum órgão homologou. Foi construída para que qualquer perito, de qualquer lado, repita cada número e conteste o que discordar.

> **Versão preliminar (v0.9.1).** A v1.0 sai depois do relatório consolidado do TCU sobre os testes de integridade (prazo até 24/11/2026), da verificação da assinatura criptográfica e de um lote inicial de boletins impressos conferidos (como enviar).

O que foi feito

Análise estatística dos dados oficiais do TSE por seção (BWeb de 2014, 2018, 2022 e 2026, com hash conferido), mais os arquivos de urna (BU, RDV, assinatura e log) de uma amostra de 14.067 seções do 2º turno de 2026 e as mesmas seções em 2022 como placebo. Previsões foram registradas antes de cada bloco de análises (Pré-registro); todo teste tem placebo e é simétrico; resultados nulos têm o mesmo destaque que os positivos.

Resumo dos resultados (números sem adjetivos)

- **Totais e consistência:** Lula 64.256.232, Flávio 59.826.041, margem 4.430.191. O BWeb coincide com `votacao_secao` e com a totalização por zona em 2026.
- **Cadeia da urna (A4):** em 14.067 seções de 27 UFs, o BU digital coincide com o BWeb, o RDV recontado coincide com o BU e os hashes de BU, RDV, imagem e log constam na lista assinada pela urna: 0 divergências. **Isso verifica consistência entre arquivos que o TSE publica e não exclui uma alteração coerente feita antes da publicação** (A18). A assinatura criptográfica em si **não foi verificada** (0% das seções; NÃO EXECUTADO PARCIAL: falta a chave oficial acessível).
- **Alteração no meio e voto digitado x registrado (A18, A19):** os atrasos documentados (1 hora no 1º turno; recebimento retido até as 19h no 2º) foram testados pela janela de relógio contra placebos, sem excesso detectado, mas esses testes não excluem uma alteração coerente. A correspondência entre voto digitado e voto registrado só é verificada por amostragem no teste de integridade, e o modelo atual não possui registro conferido pelo eleitor (A19). Fotos de boletins impressos podem ser enviadas por qualquer pessoa (como enviar).
- **Relatório original:** a tabela de fechamento (339.593 seções entre 17h01 e 17h15), as 8,6 milhões de liberações manuais (8.632.488) e os percentuais da Bahia reproduzem; as conclusões não se sustentam (página).
- **Votos depois das 17h (A5):** estimativa a partir dos logs de 23.094 votos (contagem, não votos de margem) em todo o país (IC95 16.895 a 29.704), 0,52% da margem de 4.430.191 (comparação direta da contagem com a margem); muitas das seções que fecharam tarde ficaram abertas sem registrar voto depois das 17h.
- **Liberação manual:** caiu 14% de 2022 para 2026; a associação com o voto em Lula existe nos dois turnos de 2026 e não é específica do 2º turno.
- **Curva de apuração, conversão e zero voto (A1, A2, A3, A11, A12, A13, A14):** a curva real e seus trechos lineares ficam dentro da faixa das ordens geográficas simuladas; nenhuma conversão do oponente para o PT é necessária para explicar o resultado nacional; o "109 seções com zero voto" não reproduz (são 106 no 2º turno; 143 em 2022, 328 em 2018); às 19h34 só 7,8% dos BUs tinham sido recebidos, não 70%.

- **Linhas com ressalva de desenho (A1, A2, A3, A12):** pelos critérios pré-registrados, saíram com rótulo de excesso, mas **o mesmo teste acusa excesso em séries ou anos sem manipulação** (A1: 20 de 20 simulações limpas; A2: o PT de 2022; A3: coeficientes negativos em todos os anos; A12: 44% de simulações limpas). As versões corrigidas não mostram excesso. Resultado original e corrigido, lado a lado, em Resultados da Fase 2 e Questões em aberto.
- **Excesso medido, todos os resíduos somados** (votos de margem): **cerca de 99.499 pró-Lula e 101.285 pró-Flávio**, 2,2% e 2,3% da margem de 4.430.191, em sentidos opostos (soma e leitura).
- **Impacto agregado** (só testes sem ressalva de desenho; unidade: votos de margem; teto de pior caso, não estimativa): 38.394 votos de margem pró-Lula e 122.543 pró-Flávio, tetos de pior caso; com as versões corrigidas no lugar das originais, o resultado é o mesmo (nenhuma das quatro versões corrigidas mostra excesso). A margem é 4.430.191.

O que não foi testado

Ver Questões em aberto, Pontos cegos e a lista de **NÃO EXECUTADO**: cruzamento com boletins impressos (sem insumo), assinatura criptográfica da urna, curva de divulgação do site Resultados, perfil de comparecimento de 2026/2º turno, 2014 na curva de apuração, as "472 urnas" do vídeo.

Autoria

Projeto sem autoria nominal, mantido pela conta baduba no GitHub. Contato, correções e contestações por *issue* em https://github.com/baduba/eleicoes-dossie-2026/issues.

Metodologia

Princípios

1. Só entra número que sai de script versionado sobre dado oficial com hash conferido, ou afirmação com fonte citada.
2. Hipótese antes do dado: previsões "se houver manipulação espero X / se não houver espero Y" estão em Pré-registro, escritas antes de rodar cada bloco de análises (Fase 1; Adendos 1 a 3) e antes das análises da Fase 2 (Adendo 4).
3. Todo teste tem placebo (2014, 2018, 2022, 1º turno de 2026) e é simétrico (PT e oponente).
4. Resultado nulo recebe o mesmo destaque que resultado positivo. Teste que não pôde rodar fica listado como NÃO EXECUTADO, com o motivo e o insumo que faltou.
5. Mudanças feitas depois de ver resultados são publicadas como tais (adendos e Changelog).

Dados

- **BWeb** (boletim de urna por seção) de 2014, 2018, 2022 e 2026, 1º e 2º turnos, 224 zips por UF. Hash SHA-512 (2018 a 2026) ou SHA-1 (2014) conferido contra o publicado pelo TSE.
- `votacao_secao`, `detalhe_votacao_secao`, `votacao_candidato_munzona`, perfil de comparecimento e abstenção, correspondências esperadas, pesquisas registradas.
- **Arquivos de urna** (BU, RDV, imagem, assinatura e log) do conjunto "arquivos transmitidos para totalização": amostra por seção (ver A4 e A5).
- Lista completa com URL e hash em `data/`.

Unidades (leia antes dos números)

- **Votos de margem** é a unidade de todo teto, estimativa central e agregado em votos desta auditoria. É a variação da diferença Lula menos Flávio: trocar um voto de um candidato para o outro muda a margem em 2; um voto a mais para um candidato, sem tirar do outro, muda em 1. A fórmula do teto já inclui o fator 2 (parâmetro `fator`) e a margem oficial, 4.430.191, está na mesma unidade. Para inverter o resultado, a margem teria de cair em pelo menos 4.430.191, o que equivale a 2.215.096 votos trocados.
- **Votos (contagem)** é o número simples de votos (por exemplo, os 23 mil votos depois das 17h do A5 ou as 8,6 milhões de liberações manuais). Toda tabela e todo número de destaque traz o rótulo da unidade. Contagem e votos de margem **não** se somam nem se comparam sem conversão.
- O agregado do H10 (38.394 pró-Lula e 122.543 pró-Flávio) e as somas de Questões em aberto estão na **mesma unidade** (votos de margem), porque ambos vêm das colunas `votos_max_pior_caso` e `votos_central` do registro de testes.

Estatística

- **Efeito fixo de local de votação** (escola): a comparação é entre seções do mesmo local, o que absorve geografia, população e perfil do local.
- **Controle do 1º turno:** quando o desfecho é o 2º turno, o voto da própria seção no 1º turno entra como controle.
- **Teste de interseção-união contra os placebos:** um efeito só conta como excesso se superar **cada** placebo. O p de "excesso" é unilateral. Correção Holm e Benjamini-Hochberg sobre todos os testes do registro.

- **Teto em votos:** `fator x max(0, diferença + 1,645 x erro padrão) x exposição`, o máximo de votos de margem que o fenômeno poderia explicar se fosse causal. Dois tetos: contra o placebo mais exigente e contra o mais frouxo (pior caso).
- **Regra de veredito:** *excesso detectado e relevante* (Holm < 0,05 e pior caso >= 1% da margem de 4.430.191); *excesso detectável, magnitude irrelevante* (Holm < 0,05 e < 1%); *refutada* (Holm >= 0,05 e < 1%); *inconclusiva* (Holm >= 0,05 e >= 1%). Testes de forma, sem conversão em votos, são rotulados à parte.
- **Ressalva de desenho:** quando um controle posterior mostra que o desenho pré-registrado era inadequado, a linha é mantida como saiu e marcada; o impacto agregado (H10) é publicado com e sem essas linhas.

O que esta auditoria não é

Não é laudo, perícia oficial nem documento homologado: nenhum órgão homologou. É uma auditoria independente reproduzível, feita para que qualquer perito, de qualquer lado, repita e conteste.

Como contestar

Abra uma *issue* no repositório com o número ou a tabela contestada, o script que reproduz a sua versão e o dado de origem. Correções aceitas entram no Changelog.

Pré-registro das hipóteses (escrito antes de abrir qualquer arquivo BWeb)

Data de escrita: 2026-10-28, antes do download dos arquivos `bweb_*`.

Transparência sobre o que já era conhecido ao escrever: os totais, a unanimidade, o Benford, o salto de comparecimento, a contagem de seções com comparecimento >= 95% (639 no T2/2026) e o proxy por hora de recebimento do BU (+1,1 p.p. contra +1,7 a +1,9 nos placebos) vieram do conjunto `detalhe_votacao_secao`/`votacao_secao`. Nada de liberação manual, horário de abertura/encerramento ou tipo de voto foi visto ainda.

Notação: M = margem oficial = 4.430.191 votos. "Efeito" = votos que o fenômeno poderia explicar, no máximo. Critério geral de veredito: uma hipótese só é SUSTENTADA se (a) o efeito em 2026/T2 for estatisticamente distinto dos três placebos (2022 T1, 2022 T2, 2026 T1), (b) sobreviver a Holm/BH, (c) sobreviver ao controle geográfico e (d) não for explicado por nenhuma explicação mundana testada. Caso contrário: REFUTADA (efeito estimado dentro do ruído e/ou igual aos placebos) ou INCONCLUSIVA (dados insuficientes ou poder baixo).

H	Se houver fraude, espero	Se não houver, espero
H1 liberação manual x voto Lula	coef. positivo em 2026/T2, maior que nos placebos, curva dose-resposta crescente nas faixas altas, ausente para Flávio simétrico	coef. com o mesmo sinal e magnitude parecida nos 4 placebos (manual correlaciona com perfil rural/pobre), sem dose-resposta específica de 2026/T2
H2 aumento da liberação manual	taxa manual sobe de 2022 para 2026 nas mesmas seções e a subida prevê variação T1->T2 do voto Lula só em 2026	subida difusa ligada a mudança de biometria (cadastro), prevê variação T1->T2 igualmente em 2022 ou nada
H3 encerramento	grande massa de seções fecha após 19h ou parcela relevante de votos após 17h concentrada em poucas seções	quase todas as seções fecham em 19h ou logo depois (prorrogação geral), logs/horários coerentes com a decisão do TSE; tabela do relatório não reproduzível por esta fonte
H4 encerradas após 19h	voto Lula e variação T1->T2 maiores nessas seções em 2026, não em 2022 nas mesmas seções	diferença igual ao placebo (seções que fecham tarde são rurais/grandes/com fila e já votavam diferente)
H5 639 seções >= 95%	maioria antiga, com comparecimento 2022 baixo, manual alto, fechamento atípico, Lula-skew só no T2	maioria nova, pequena, local atípico (indígena, presídio, hospital, quilombo), já visível no T1/2026, skew pelo reduto local
H6 seções novas	voto/comparecimento destoa das antigas do mesmo local	iguais às antigas do mesmo local (efeito fixo de local absorve)
H7 outliers locais	excesso de outliers positivos para Lula em 2026/T2, sem espelho	contagem de outliers
H8 dígitos	último dígito não uniforme / percentuais inteiros em excesso em 2026/T2	uniforme (p corrigido > 0,05) como 2022; ressalva: seções pequenas geram arredondamento natural
H9 consistência	soma das seções != totalização oficial	soma exata das seções = 64.256.232 e 59.826.041 (já confirmado nos CSVs de votação); comparação município a município só se o TSE publicar
H10 impacto agregado	soma dos excessos máximos que sobrevivem >= ordem da margem	soma pequena (< 1% de M) ou zero

Previsão global: nulo para H1, H2, H4, H6, H7, H8; H3 e H5 são caracterizações, não testes de fraude. Se alguma dessas previsões falhar, isso é reportado como está.

Adendo 1: régua histórica (escrito antes de baixar ou abrir qualquer dado de 2014 e 2018)

Escopo: H5 (Klimek), H7 (outliers locais) e H8 (dígitos) em 2014, 2018, 2022 e 2026, T1 e T2. Mapeamento de candidatos (conhecimento prévio, a confirmar nos dados): coluna `lula` = candidato nº 13 (PT: Dilma 2014, Haddad 2018, Lula 2022 e 2026); coluna `dir` = oponente do 2º turno (Aécio nº 45 em 2014, Bolsonaro nº 17 em 2018, Bolsonaro nº 22 em 2022, Flávio nº 22 em 2026).

Métricas fixadas antes de olhar (por ano x turno x candidato)

- M5a: fração das seções (>= 30 votos válidos) no canto comparecimento >= 90% e voto do candidato >= 90%.
- M5b: correlação comparecimento x voto do candidato, dentro do local de votação (resíduo do efeito fixo).
- M5c: nº de seções com comparecimento >= 95% por 100.000 seções.
- M7a: taxa por 10.000 seções de |z| > 3 para cima e para baixo (z = desvio da seção contra a média das outras seções do mesmo local, ajustado por variância binomial e por sobredispersão estimada na própria eleição).
- M7b: razão entre outliers para cima e para baixo (simetria).
- M8a: qui-quadrado do último dígito (contagens de cada candidato com >= 20 votos) e V de Cramér.
- M8b: razão observado/esperado de seções com percentual inteiro exato.

Critério de "parecido" (fixado agora, arbitrário mas declarado)

Duas eleições são "parecidas" numa métrica se a razão entre elas (M5a, M5c, M7a, M8b) está em [0,8; 1,25] ou, para M5b, M7b e V de Cramér, a diferença absoluta é < 0,02 (M5b), razão em [0,8; 1,25] (M7b) e < 0,005 (V). Uma hipótese histórica é avaliada pela maioria (>= 2/3) das métricas, por candidato PT e oponente.

Previsões (qual padrão cada uma implica)

- A "desvio sempre, exceto 2018": 2014, 2022 e 2026 parecidas entre si e 2018 diferente das três.
- B "desvio a partir de 2022": 2014 e 2018 parecidas entre si, 2022 e 2026 parecidas entre si, os dois pares diferentes.
- C "sem desvio": os quatro anos parecidos entre si, depois de ajustar por geografia (efeito fixo de local). Sou obrigado a registrar que a minha expectativa é C, com ressalva de que o critério acima pode classificar como "diferentes" anos que mudaram por razões mundanas (tamanho médio de seção, biometria, remanejamento); por isso reporto também as razões numéricas, não só o veredito A/B/C. Se nenhum dos três padrões se ajustar (ex.: só 2014 diferente), reporto "nenhum dos três" e não forço o encaixe.

Biometria (protocolo)

A comparação de liberação manual entre anos usa só seções em municípios com biometria nos dois anos, definidos como município com soma de `QT_ELEI_BIOM_SEM_HABILITACAO` (ou o sinônimo do ano) > 0 em ambos. A medida é, por definição do dicionário do TSE, "eleitores com biometria cadastrada que não foram habilitados por ela", não o total de liberações manuais. Reporto também a versão sem filtro.

Teste direto com boletins impressos

Só será executado se houver fotos/PDFs de BUs fornecidos. Procedimento: identificar zona/seção/turno (QR code ou transcrição), cruzar com BWeb e reportar toda divergência de votos, aptos, comparecimento, abertura e encerramento. Sem insumo, o teste termina com ERRO explícito "sem boletins impressos fornecidos" e consta como NÃO EXECUTADO.

Adendo 2: correcoes de metodo feitas DEPOIS de ver os primeiros resultados de H1 a H4 (2022/2026)

Escrito em 2026-10-28, depois da primeira rodada de H1-H4 e ANTES de rodar H5-H8 e qualquer dado de 2014/2018.

1. Erro meu na primeira versao: o contraste "2026/T2 vs placebos" usava a media ponderada pelo inverso da variancia dos tres placebos. Como os placebos sao heterogeneos (a associacao manual x Lula em 2026/T1 e 0,074 e em 2022 e ~0), a media era dominada pelos placebos de 2022 e escondia o placebo mais relevante (2026/T1), produzindo uma linha falsa ("21,8% da margem"). Corrigido para teste de intersecao-uniao: o efeito so conta se superar CADA placebo.
2. Os p-valores usados na correcao Holm/BH passam a ser unilaterais de EXCESSO (2026/T2 maior que o placebo, no sentido da alegacao). Diferenca negativa nao e evidencia de nada. O p bilateral continua reportado.
3. Cada teste reporta dois tetos de votos: contra o placebo mais exigente e contra o mais frouxo (pior caso).
4. Regra operacional de veredito (fixada antes de H5-H8): "SUSTENTADA" = p_holm < 0,05 E teto de pior caso >= 1% da margem; "detectavel, magnitude irrelevante" = p_holm < 0,05 e teto < 1%; "REFUTADA" = p_holm >= 0,05 e teto < 1%; "INCONCLUSIVA" = p_holm >= 0,05 e teto >= 1%.
5. H3: o limite "votos apos 17h = taxa maxima x atraso" foi descartado por ser absurdamente frouxo; o BWeb nao tem log de voto, entao o numero de votos depois do horario nominal nao e mensuravel com esta fonte.
6. Correcao de leitura minha, da rodada anterior: os BUs de 2026/T2 chegaram ao TSE depois das 19h em 99,6% dos casos, mas 98,2% das secoes fecharam ate 15 min depois do horario nominal. A hora de recebimento reflete o TSE segurando o recebimento, nao o fechamento da secao. O proxy "hora do BU" usado antes nao mede encerramento.

Adendo 3: análises posteriores e correções (escrito depois de ver os resultados de H1 a H10 e da régua histórica)

Tudo abaixo foi decidido depois de ver resultados e deve ser lido como exploratório, não pré-registrado.

1. Red team adicionado depois dos primeiros resultados: modelo da urna (H1 S0), composição do T1 com todos os candidatos e brancos/nulos (H1 S1 por candidato), comparecimento como desfecho (H1), interação e controles de tamanho (H6), padronização por tipo de local e tamanho (H5), taxa por tamanho em todos os anos (H5), numerador contra denominador (H5). Nenhum entra no registro de 23 testes.
2. Leitura por trios de anos na régua histórica (2018+2022+2026 homogêneo em 9 de 12 métricas; trios com 2014 em 5 de 12): análise posterior. `M5b_OPO` e `M8b_OPO` repetem `M5b_PT` e `M8b_PT` por construção; sem as repetições são 10 métricas independentes.
3. Erros meus corrigidos no caminho: (a) a leitura de "hora do BU" como proxy de encerramento (Adendo 2, item 6); (b) a afirmação de que a tabela de fechamento do relatório não podia ser conferida: reproduz exatamente (339.593) com o relógio cru da urna; (c) os totais oficiais de 2018/T1 citados de memória estavam trocados: o TSE divulgou Haddad 31.342.005 e Bolsonaro 49.276.990, iguais ao BWeb; quem tem 66 votos a mais em uma seção (MA/8591/zona 17/seção 25) é `votacao_secao`.
4. Resultado contrário à minha expectativa registrada (C): nenhum dos padrões A, B ou C se ajustou pelo critério fixado.
5. Teste com boletins impressos: não executado (sem insumo).

Adendo 4: Fase 2 (A1 a A10), escrito em 2026-10-28 ANTES de rodar qualquer análise nova

O que já foi visto antes deste registro, para transparência: (a) os resultados da Fase 1; (b) a estrutura dos arquivos de urna de UMA seção de Roraima (2º turno de 2026): cabeçalho do BU, forma do log e existência de eventos "Voto confirmado para [Presidente]" com horário. Nenhum resultado das análises abaixo foi calculado.

Critério de veredito: o mesmo do Adendo 2, item 4 (SUSTENTADA / excesso detectável, magnitude irrelevante / REFUTADA / INCONCLUSIVA), com p-valores de excesso corrigidos por Holm e BH sobre a família completa da Fase 2 (as linhas de teste novas entram no registro da Fase 1). Placebos fixos: 2014/T2, 2018/T2, 2022/T2 e 2026/T1 (e, para dados de urna, 2022/T2). Toda análise é simétrica (PT e oponente). Teste que não puder rodar: ERRO explícito e linha em "NÃO EXECUTADO" com o insumo que faltou.

Previsões

A	Se houver manipulação, espero	Se não houver, espero	Critério numérico fixado agora
A1 curva de apuração	a curva real sai do envelope de permutações dentro de UF (mantida a sequência de UFs), ou tem saltos descontínuos	curva real dentro do envelope B (permutação dentro de UF) em todos os pontos com >= 1% das seções; soma final idêntica	desvio máximo (p.p. de share) entre curva real e mediana de B; "excesso" só se superar o dos quatro placebos E sair do envelope 95% simultâneo por >= 20 pontos consecutivos; efeito na soma final é 0 por construção
A2 transições T1->T2	excesso de seções em que o oponente perde votos absolutos com comparecimento estável, e forma da distribuição do swing diferente	frequência e forma dentro da faixa dos anos placebo	distância KS (e AD) do swing residual de 2026 contra cada placebo; "diferente" só se a MENOR distância a um placebo superar a MAIOR distância entre pares de placebos; frequência de perda do oponente fora da faixa [mín, máx] dos placebos
A3 origem dos votos	perda líquida do oponente em número de seções e de votos maior que nos placebos; coeficiente "oponente T1 -> PT T2" fora dos placebos	contabilidade fecha (identidade: dPT + dOPO = dComparecimento + Terceiros_T1 - dBrancosNulos); frequência de perda líquida do oponente na faixa dos placebos	frequência (ponderada por votos) e coeficiente ecológico com IC 95% contra [mín, máx] dos placebos
A4 cadeia da urna	divergência entre BU digital, RDV, BWeb ou assinatura	0 divergências em toda a amostra	divergência de UM voto é reportada; amostra: UFs inteiras pequenas + estratificada nas grandes + todas as seções >= 19h das UFs baixadas
A5 logs	votos registrados depois do horário nominal em número ou padrão incompatível com o comparecimento; eventos impossíveis	votos confirmados no log = comparecimento do BU em >= 99,9% das seções; votos após o horário nominal concentrados nas seções que fecharam tarde; intervalos entre votos >= mínimo físico	(i) log x BU; (ii) votos após 17h nominal por seção e total; (iii) associação entre votos tardios e Lula% (dentro do local) contra 2022; (iv) menor intervalo entre votos
A6 contingência	seções com urna substituída votam diferente das vizinhas do mesmo local	iguais, dentro do erro	coeficiente do indicador de substituição com EF de local, contra 2022 se houver dado
A7 pesquisas	n/a (contexto)	n/a	só com número de registro e fonte; senão NÃO EXECUTADO. Sem veredito
A8 coerência entre cargos	seções em que o total de algum cargo difere do comparecimento	0 seções fora da regra do cargo, igual a 2018 e 2022	regra por cargo estimada nos placebos (modal); qualquer desvio listado

A	Se houver manipulação, espero	Se não houver, espero	Critério numérico fixado agora
A9 perfil do comparecimento	comparecimento > 100% de aptos em alguma faixa; saltos atípicos em faixas facultativas	nenhuma célula > 100%; variações T1->T2 por faixa parecidas com 2022	contagem de células > 100%; correlação das variações por faixa 2026 x 2022; células fora de [Q1-3 IQR, Q3+3 IQR] dos placebos
A10 modelo e software	excesso de outliers, ≥95% ou desvio de dígitos concentrado num modelo ou versão	taxas por modelo e versão dentro do intervalo dos placebos; exterior e locais especiais explicam os extremos	Poisson por modelo e versão contra a taxa geral, Holm

Seções não estatísticas (matriz de pontos cegos, base legal, literatura, análise do relatório original) só usam fonte citada; afirmação sem fonte verificável é retirada e listada.

Adendo 5: A11, A12 e A13 (escrito em 2026-10-29 ANTES de rodar qualquer uma das três)

Já visto antes deste registro: os resultados de A1 a A10 e, em A1, a ordem de chegada por UF. Nada de A11, A12 ou A13 foi calculado. Critério de veredito: o do Adendo 2, item 4. Placebos: 2018 e 2022 (e 2014 onde houver dado por candidato). Simetria PT e oponente.

A11. Transferência de votos dos derrotados no 1º turno

- Contexto a citar com fonte: apoio de Zema, Caiado, Cury e Clariana ao Flávio; de Hertz Dias, Edmilson Costa e Samara Martins ao Lula (crítico); nulo de Rui Costa Pimenta; liberação de Renan Santos. Votos de cada um confirmados no BWeb.
- Contabilidade nacional: terceiros + queda de brancos e nulos + queda de abstenção = ganho de Lula + ganho de Flávio, termo a termo.
- Por seção: ganho de Lula e de Flávio (T2 menos T1, por apto) contra a fatia de cada bloco no T1 (Zema+Caiado+Cury+Clariana; esquerda; Renan Santos; PCO; brancos e nulos; abstenção), com efeito fixo de município. Taxas de transferência por regressão ecológica (Goodman), declarando a falácia ecológica; padrão de 2022 e 2018 calculado com a mesma especificação, com os terceiros de cada ano como blocos de mesmo tamanho (sem inferir apoios sem fonte).
- Sem manipulação: o ganho de Flávio cresce com a fatia do bloco que o apoiou; taxas estáveis entre UFs; padrão parecido com os anos-placebo.
- Com manipulação: o ganho de Lula cresce com a fatia do bloco pró-Flávio, concentrado em algumas UFs ou tipos de seção, e diferente dos placebos.
- Critério numérico: coeficiente "bloco pró-Flávio para Lula" fora de [mín, máx] dos coeficientes análogos dos placebos (maior bloco de terceiros de cada ano para Lula) E heterogeneidade entre UFs maior que a dos placebos (desvio padrão dos coeficientes por UF).

A12. Seções com zero voto para um candidato

- Contar seções com zero voto para Flávio e para Lula em 2026 T1 e T2; o mesmo para os oponentes de 2022, 2018 e 2014. Conferir se o número 109 reproduz (a origem do 109 não foi informada: reporto todas as definições razoáveis, com e sem mínimo de comparecimento).
- Por seção: UF, município, local (nome e tipo), aptos, comparecimento, resultado no T1/2026, resultado na mesma seção em 2022 e 2018, taxa de liberação manual, encerramento e modelo de urna.
- P(zero) = (1 - p)^n com p estimado de duas formas: (i) voto da própria seção no T1; (ii) seções vizinhas do mesmo local (leave-one-out), com suavização. Número esperado = soma de P(zero); comparação com o observado por razão e por teste de Poisson-binomial aproximado.
- Sem manipulação: seções pequenas em locais homogêneos (aldeias, comunidades), com zero ou quase zero também em anos anteriores; observado próximo do esperado.
- Com manipulação: seções grandes ou urbanas, que tinham votos do oponente em 2022 e no T1/2026, e observado muito acima do esperado.
- Teto em votos: soma dos votos válidos dessas seções, contra a margem.

A13. Alegação do vídeo "Prof. Marcelo Trindade" sobre a curva de apuração

- O vídeo e os dados das "472 urnas" não foram fornecidos a esta sessão; a alegação é tratada como foi resumida ao autor desta auditoria. Sem os dados e o código dos autores: **NÃO REPRODUZÍVEL** para a parte específica.
- Fonte da série: ordem de totalização por seção (primeira totalização parcial do TSE); snapshots do site Resultados não são públicos (a verificar).
- Contagem de inversões de liderança na ordem real, em 1.000 ordens aleatórias e em 1.000 ordens geográficas realistas (embaralhar dentro da UF mantendo a sequência de UFs). Trechos lineares por regressão em janela (R2 alto) na curva real e nas simuladas, atribuídos às UFs que chegaram no intervalo. "Método do vídeo": interpretação declarada aqui, antes de rodar: somar só os incrementos positivos da curva de margem (emendar os trechos de subida) e comparar com o mesmo procedimento em séries simuladas limpas.
- Total final independente da ordem e igual à soma dos BUs.
- Sem manipulação: a inversão única e os trechos lineares aparecem nas ordens geográficas realistas e são explicados pela região que chega; o método de emendar subidas produz "vitória" falsa também em séries limpas.
- Critério numérico: inversões e linearidade reais dentro do intervalo 95% das ordens geográficas simuladas.

A13 (complemento). Inversões de liderança históricas

- Contar viradas de liderança na ordem de totalização reconstruída (primeira totalização parcial por seção) nos 2º turnos de 2018, 2022 e 2026 (e 2026 T1). 2014: sem horário de totalização no produto de 2014, **NÃO EXECUTADO**; 2002 a 2010: sem dado por seção com horário no catálogo aberto, **NÃO EXECUTADO**.
- Considera-se a liderança medida a partir de 1% das seções totalizadas (antes disso a amostra é pequena demais). Reportar quantas eleições tiveram uma única virada.
- Previsão sem manipulação: o número de viradas observado fica dentro do intervalo das ordens geográficas simuladas em cada ano; uma única virada ocorre quando a margem final é pequena e a região que chega por último favorece o vencedor.

A14. Recebimento x totalização x divulgação em 25/10/2026

- Alegação: "70% das urnas apuradas às 19h34, liberadas aos poucos"; a captura sugere 7,28%. O vídeo original não foi fornecido a esta sessão; o percentual exibido não pode ser conferido.
- Curvas por minuto: % de BUs recebidos (`DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE`) e % com primeira totalização (`DT_PRIM_TOT_PARCIAL_HOR_TSE`), 2026/T2, 2022/T2 e 2026/T1. A curva de divulgação exige snapshots do site Resultados ou registros públicos com horário; se não houver fonte, **NÃO EXECUTADO** para essa curva e para o atraso totalizado a divulgado.
- Sem represamento: totalização acompanha o recebimento com atraso curto e estável (mediana de poucos minutos); sem acúmulo de seções recebidas e não totalizadas. Com represamento: grande parcela recebida muito antes de ser totalizada.
- Documentar a explicação oficial da pausa com fonte (imprensa, se a oficial não abrir).

A15. Modelo de urna em 2022 (alegação do relatório do PL / Cerimedo)

- Replicar: UE2009 e UE2010 contra UE2020 em 2022, e os modelos de 2026, dentro do mesmo local, em duas especificações: (a) corte transversal, sem controle do T1 (o que a alegação

pressupõe); (b) com o voto da seção no T1 como controle. Efeito em votos e em % da margem por ano, com intervalo de 95% normal.
- Sem manipulação: efeito de (a) explicado por composição (modelos antigos em seções com perfil diferente) e efeito de (b) nulo; em 2026, sem diferença por modelo.

A16. Inventário de alegações

- Página própria com: alegação, quem fez, data, link, testável?, teste usado, resultado, veredito. Alegação sem conteúdo testável: NÃO TESTÁVEL, com o que a tornaria testável. Linguagem neutra, nos termos do autor, sem adjetivos sobre a pessoa. Só entram alegações cujo conteúdo foi fornecido ou tem fonte; as demais ficam como "conteúdo não verificado".

A17. Questões em aberto

- Entram todo resultado INCONCLUSIVO, "excesso detectável" ou "EXCESSO DETECTADO", e todo resíduo sem causa identificada. Para cada: descrição, direção, estimativa central em votos, intervalo de 95% (aproximação normal sobre o erro padrão do contraste; não é bootstrap), teto de pior caso, % da margem, explicações mundanas testadas e não testadas, e o que resolveria. Soma agregada com intervalo (aproximação por independência, declarada). Proibido atribuir "probabilidade de fraude" ou rótulos como "provável"; probabilidades só sobre quantidades medidas.

Adendo 6: PÓS-REGISTRO (Fase 2.1), falhas de desenho de A1, A2, A3 e A12 e testes corrigidos

Escrito em 2026-10-29, **depois** de ver os resultados originais e **antes** de rodar as versões corrigidas. Numeração: o briefing da Fase 2.1 pediu um "Adendo 4 pós-registro"; como o Adendo 4 já era o pré-registro da Fase 2, este é o Adendo 6. **Nada dos resultados originais é alterado ou apagado**: as quatro linhas continuam no registro com o veredito que o critério pré-registrado produziu. As versões corrigidas são publicadas ao lado, com seu próprio veredito, e são rotuladas "pós-registro".

A1. Curva de apuração

- **Falha de desenho.** O nulo "permutação dentro da UF, mantida a sequência de UFs" supõe que a ordem de chegada das seções dentro de cada UF seja aleatória. Não é: municípios e zonas chegam em blocos. Por isso o critério "sair do envelope por 20 pontos consecutivos" é satisfeito por **qualquer** eleição, e a comparação do desvio máximo com o dos placebos é dominada pelos primeiros 1 a 5% das seções, onde a amostra é pequena e a pausa da divulgação de 2026 alterou a composição do começo da fila.
- **Demonstração (a rodar):** (i) o teste original acusa saída do envelope em 4 de 4 eleições (2018, 2022, 2026 T1 e T2); (ii) em séries **simuladas sem manipulação** (mesma sequência de UFs, municípios em ordem aleatória e contíguos dentro da UF, seções embaralhadas dentro do município), a fração acusada pelo critério original é medida.
- **Teste corrigido.** Nulo D: mantém a sequência de UFs de chegada, embaralha a ordem dos **municípios** dentro de cada UF (blocos contíguos) e as seções dentro do município. Estatística: desvio máximo da curva real contra a mediana de D a partir de 10% das seções (corte fixado agora). Comparação com os placebos pelo mesmo teste de interseção-união.

A2. Transições T1 para T2

- **Falha de desenho.** O placebo "por papel" (oponente) assume que o oponente se comporta igual em todos os anos. A frequência de perda de votos absolutos depende de quem liderou o 1º turno e de quantos votos de terceiros há para repartir (2014 e 2018: ~26 milhões; 2022 e 2026: 9 a 10 milhões).
- **Demonstração (a rodar):** o teste original aplicado ao **PT de 2022** (que liderou o 1º turno) também acusa excesso contra os demais anos.
- **Teste corrigido.** Compara o **líder do 1º turno** de cada ano, com padronização direta pela razão (votos de terceiros) / (votos do líder) na seção, com os pesos de 2026. Placebos: o líder de 2014, 2018 e 2022.

A3. Origem dos votos novos de Lula

- **Falha de desenho.** Coeficientes ecológicos "oponente no T1 para PT no T2" são negativos em todos os anos e refletem geografia; a comparação "2026 contra o maior coeficiente dos placebos" acusa excesso no ano de maior coeficiente em **qualquer** conjunto de quatro anos (artefato de ordenação), e o teto em votos derivado não tem sentido causal.
- **Demonstração (a rodar):** o teste original aplicado a cada um dos quatro anos contra os demais (acusa exatamente um: o de maior coeficiente).
- **Teste corrigido.** Taxa de transição oponente para PT estimada com restrição 0 a 1 (mínimos quadrados limitados, ponderados por aptos), intervalo por bootstrap por município (200

réplicas); mesma estimação nos placebos; teto = limite superior do IC95 da taxa x votos do oponente no T1 x 2.

A12. Seções com zero voto

- **Falha de desenho.** A razão observado/esperado com p estimado pelo 1º turno é enviesada nos anos com terceiros relevantes (2018, 2014: razões de 0,27 a 0,72), e comparar a razão de 2026 com essas razões "acusa excesso" mesmo sem diferença.
- **Demonstração (a rodar):** em 200 simulações **sem manipulação** de 2026 (votos do oponente binomiais com p igual ao do local no próprio 2º turno), a razão pelo estimador do 1º turno e a fração de simulações acusadas pelo teste original.
- **Teste corrigido.** p estimado pelas seções vizinhas do mesmo local no próprio 2º turno (leave-one-out), mesma estimativa nos placebos, comparação por razão e por z direto de 2026.

Veredito das versões corrigidas: regra do Adendo 2, item 4, com Holm sobre as quatro linhas corrigidas.

Adendo 7: A18 (alteração no meio) e A19 (voto digitado x voto registrado), escrito antes de rodar A18

Registrado em 29/10/2026, antes de qualquer execução do A18. As fontes dos atrasos estão em A18.

A18a. Janela de congestionamento no 1º turno de 2026

- **Janela fixada (pelo relógio, a partir da declaração pública):** BUs com `DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE` entre 19:00:00 e 19:59:59 do dia da eleição (a imprensa reporta o total nacional parado em 64% por volta das 19h e retomado por volta das 20h).
- **Teste:** coeficiente da janela na participação de Lula (e, simetricamente, do oponente) entre os votos válidos da seção, com **efeito fixo de local de votação**, controlando comparecimento, log dos aptos e minutos de atraso do fechamento. Placebos: a mesma janela de relógio em 2022/T1 e 2018/T1.
- **Previsão sem alteração:** o coeficiente de 2026/T1 fica dentro dos placebos; diferença dentro do local atribuível apenas à composição (a janela seleciona seções por ritmo de transmissão). Excesso apenas se superar **cada** placebo (interseção-união), com Holm sobre a família completa.
- **Robustez (descritiva, fora da família):** mesma estimativa com a janela definida pela defasagem recepção→totalização acima do percentil 90 do dia; contagem de seções com nominais + brancos + nulos diferente do comparecimento, dentro e fora da janela (previsão: zero nos dois grupos).

A18b. Ordem de recebimento após as 19h no 2º turno de 2026

- **Variável:** t = horas desde 19:00 do recebimento do BU (somente seções recebidas depois das 19:00).
- **Teste:** coeficiente de t na participação de Lula (e do oponente) no 2º turno, com efeito fixo de local, controlando a participação do 1º turno, comparecimento e atraso do fechamento. Placebos: o mesmo t em 2022/T2, 2018/T2 e 2026/T1. Convenção de exposição: efeito de 1 hora de diferença de recebimento sobre os votos válidos das seções recebidas depois das 19:00 (declarada como convenção).
- **Descritivo:** parcela da variância do horário de recebimento explicada por UF e por município em 2026/T2 contra os placebos.
- **Previsão sem alteração:** nenhuma diferença além da composição, isto é, coeficiente de 2026/T2 dentro dos placebos.

A19. Voto digitado x voto registrado

Sem teste estatístico sobre dados de urna. As tabelas de poder (probabilidade de detectar alteração em 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 9% das urnas) são cálculo fechado e não entram no registro de testes. Os números do teste de integridade por UF só são publicados quando há fonte; o que não for localizado fica como NÃO EXECUTADO.

Dossiê: auditoria dos dados do 2º turno presidencial de 2026 (Lula x Flávio Bolsonaro)

> **Unidades.** "Votos de margem" é a variação da diferença Lula menos Flávio: a troca de um voto muda a margem em 2. Todo teto, estimativa central e agregado em votos neste documento está em votos de margem e deve ser lido contra a margem oficial de 4.430.191. "Votos (contagem)" é número simples de votos, e vem rotulado assim. Definição completa em Metodologia.

Gerado em 2026-10-28 a partir dos arquivos públicos do TSE. Todos os números deste texto vêm dos CSVs em `results/fase1/` (script `03_monta_dossie.py`). Previsões e critérios foram fixados antes dos dados em `00_preregistro.md`.

1. Resumo executivo

1. Dados: BWeb (boletim de urna por seção) de 2014, 2018, 2022 e 2026, T1 e T2, 224 zips com hash conferido. Os totais de 2026/T2 são Lula 64.256.232 e Flávio 59.826.041, iguais aos divulgados.
2. Consistência: o BWeb coincide com `votacao_secao` em todas as seções pareadas de 2014 a 2026, exceto 1 seção de 2018/T1 em que `votacao_secao` tem 66 votos a mais que o BWeb e que o total divulgado pelo TSE (nenhuma divergência em 2022 ou 2026), e com a totalização por município/zona de 2026 (0 zonas com diferença). Há 0 violações de consistência interna dos BUs.
3. Liberação manual (biometria cadastrada, eleitor não habilitado por ela): 8.632.488 em 2026/T2, o número citado no relatório; 10.011.347 em 2022/T2. A taxa agregada passou de 8,06% para 6,73%.
4. H1: com efeito fixo de local de votação e controle do voto da própria seção no T1, a taxa manual não prevê voto adicional em Lula no T2 (coeficiente 0,002 contra 0,016 em 2022). Teto de pior caso: 0 votos.
5. H3 e H4: a contagem do relatório foi reproduzida (339.593 seções entre 17h01 e 17h15 pelo relógio cru da urna). 6.342 seções registraram encerramento a partir das 19h no relógio da urna, contra 20 em 2022/T2. Nelas, o voto em Lula não difere das demais seções do mesmo local; tetos de 0,03% a 0,19% da margem.
6. O número de votos dados depois das 17h não é mensurável com estes dados (o BWeb não traz log de votação).
7. H5 a H8 e régua histórica: o comparecimento, os outliers locais e os dígitos de 2026 ficam dentro da faixa observada em 2014, 2018 e 2022. Nenhum dos padrões A, B ou C se ajusta pelo critério fixado (C: 5 de 12 métricas; ver 3.13).
8. Dois testes mostram excesso depois de Holm: votos de Flávio por apto x taxa manual (teto de pior caso, não estimativa: 122.543 votos de margem, 2,77% da margem, sentido favorável a Flávio) e variação de voto em Lula entre anos x variação da taxa manual (teto de pior caso, não estimativa: 38.394 votos de margem, 0,87%).
9. Residuais sem causa identificada: 639 seções com comparecimento >= 95% (2,5 vezes o esperado pela composição; 1,9 vezes já no T1; teto 0,43%) e seções novas (+0,54 p.p. de Lula no T2 dado o T1; +1,34 p.p. em 2018; teto de pior caso 2,08%).
10. Impacto agregado: a soma dos tetos de pior caso (não estimativas) dos testes com excesso detectado é 38.394 votos de margem no sentido pró-Lula (0,87% da margem) e 122.543 votos de margem no sentido pró-Flávio. Nenhum achado, isolado ou somado, alcança 4.430.191 votos. Não executado: cruzamento com boletins impressos (sem insumo).

2. Dados e versões

Insumo	Origem	Arquivos	Verificação
BWeb 2026, 2022	`cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes{2026,2022}/buweb/` via API CKAN (`dadosabertos.tse.jus.br`)	56 zips por ano (27 UF + ZZ, T1 e T2)	SHA-512 do TSE conferido: 112/112
BWeb 2018, 2014	mesmo catálogo	56 zips por ano	2018: SHA-512; 2014: SHA-1 (o que o TSE publica); 112/112 conferidos
`votacao_secao` 2014 a 2026, `detalhe_votacao_secao` 2022 e 2026, `votacao_candidato_munzona` 2026	`cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/`	1 zip por produto/ano	usados em H9, tipo de local e modelo de urna

Hash SHA-256 de todos os insumos: `dados/sha256_entradas.txt`. URLs: `dados/urls_origem.txt`.

Colunas do BWeb usadas (nomes encontrados no cabeçalho):

Conceito	2026	2022	2018	2014
Liberação manual	`QT_ELEI_BIOM_SEM_HABILITACAO`	`QT_ELEITORES_BIOMETRIA_NH`	`QT_ELEITORES_BIOMETRIA_NH`	inexistente
Abertura / encerramento	`DT_ABERTURA`, `DT_ENCERRAMENTO`	iguais	iguais	inexistentes
Recebimento / emissão do BU	`DT_BU_RECEBIDO`, `DT_EMISSAO_BU`	iguais	inexistentes	só data de recebimento
Seções agregadas	`DS_SECOES_AGREGADAS`	`DS_AGREGADAS`	`DS_AGREGADAS`	posicional
Formato	CSV com cabeçalho	CSV com cabeçalho	CSV com cabeçalho (`SG_UF` com espaço)	`.txt` sem cabeçalho, 31 campos posicionais

Definição da medida de liberação manual. O dicionário do TSE descreve o campo como "eleitores com biometria cadastrada que não foram habilitados por meio dela". Não é o total de liberações manuais: quem não tem biometria cadastrada não entra, e o denominador (eleitores com biometria) não está disponível.

Pontos de atenção nos dados:

- Catálogo CKAN do TSE: os dois recursos de RR/T2/2026 apontam para o `.sha512`. O zip existe em `../buweb/bweb_2t_RR_261020260742.zip` (HTTP 200) e foi baixado direto, com hash conferido.
- Horários `DT_ABERTURA`, `DT_ENCERRAMENTO`, `DT_EMISSAO_BU` são relógio local da urna (Acre abre às 06h00 e fecha às 15h00). O atraso de fechamento usa o horário nominal do município (moda da abertura + 9 h). `DT_BU_RECEBIDO` é horário do servidor do TSE.
- Seções "Não instalada", "Não apurada" e "Anulada e apurada em separado" trazem `#NULO#` ou -1 nos campos de votável e biometria. São tratadas só nesse caso exato, ficam fora das análises (somente urna "Apurada", exterior excluído, salvo indicação).
- Em 2022, as urnas UE2009 e UE2010 do Espírito Santo registram taxa manual exatamente 0,0 (3.339 seções), enquanto as mesmas urnas em outros estados têm cerca de 15%. É artefato de medição e explica o único estado em que a taxa subiu de 2022 para 2026.
- Versões: Python 3.12, pandas 3.1, scipy 1.18, pyarrow, matplotlib 3.11. Hashes dos scripts (SHA-256, 16 primeiros caracteres): `01_prepara_bweb.py` dff9e63cf4b464f0; `01b_locais.py` 8becc04f2c1181bb; `01c_modelo_urna.py` 42745848343abc57; `02_executa.py` 88170a7d1413ff7a; `03_monta_dossie.py` 79d7b25ca185e76f; `03b_monta_fase2.py` b9759ac59c6f41fc; `03c_relatorio_original.py` cd6fc61424af0a14; `03d_alegacoes_residuos.py` 6e77253c9e9c16a1; `03e_paginas_finais.py`

0b98d4cce9b44457; `03f_paginas_a18_a19.py` ae003807fc79e499; `04_cruza_bu_impresso.py` c2fa12f3f5121b29; `05_extras_bweb.py` e8848c083265d890; `06_ordem_totalizacao.py` 9ff1bd0374c8d640; `07_perfil_agrega.py` f006fede9732dc6f; `08_arquivos_urna.py` 409c69a428c2bd6a; `09_amostra_urna.py` 7a71f4b221af0926; `10_figuras.py` 229dd164a20f7b12; `11_alegacoes_relatorio.py` 2abce2f1302b1b37; `12_candidatos_t1.py` d80be156b3d58791; `13_cert_urna.py` 44e708e9d71f5928; `14_poder_estatistico.py` 15aa579512568d93; `15_aplica_autoria.py` dea5193cb7cc8c98; `16_a1_t1_janela.py` 85ab8db2b4765da1; `build_site.py` 8e100dd52380393f; `f2_a11_a15.py` 565f08129358405e; `f2_a18.py` 1d94b201f4201ae8; `f2_a1_a3.py` adc5d4bb98d067bf; `f2_a4_a5.py` 5ce1fb27909924ec; `f2_a6_a10.py` 8525031d689c582b; `f2_posregistro.py` e552f42bc8df9775; `h1_h4.py` 6a505af697305755; `h5_h8.py` 19e7a158411206f7; `h9_h10.py` 97a07ba144207967; `lib_auditoria.py` abda03c1384bdabd; `urna_parse.py` 37fee987face98d5.

3. Resultados por hipótese

Método comum: regressão com efeito fixo de local de votação (`uf_local`), erro padrão agrupado por local, voto da própria seção no T1 como controle quando o desfecho é o T2, e comparação com **cada** placebo (2022/T1, 2022/T2, 2026/T1, ou o equivalente definido no teste) por teste de interseção-união. O p de "excesso" é unilateral (2026/T2 maior que o placebo, no sentido da alegação) e é o p corrigido por Holm e Benjamini-Hochberg sobre os 23 testes do registro. O teto em votos é `2 x max(0, diferença + 1,645 x ep) x exposição`: o máximo de votos de margem que o fenômeno poderia explicar, supondo causalidade. "Placebo mais exigente" é o de maior estimativa; "pior caso" usa o placebo mais frouxo.

Regra de veredito (Adendo 2 do pré-registro): **excesso detectado e relevante** = Holm < 0,05 e pior caso >= 1% da margem; **excesso detectável, magnitude irrelevante** = Holm < 0,05 e < 1%; **refutada** = Holm >= 0,05 e < 1%; **inconclusiva** = Holm >= 0,05 e >= 1%.

3.1 Síntese

H	Previsão se houver desvio	Previsão se não houver	Resultado	Placebo	Efeito máx. (votos de margem)	% da margem	p Holm	Veredito
H1 manual x voto Lula (T2, com T1)	coef. > 0 e > placebos, dose-resposta crescente	mesma magnitude nos placebos	0,0020 (ep 0,0010)	2022/T2: 0,0162	0	0,00%	1,000	refutada
H1 sem controle do T1	idem	idem	2026/T2: 0,0696; 2026/T1: 0,0741	2026/T1: 0,0741 (2022: -0,0054 e 0,0137)	19.670 (vs T1/2026); 1.337.198 (vs 2022/T1)	0,44%; 30,18%	1,000	inconclusiva pelo critério, mas a associação é igual no T1 (ver 3.2)
H1 simétrico: votos de Flávio/apto	sem efeito	sem efeito	0,0090 (ep 0,0009)	2022/T2: -0,0005	122.543	2,77%	0,000	excesso detectado, **sentido favorável a Flávio**
H2 "aumento" da liberação manual	taxa sobe 2022 a 2026	taxa estável ou em queda	10.011.347 em 2022/T2 e 8.632.488 em 2026/T2	n/a	n/a	n/a	n/a	refutada (queda de 13,8%)
H2 variação de voto x variação manual, dentro do ano	coef. > 0 só em 2026	igual a 2022	-0,0025	2022: -0,0006	1.794	0,04%	1,000	refutada
H2 entre anos (T2 contra T1)	coef. T2 > T1	igual	T2: -0,0004; T1: -0,0110	T1 (placebo imperfeito: candidatos diferentes)	38.394	0,87%	0,000	excesso detectável, magnitude irrelevante

H	Previsão se houver desvio	Previsão se não houver	Resultado	Placebo	Efeito máx. (votos de margem)	% da margem	p Holm	Veredito
H3 encerramento	tabela do relatório não reproduz ou fecha tarde em massa	reproduz; fecha quase tudo em 17h-17h15	17h01-17h15: 339.593 (relatório: 339.593); >= 19h: 6.342	2022/T2: 274.561 e 20	votos após 17h: não mensurável	n/a	n/a	caracterização; contagem do relatório confirmada
H4 fecha tarde (15, 60, 115 min), 6 testes	Lula% maior que nas mesmas seções em 2022 e no T1	igual	de -0,10 a -0,03 p.p.	de -0,09 a 0,02 p.p.	até 8.262	até 0,19%	1,00 a 1,00	refutada
H5 comparecimento >= 95%	maioria antiga, manual alto, só no T2	nova, pequena, local atípico, já no T1	observado 639; esperado pela composição 259	2026/T1: 559 contra 293	19.023	0,43%	0,177	refutada como efeito do T2; nível elevado de 2026 sem causa identificada
H6 seções novas	destoam das antigas do mesmo local	iguais	+0,54 p.p.	2022: 0,00; 2018: +1,34	92.023 (vs 2022); 0 (vs 2018)	2,08%	1,000	inconclusiva (depende da linha de base)
H7 outliers locais pró-Lula (z ajustado em módulo > 3)	excesso sem espelho	contagem igual a 2022 e simétrica	44,8 por 10 mil seções; 63,3% dos outliers são pró-Lula	2022/T1: 47,6; 64,5%	20.301	0,46%	1,000	refutada
H8 dígitos	último dígito não uniforme; percentuais inteiros em excesso	uniforme, como em 2022	ver 3.8	2022 e 2026/T1	n/a (teste de forma)	n/a	1,000	sem excesso
H9 consistência	soma das seções diferente da totalização	igual	1 seção (66 votos, 2018/T1) e 0 zonas com diferença	n/a	0 em 2026	0%	n/a	consistente em 2026; 1 divergência em v `otacao_secao` de 2018/T1
H10 impacto agregado	soma dos excessos comparável a 4.430.191	soma < 1%	pró-Lula 38.394; pró-Flávio 122.543	n/a	ver 3.10	0,87%	n/a	abaixo de 1% no sentido pró-Lula
Boletins impressos	divergência de qualquer tamanho	nenhuma	**não executado**	n/a	n/a	n/a	n/a	sem insumo (ver 3.11)

3.2 H1: liberação manual x voto

Efeito fixo de local de votação, erro agrupado por local; coeficientes em fração do voto válido por unidade de taxa manual.

spec	ano	turno	coef	ep	n	locais
S0 sem defasagem	2022	1	-0,0054	0,0016	447.222	68.579
S0 sem defasagem	2022	2	0,0137	0,0017	447.223	68.578
S0 sem defasagem	2026	1	0,0741	0,0025	475.790	72.441
S0 sem defasagem	2026	2	0,0696	0,0024	475.789	72.441
S1 T2 com defasagem T1	2022	2	0,0162	0,0008	447.220	68.578
S1 T2 com defasagem T1	2026	2	0,0020	0,0010	475.784	72.439

Leitura: sem controle do T1, a associação de 2026 (0,074 no T1 e 0,070 no T2) é igual nos dois turnos e maior que a de 2022 (-0,005 e 0,014). Ao condicionar no voto da própria seção no T1, o coeficiente do T2

cai a 0,002, abaixo de 2022 (0,016). Ou seja, a relação existe antes do 2º turno e o 2º turno não acrescenta nada. Controles de comparecimento e tamanho da seção (0,067) e de modelo da urna (ver 3.12) não a dissolvem; a causa dessa associação de 2026 não foi identificada.

Dose-resposta (faixas da taxa manual contra 0-5%, pontos percentuais de voto em Lula, T2 com T1):

ano	faixa	coef_pp	ep_pp	secoes_na_faixa
2022	5-10%	0,086	0,008	153.587
2022	10-20%	0,205	0,011	114.869
2022	20-50%	0,340	0,019	28.566
2022	>50%	0,174	0,127	321
2026	5-10%	0,005	0,007	238.172
2026	10-20%	0,023	0,011	81.180
2026	20-50%	-0,023	0,042	4.046
2026	>50%	-0,031	0,184	97

Em 2022 a curva cresce com a taxa; em 2026 é plana.

Simetria. Em 2026, a taxa manual prevê mais votos por apto no T2 para os dois candidatos (Lula 0,019, Flávio 0,009), enquanto em 2022 só Lula (0,027 contra -0,001 para Bolsonaro). O coeficiente de Lula caiu e o de Flávio subiu. Nos redutos de Flávio (Lula T1 < 40%) o coeficiente é -0,0049 e nos de Lula (T1 > 60%), 0,0099, ambos sem excesso sobre 2022.

3.3 H2: o aumento da liberação manual

ano	turno	biom_nh_total	comparecimento_total	taxa_agregada	secoes
2018	1	8.166.806	117.364.560	6,96%	454.490
2018	2	7.898.943	115.933.451	6,81%	454.490
2022	1	10.780.979	123.682.372	8,72%	472.028
2022	2	10.011.347	124.252.796	8,06%	472.028
2026	1	8.342.249	125.275.835	6,66%	499.206
2026	2	8.632.488	128.236.074	6,73%	499.205

O total de 2026/T2 (8.632.488) é o "8,6 milhões" do relatório. Em seções estáveis (aptos entre 0,85x e 1,15x de 2022), 22,6% das seções tiveram queda de mais de 5 p.p. na taxa e 8,6% tiveram alta. O filtro "municípios com biometria nos dois anos" quase não muda o resultado.

A queda acompanha a troca do parque de urnas: em 2022, UE2009 e UE2010 tinham taxa de 14% a 16% e UE2020, 5%; em 2026 as UE2009/2010/2011 saíram e entrou a UE2022, com 6%.

ano	CD_MODELO_URNA	secoes	taxa_manual	lula_sh
2022	-1	3.585	13,67%	58,8%
2022	2009	46.161	14,25%	51,8%
2022	2010	92.786	14,40%	54,7%
2022	2011	26.433	8,58%	54,8%
2022	2013	24.296	8,74%	52,3%
2022	2015	85.164	7,16%	52,4%
2022	2020	192.462	4,54%	49,2%
2026	2013	11.423	11,01%	53,7%
2026	2015	87.184	9,78%	52,2%
2026	2020	200.448	6,15%	52,1%
2026	2022	198.686	6,15%	52,0%

Onde subiu. Só o Espírito Santo (2,69 p.p.), por artefato de medição de 2022 (seção 2). Dentro do ES, a variação de voto não se associa à variação da taxa (coeficiente 0,0001, erro padrão 0,008). Maiores quedas: AL (-4,24 p.p.), RO (-3,85 p.p.), RN (-3,46 p.p.), AP (-3,22 p.p.).

3.4 H3: encerramento

Recontagem da tabela do relatório (relógio cru de `DT_ENCERRAMENTO`, sem ajustar fuso, com exterior):

ano	turno	antes_17h01	de_17h01_a_17h15	de_17h16_a_18h59	a_partir_de_19h	total
2018	1	84.349	275.592	87.851	6.508	454.300
2018	2	205.558	247.744	1.014	34	454.350
2022	1	88.485	252.498	119.360	11.565	471.908
2022	2	195.818	274.561	1.585	20	471.984
2026	1	70.057	311.284	109.891	7.944	499.176
2026	2	150.771	339.593	2.472	6.342	499.178

O valor do relatório para 17h01-17h15 (339.593) é reproduzido exatamente em 2026/T2. A faixa equivalente tem 274.561 seções em 2022/T2 e 247.744 em 2018/T2, e corresponde a fila normal no horário de encerramento. O relógio cru ignora o fuso: os estados do Oeste fecham às 15h ou 16h locais e caem em "antes de 17h01". Com horário nominal por município, 98,2% das seções (sem exterior) fecham até 15 minutos depois do horário.

Prorrogação. 6.714 seções (sem exterior; 1,35%) fecharam 115 minutos ou mais depois do horário nominal, com 1.970.400 eleitores com comparecimento registrado, contra 25 seções em 2022/T2. Estados: RJ 2.981, SP 1.649, BA 973, PE 691, PB 309, SE 53. Em RJ são 7,9% das seções do estado.

Votos depois das 17h. O BWeb não traz log de votação; os "logs Gedai" do catálogo são de preparação das urnas (gerados em 24/10), não de votação. Por isso o número não é mensurável aqui. A referência externa de 34.330 eleitores (levantamento da imprensa) não foi verificada. O limite por extrapolação da taxa média da seção (`h3_votos_apos_horario_limite.csv`) é um teto frouxo e não deve ser lido como estimativa.

Hora de recebimento do BU no TSE. 99,6% dos BUs de 2026/T2 chegaram depois das 19h, mas 98,2% das seções tinham fechado até 15 minutos após o horário nominal. A hora de recebimento reflete o TSE segurando o recebimento, não o fechamento da seção. A leitura anterior desta análise, que usava essa hora como proxy de encerramento, estava errada.

3.5 H4: seções que fecharam tarde

Lula% (pontos percentuais) em seções tardias contra as demais do mesmo local, T2/2026 com T1 como controle, e o mesmo teste nas mesmas seções em 2022/T2 e no T1/2026:

L	spec	coef_pp	ep_pp	secoes_tardias
15	2026 T2 c/ lag	-0,050	0,037	8.373
15	placebo 2022 T2 c/ lag (mesmas secoes)	0,005	0,035	8.373
15	2026 T2 s/ lag	-0,030	0,073	8.373
15	placebo T1/2026 s/ lag (mesmas secoes)	0,025	0,079	8.373
15	2026 T2 c/ lag, EF zona	-0,061	0,032	8.373
60	2026 T2 c/ lag	-0,025	0,049	6.608
60	placebo 2022 T2 c/ lag (mesmas secoes)	-0,024	0,045	6.608
60	2026 T2 s/ lag	-0,071	0,099	6.608
60	placebo T1/2026 s/ lag (mesmas secoes)	-0,056	0,104	6.608

L	spec	coef_pp	ep_pp	secoes_tardias
60	2026 T2 c/ lag, EF zona	-0,080	0,039	6.608
115	2026 T2 c/ lag	-0,028	0,051	6.268
115	placebo 2022 T2 c/ lag (mesmas secoes)	-0,023	0,046	6.268
115	2026 T2 s/ lag	-0,101	0,101	6.268
115	placebo T1/2026 s/ lag (mesmas secoes)	-0,090	0,105	6.268
115	2026 T2 c/ lag, EF zona	-0,091	0,040	6.268

Nenhuma estimativa de 2026 supera as de 2022 ou do T1. Com efeito fixo de zona (comparação menos estrita), os coeficientes são negativos (de -0,06 a -0,09 p.p.): fechar tarde não se associa a mais voto em Lula. Contexto: no T1/2026, seções com atraso de 15 minutos ou mais têm +0,58 p.p. de Lula dentro do mesmo local (fila em seções maiores), efeito que não aparece no T2 (-0,03 p.p.).

3.6 H5: seções com comparecimento >= 95% e Klimek

ano	turno	secoes	turnout_ge95	por_100k	ge95_PT90	ge95_OPO90	M5a_PT	M5a_OPO	M5b_PT	M5b_OPO
2014	1	427.937	2.232	521,6	433	6	0,00767	0,00039	-0,0244	0,0244
2014	2	427.938	1.036	242,1	74	2	0,00123	0,00012	-0,0016	0,0016
2018	1	453.702	959	211,4	161	118	0,00319	0,00427	-0,0725	0,0725
2018	2	453.703	503	110,9	62	38	0,00172	0,00048	-0,0209	0,0209
2022	1	471.010	262	55,6	60	4	0,00128	0,00008	-0,0398	0,0398
2022	2	471.010	232	49,3	44	7	0,00090	0,00013	-0,0267	0,0267
2026	1	497.897	559	112,3	86	7	0,00114	0,00021	-0,0357	0,0357
2026	2	497.897	639	128,3	117	9	0,00152	0,00018	-0,0241	0,0241

`por_100k` é M5c; M5a é a fração de seções com comparecimento >= 90% e voto >= 90% no candidato; M5b é a correlação comparecimento x voto dentro do local. Figuras de Klimek: `results/fase1/figs/klimek_T2.png` e `klimek_T1.png`; na inspeção visual, 2026 não mostra segunda moda na diagonal (o padrão que a literatura associa a manipulação) e o formato é semelhante ao de 2022. A inspeção visual não é teste; os testes são M5a a M5c acima.

As 639 seções de 2026/T2. 66,8% são novas (sem par em 2022), contra 7,6% de todas as seções; mediana de 161 aptos contra 327; taxa manual média de 7,9% contra 6,9%; atraso de fechamento médio de 4,0 contra 4,1 minutos. Comparecimento médio no T1: 94,4%; só 35 seções passaram de < 90% no T1 a >= 95% no T2, com 5.737 votos válidos. Por tipo de local (nome do local):

tipo	n_ge95	n_total	pct_ge95_dentro_do_tipo	pct_do_total_ge95	pct_do_total_secoes
escola_outro	554	490.606	0,11%	86,7%	98,54%
hospital_asilo	0	113	0,00%	0,0%	0,02%
indigena	32	838	3,82%	5,0%	0,17%
militar	0	52	0,00%	0,0%	0,01%
prisional	6	187	3,21%	0,9%	0,04%
quilombola	4	227	1,76%	0,6%	0,05%
rural_comunidade	43	5.874	0,73%	6,7%	1,18%

Padronização. Com as taxas de 2022 por tipo de local e tamanho, esperavam-se 259 seções >= 95% no T2 (293 no T1); observadas 639 e 559, razões de 2,47 e 1,91. A composição não explica o nível de 2026, e o excesso já existe no T1. A diferença T2 menos T1 (log da razão, 0,258) dá p unilateral de 0,0084 e 0,177 após Holm; teto 19.023 votos (0,43%).

Taxa de seções >= 95% por 10 mil seções, por tamanho (aptos):

tamanho	turno	2014	2018	2022	2026
151-300	1	82,5	32,6	5,9	10,8
151-300	2	36,7	15,4	5,3	15,1
51-150	1	335,1	238,6	163,5	390,4
51-150	2	201,7	144,4	139,8	351,4
<=50	1	886,5	850,5	500,0	846,1
<=50	2	638,3	459,2	335,2	766,3
>300	1	27,8	5,1	1,4	1,4
>300	2	11,0	2,5	1,4	2,8

O nível de 2026 em seções de 51 a 150 aptos supera o de todos os anos anteriores nos dois turnos; em seções de mais de 150 aptos, 2014 tinha taxa maior. Entre as 200 seções antigas pareadas com >= 95% em 2026, os aptos ficaram estáveis (1,01x a mediana de 2022), o comparecimento subiu 6,1% e o comparecimento mediano de 2022 já era 92,1%: o efeito vem do numerador, não de queda de aptos.

3.7 H6: seções novas

ano	spec	coef	ep	p	secoes_novas	n
2026	lula_sh T2 / lula_sh T1	0,00536	0,00017	0,0000	37.513	475.784
2026	turnout T2 / turnout T1	-0,00652	0,00018	0,0000	37.513	475.784
2026	lula_sh T1 (sem lag)	0,01409	0,00042	0,0000	37.513	475.784
2026	turnout T1 (sem lag)	0,00448	0,00046	0,0000	37.513	475.784
2022	lula_sh T2 / lula_sh T1	0,00004	0,00015	0,7811	33.757	447.220
2022	turnout T2 / turnout T1	-0,00129	0,00016	0,0000	33.757	447.220
2022	lula_sh T1 (sem lag)	0,01717	0,00043	0,0000	33.757	447.220
2022	turnout T1 (sem lag)	0,01618	0,00040	0,0000	33.757	447.220
2018	lula_sh T2 / lula_sh T1	0,01344	0,00027	0,0000	103.372	426.397
2018	turnout T2 / turnout T1	-0,00291	0,00018	0,0000	103.372	426.397
2018	lula_sh T1 (sem lag)	0,00160	0,00041	0,0001	103.372	426.397
2018	turnout T1 (sem lag)	0,00537	0,00047	0,0000	103.372	426.397

Robustez do coeficiente de nova em Lula% T2 dado o T1 (interação com o T1 centrado, controles de tamanho e comparecimento, só seções de 100 a 500 aptos):

ano	variante	coef_nova	ep	secoes_novas
2026	interacao nova x T1 (efeito no T1 medio)	0,00580	0,00017	37.513
2026	controles log aptos e comparecimento T1	0,00528	0,00017	37.513
2026	so secoes de 100 a 500 aptos	0,00540	0,00016	36.203
2022	interacao nova x T1 (efeito no T1 medio)	0,00011	0,00015	33.757
2022	controles log aptos e comparecimento T1	0,00005	0,00015	33.757
2022	so secoes de 100 a 500 aptos	0,00000	0,00015	32.587
2018	interacao nova x T1 (efeito no T1 medio)	0,01345	0,00027	103.372
2018	controles log aptos e comparecimento T1	0,01410	0,00027	103.372
2018	so secoes de 100 a 500 aptos	0,01356	0,00027	101.230

O efeito de 2026 (+0,5 p.p.) é estável nas três variantes, ou seja, não é artefato de inclinação heterogênea nem de tamanho. Em 2022 o coeficiente é zero e em 2018 é +1,3 p.p., maior que o de 2026. Contra o placebo mais exigente (2018) não há excesso; contra 2022, o teto de pior caso é 2,08% da margem. Veredito: inconclusivo, porque depende de qual ano serve de linha de base. A causa não foi identificada (composição por idade e renda não está disponível por seção).

3.8 H7 e H8: outliers locais e dígitos

ano	turno	secoes_em_locais_ge4	sobredispersao_phi	up_3	down_3	taxa_up_10k	taxa_down_10k	razao_up_down
2014	1	345.046	1,551	1.022	1.127	29,6	32,7	0,91
2014	2	345.914	1,545	1.117	1.044	32,3	30,2	1,07
2018	1	374.992	1,550	1.366	847	36,4	22,6	1,61
2018	2	375.480	1,587	1.947	912	51,9	24,3	2,13
2022	1	396.419	1,536	1.886	1.040	47,6	26,2	1,81
2022	2	396.442	1,535	1.805	1.008	45,5	25,4	1,79
2026	1	423.321	1,551	1.697	1.071	40,1	25,3	1,58
2026	2	423.316	1,545	1.895	1.100	44,8	26,0	1,72

Outlier = seção cujo voto em Lula destoa da média das outras seções do mesmo local (leave-one-out), com variância binomial e sobredispersão estimada em cada eleição (phi ≈ 1,5 em todas). `up` é pró-Lula e `down`, pró-Flávio/oponente.

ano	turno	cand	n	chi2	p	V_cramer
2014	1	PT	423.225	19,6	0,0208	0,00227
2014	1	OPO	380.553	156,4	0,0000	0,00676
2014	2	PT	426.168	8,8	0,4525	0,00152
2014	2	OPO	412.167	51,0	0,0000	0,00371
2018	1	PT	412.867	520,9	0,0000	0,01184
2018	1	OPO	426.922	108,6	0,0000	0,00532
2018	2	PT	450.305	13,2	0,1547	0,00180
2018	2	OPO	435.489	26,2	0,0019	0,00259
2022	1	PT	470.188	15,8	0,0704	0,00193
2022	1	OPO	456.501	47,5	0,0000	0,00340
2022	2	PT	470.245	12,3	0,1989	0,00170
2022	2	OPO	459.874	33,6	0,0001	0,00285
2026	1	PT	496.219	8,9	0,4445	0,00141
2026	1	OPO	489.405	18,8	0,0269	0,00207
2026	2	PT	496.878	4,2	0,8996	0,00097
2026	2	OPO	489.412	19,3	0,0225	0,00210

Último dígito das contagens (>= 20 votos), V de Cramér. Percentual inteiro exato (idêntico para os dois candidatos):

ano	turno	observado	esperado	razao
2014	1	12.468	15.998	0,779
2014	2	9.212	11.930	0,772
2018	1	13.148	17.343	0,758
2018	2	10.110	13.196	0,766
2022	1	10.449	13.422	0,779
2022	2	9.848	12.455	0,791
2026	1	11.224	14.588	0,769
2026	2	10.239	13.134	0,780

O último dígito de Lula em 2026/T2 é uniforme (p = 0,90). O do oponente tem V de 0,0021 (p = 0,022), menor que o de 2014, 2018 e 2022; p sem correção para múltiplos testes. O percentual inteiro fica em 0,78 do esperado em todos os anos (a fórmula esperada superestima, mas a razão é constante).

3.9 H9: consistência

ano	turno	secoes_bweb	secoes_votacao_secao	pareadas	pareadas_com_diferenca	soma_abs_dif_votos
2014	1	428.853	428.850	428.850	0	0
2014	2	428.854	428.852	428.852	0	0
2018	1	454.446	454.445	454.445	1	66
2018	2	454.447	454.447	454.447	0	0
2022	1	472.024	472.024	472.024	0	0
2022	2	472.027	472.027	472.027	0	0
2026	1	499.206	499.206	499.206	0	0
2026	2	499.205	499.205	499.205	0	0

turno	zonas_bweb	zonas_munzona	so_bweb	so_munzona	pareadas	com_diferenca	soma_abs_dif_votos	lula_bweb	lula_munzona	fla
1	6.251	6.292	0	41	6.251	0	0	53.879.538	53.879.538	56.
2	6.250	6.292	0	42	6.250	0	0	64.256.232	64.256.232	59.

Divergências por seção (todas as comparações BWeb x `votacao_secao`):

ano	turno	uf	cd_municipio	zona	secao	comparecimento_bweb	nominais_bweb	lula_bweb	lula_votacao_secao	oponente_bweb	op
2018	1	MA	8591	17	25	70	65	45	91	15	35

A única divergência é de 2018/T1, na seção 25 da zona 17 do município 8591 (MA): o BWeb registra 45 e 15 votos para os dois candidatos, com comparecimento de 70 e 65 votos nominais; `votacao_secao` registra 91 e 35, soma 126, maior que o comparecimento da seção. Os totais nacionais divulgados pelo TSE para 2018/T1 (Haddad 31.342.005, Bolsonaro 49.276.990, comparecimento 117.364.560; fonte) coincidem com o BWeb (comparecimento total do BWeb: 117.364.560), e `votacao_secao` fica 46 e 20 votos acima. Portanto a diferença está em `votacao_secao` (produto gerado em 2021), não na apuração divulgada em 2018. A causa não foi investigada. Não envolve 2026. Seções presentes só no BWeb e sem voto para nenhum dos dois candidatos: 2014: 5 (até 8 comparecimentos); 2018: 1 (até 4 comparecimentos).

A totalização por município/zona de 2026 tem 41 (T1) e 42 (T2) zonas sem seção apurada no BWeb; os totais de Lula e Flávio são idênticos, logo essas zonas somam zero voto para os dois. Consistência interna dos BUs (comparecimento <= aptos, nominais + brancos + nulos = comparecimento, válidos <= comparecimento, uma urna por seção): 0 violações em todas as eleições. Esta checagem mostra que os produtos do TSE são coerentes entre si; não prova a integridade da fonte (se um BU fosse alterado na origem, todos os produtos o refletiriam).

3.10 H10: impacto agregado

sentido	n_testes_com_votos	n_sobreviventes	soma_votos_sobreviventes_exigente (votos de margem)	soma_votos_sobreviventes_pior_caso (teto de pior caso, votos de margem)	maximo_individu (teto de pior caso, margem)
PT	19	1	38.394	38.394	1.337.198
OPO	1	1	122.543	122.543	122.543

Sobreviventes (Holm < 0,05):

H	teste	sentido	p_holm	votos_max_margem (votos de margem)	votos_max_pior_caso (teto de pior caso, votos de margem)	pct_pior_caso	veredito
H1	S1 Flavio/ Bolsonaro votos/ apto	OPO	0,000	122.543	122.543	2,77%	EXCESSO DETECTADO e

H	teste	sentido	p_holm	votos_max_margem (votos de margem)	votos_max_pior_caso (teto de pior caso, votos de margem)	pct_pior_caso	veredito
							relevante (pior caso >= 1% da margem)
H2	delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2	PT	0,000	38.394	38.394	0,87%	excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem)

Os tetos usam as mesmas seções e não são aditivos independentes; as colunas "soma de todos" e "máximo individual" são tetos redundantes e frouxos (o máximo individual vem do H1 sem controle do T1, comparado com 2022/T1, onde a associação era negativa). Os sentidos pró-Lula e pró-Flávio não se compensam. A soma dos sobreviventes no sentido pró-Lula é 38.394 votos (0,87% da margem).

3.11 Teste direto com boletins impressos

Não executado. Nenhum PDF ou imagem de BU foi fornecido (verificados Downloads e o diretório do projeto; capturas de tela em Imagens não foram abertas). `scripts/04_cruza_bu_impresso.py` está pronto: recebe uma planilha com zona, seção, turno e os totais do BU (transcritos ou lidos do QR code) e relata qualquer divergência, de aptos, comparecimento, votos, brancos, nulos, abertura e encerramento. Autoteste: com 3 seções reais, 0 divergências; com 1 voto alterado, 1 divergência detectada. Não há leitura de QR code por imagem; para fotos, é preciso transcrever ou decodificar o QR antes.

3.12 Red team: explicações mundanas testadas

teste	ano	turno	coef_manual	ep
S0 + dummies de modelo de urna	2022	1	-0,00583	0,00166
S0 + dummies de modelo de urna	2022	2	0,01451	0,00180
S0 + dummies de modelo de urna	2026	1	0,07386	0,00251
S0 + dummies de modelo de urna	2026	2	0,06929	0,00243
S1 Lula votos/apto (so lag proprio)	2022	2	0,02671	0,00100
S1 Lula votos/apto + T1 de todos os candidatos e brancos/nulos	2022	2	0,02504	0,00095
S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto (so lag proprio)	2022	2	-0,00051	0,00075
S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto + T1 de todos os candidatos e brancos/nulos	2022	2	-0,00009	0,00072
S1 Lula votos/apto (so lag proprio)	2026	2	0,01915	0,00111
S1 Lula votos/apto + T1 de todos os candidatos e brancos/nulos	2026	2	0,01717	0,00103
S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto (so lag proprio)	2026	2	0,00898	0,00095
S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto + T1 de todos os candidatos e brancos/nulos	2026	2	0,02041	0,00095
comparecimento T2 ~ taxa manual + comparecimento T1	2022	2	0,03090	0,00113
comparecimento T2 ~ taxa manual + comparecimento T1	2026	2	0,04434	0,00118

- **Modelo da urna**: a taxa manual varia de 4,5% a 14,4% entre modelos em 2022/T2 (ver 3.3), e a associação S0 de 2026 permanece (0,069 com dummies de modelo).
- **Composição do T1** (votos dos demais candidatos, brancos e nulos): o coeficiente de Flávio sobe de 0,009 para 0,020; o de Lula cai de 0,019 para 0,017. A hipótese de que os eliminados do T1 explicam o padrão pró-Flávio não se sustenta.
- **Comparecimento**: a taxa manual prevê aumento de comparecimento no T2 dado o T1 nos dois anos (2022: 0,031; 2026: 0,044), em linha com a divisão do ganho entre os dois candidatos em 2026.

3.13 Régua histórica (2014, 2018, 2022, 2026)

Previsões e critério de "parecido" fixados no Adendo 1 do pré-registro: razão entre 0,8 e 1,25 para taxas e contagens; diferença < 0,02 para correlações (M5b) e < 0,005 para o V de Cramér. Padrão A: 2014, 2022 e 2026 parecidos entre si e 2018 diferente das três. B: 2014 parecido com 2018, 2022 parecido com 2026, os pares diferentes entre si. C: os quatro parecidos.

2º turno:

metrica	2014	2018	2022	2026
M5a_PT	0,00123	0,00172	0,00090	0,00152
M5a_OPO	0,00012	0,00048	0,00013	0,00018
M5c	242,09114	110,86548	49,25585	128,33980
M7a_up	32,29126	51,85363	45,52999	44,76561
M7a_down	30,18091	24,28891	25,42617	25,98532
M7b	1,06992	2,13487	1,79067	1,72273
M8b_PT	0,77219	0,76611	0,79067	0,77957
M8b_OPO	0,77219	0,76611	0,79067	0,77957
M5b_PT	-0,00156	-0,02095	-0,02672	-0,02409
M5b_OPO	0,00156	0,02095	0,02672	0,02409
M8a_V_PT	0,00152	0,00180	0,00170	0,00097
M8a_V_OPO	0,00371	0,00259	0,00285	0,00210

Classificação por métrica (2º turno):

metrica	A	B	C	nenhum	sim_14_18	sim_18_22	sim_22_26	sim_14_26
M5a_PT	False	False	False	True	False	False	False	True
M5a_OPO	False	False	False	True	False	False	False	False
M5c	False	False	False	True	False	False	False	False
M7a_up	False	False	False	True	False	True	True	False
M7a_down	False	False	True	False	True	True	True	True
M7b	False	False	False	True	False	True	True	False
M8b_PT	False	False	True	False	True	True	True	True
M8b_OPO	False	False	True	False	True	True	True	True
M5b_PT	False	False	False	True	True	True	True	False
M5b_OPO	False	False	False	True	True	True	True	False
M8a_V_PT	False	False	True	False	True	True	True	True
M8a_V_OPO	False	False	True	False	True	True	True	True

Resumo T2: A = 0, B = 0, C = 5, nenhum = 7 de 12 métricas. Resumo T1: A = 3, B = 0, C = 3, nenhum = 6.

Trios de anos mutuamente parecidos (todas as três comparações dentro do critério), 2º turno:

trio	metricas_mutuamente_parecidas	metricas_que_nao_se_ajustam
2014 + 2018 + 2022	5 de 12	M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO
2014 + 2018 + 2026	5 de 12	M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO
2014 + 2022 + 2026	5 de 12	M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO
2018 + 2022 + 2026	9 de 12	M5a_PT, M5a_OPO, M5c

Nota: `M5b_OPO` e `M8b_OPO` repetem `M5b_PT` e `M8b_PT` por construção (as duas parcelas somam 1), então as 12 linhas têm 10 métricas independentes. Sem as repetições, C vale em 4 de 10, e 2/3 seria 7. A conclusão não muda.

Veredito pelo critério fixado: nenhum dos três padrões se ajusta. O limiar de 2/3 das métricas (8 de 12) não é atingido por A, B nem C (C chega a 5). O trio 2018, 2022 e 2026 é o mais homogêneo da tabela; as métricas em que não é homogêneo são as de cauda (comparecimento >= 90% com voto >= 90%, e comparecimento >= 95%), que são justamente as do resíduo descrito em 3.6. Esta leitura por trios é uma análise posterior, não pré-registrada. A métrica M5c (seções com comparecimento >= 95%) não tem padrão monotônico: 242 por 100 mil seções em 2014, 111 em 2018, 49 em 2022 e 128 em 2026; 2022 é o mínimo da série e 2026 fica entre 2018 e 2014.

A classificação em A/B/C depende do critério numérico fixado, que é arbitrário; por isso as razões estão na tabela.

4. Anomalias residuais que sobreviveram aos controles

1. **Votos de Flávio por apto x taxa manual (H1).** Coeficiente 0,0090 contra -0,0005 em 2022; teto de pior caso, não estimativa, 122.543 votos de margem, 2,77% da margem, **no sentido favorável a Flávio**. Testado e não explicado por: composição do T1 (o coeficiente aumenta), nível de comparecimento do T1. Não testado: perfil de idade e escolaridade por seção (conjunto não disponível por seção).
2. **Variação de voto em Lula entre anos x variação da taxa manual (H2).** T2: -0,0004; T1 (placebo): -0,0110; diferença estatisticamente detectável, teto de pior caso, não estimativa, 38.394 votos de margem (0,87%). O T1 de 2026 tem candidatos diferentes do T1 de 2022, então o placebo é imperfeito.
3. **Associação manual x Lula de 2026 (H1, sem controle do T1).** 0,074 no T1 e 0,070 no T2, contra -0,005 e 0,014 em 2022. Presente antes do 2º turno e inalterada por tamanho, comparecimento e modelo da urna. Causa não identificada. Não é específica do 2º turno, então não decorre de nada exclusivo daquele dia (a prorrogação, por exemplo). Uma causa comum aos dois turnos, seja de característica das seções ou da urna, seja de outra natureza, não é distinguível por estes dados.
4. **Seções com comparecimento >= 95% (H5).** 639 em 2026/T2; 2,5 vezes o esperado pela composição de tipo de local e tamanho; presente no T1 (1,9 vezes). Testado: tipo de local (indígena, prisional, hospital, quilombola, militar, rural), tamanho, seção nova, UF, taxa manual, atraso de fechamento, "só no T2" (35 seções, 5.737 votos válidos), numerador contra denominador. Nenhum fator isolado elimina o excesso. Não testado: cancelamento de títulos e revisão do eleitorado entre 2022 e 2026 (não há dado). Teto de efeito: 0,43% da margem.
5. **Seções novas (H6).** +0,54 p.p. de Lula no T2 dado o T1 (2018: +1,34; 2022: 0,00); robusto a interação, tamanho e comparecimento. Teto de pior caso 2,08%.

5. O que os dados não conseguem mostrar

- **Desvio uniforme em todas as urnas.** Todos os testes comparam seções entre si (dentro do local, entre anos, entre turnos). Um viés igual em todas as seções some nas diferenças.
- **Voto secreto.** Não há como ligar voto a eleitor; só agregados por seção.
- **Fiscais e presença de partidos.** Nenhuma variável mede presença de fiscais.
- **Votos depois das 17h.** O BWeb não tem log de votação; só horário de abertura e encerramento por seção.
- **Integridade da fonte.** BWeb, `votacao_secao` e totalização vêm do mesmo fluxo de BUs; a coerência entre eles não detecta um BU alterado na origem. Só o cruzamento com boletins impressos por fiscais e partidos faz isso, e ele não foi executado.
- **Liberação manual total.** O campo mede só eleitores com biometria cadastrada não habilitados por ela, sem denominador.

- **Perfil por seção (idade, escolaridade, renda).** Não há conjunto por seção; o perfil do eleitorado está por município e zona, que o efeito fixo de local já absorve.
- **2014 e 2018.** 2014 não tem biometria nem horários; 2018 não tem horário de recebimento nem de emissão do BU.
- **Pareamento de seções entre anos.** Perde seções remanejadas; seções novas e antigas se comportam de forma diferente (H6).

6. Reprodutibilidade

Estrutura: `00_preregistro.md` (previsões e adendos), `scripts/`, `dados/` (hashes e URLs), `results/fase1/` (CSVs, figuras, logs), `dossie.md`.

```
# 0. ambiente
python3 -m venv venv && venv/bin/pip install pandas numpy scipy pyarrow matplotlib

# 1. dados (URLs em dados/urls_origem.txt; conferir SHA-512/SHA-1 de cada zip com o
arquivo .sha512/.sha1 do TSE)
#    BWeb 2022 e 2026 em bu/, 2014 e 2018 em bu_hist/; votacao_secao, detalhe e munzona em dados_tse/

# 2. preparação (um parquet por ano x turno)
venv/bin/python -I scripts/01_prepara_bweb.py bu parquet --anos 2022 2026
venv/bin/python -I scripts/01_prepara_bweb.py bu_hist parquet --anos 2014 2018
venv/bin/python -I scripts/01b_locais.py dados_tse parquet 2022 2026
venv/bin/python -I scripts/01c_modelo_urna.py dados_tse parquet 2022 2026

# 3. testes H1 a H10 e A/B/C (ordem fixa: H5, H7, H8 antes de ABC; H10 por último)
venv/bin/python -I scripts/02_executa.py parquet resultados --anos 2014 2018 2022 2026 --zips
dados_tse
#    código de saída 2 = há testes não executados (results/fase1/nao_executados.csv)

# 4. dossiê
venv/bin/python -I scripts/03_monta_dossie.py resultados dados dossie.md

# 5. teste direto com boletins impressos (quando houver planilha)
venv/bin/python -I scripts/04_cruza_bu_impresso.py parquet entrada.csv divergencias.csv
```

Reprocessar 2022 e 2026 com a versão final do preparador reproduz os parquets originais célula a célula, exceto 5 seções anuladas do exterior (sentinela -1 virou vazio), que não entram nas análises. O registro de testes das duas execuções é idêntico.

Apêndice A: registro completo dos 23 testes

H	teste	sentido	est_2026T2	comparador_exigente	b_comp	p_bruto_2lados	p_excesso	p_holm	p_bh	votos_max_margem (votos de margem)
H1	S1 T2 com lag T1, Lula% ~ taxa manual	PT	0,00195	2022/T2	0,01620	0,0000	1,0000	1,000	1,000	0
H1	S0 sem lag, Lula% ~ taxa manual	PT	0,06956	2026/T1	0,07413	0,1904	0,9048	1,000	1,000	19.670
H1	S0 sem lag + controles (comparecimento, log aptos)	PT	0,06712	2026/T1	0,06712	0,9991	0,4995	1,000	1,000	96.014
H1		PT	-0,00491	2022/T2	0,01392	0,0000	1,0000	1,000	1,000	0

H	teste	sentido	est_2026T2	comparador_exigente	b_comp	p_bruto_2lados	p_excesso	p_holm	p_bh	votos_max_margem (votos de margem)
	S1 reduto de Flavio (Lula T1<40%)									
H1	S1 reduto de Lula (Lula T1>60%)	PT	0,00995	2022/T2	0,01211	0,2889	0,8556	1,000	1,000	5.722
H1	S1 Lula votos/ apto	PT	0,01915	2022/T2	0,02671	0,0000	1,0000	1,000	1,000	0
H1	S1 Flavio/ Bolsonaro votos/ apto	OPO	0,00898	2022/T2	-0,00051	0,0000	0,0000	0,000	0,000	122.543
H1	S1 dose: taxa manual >= 20% vs <20% (share de Lula)	PT	-0,00039	2022/T2	0,00163	0,0000	1,0000	1,000	1,000	0
H2	delta voto Lula (T1->T2) ~ delta taxa manual, dentro do ano	PT	-0,00251	2022 (T1->T2)	-0,00064	0,2622	0,8689	1,000	1,000	1.794
H2	delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2	PT	-0,00044	mesmo teste no T1	-0,01103	0,0000	0,0000	0,000	0,000	38.394
H4	fecha >= 15 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local)	PT	-0,00050	mesmas secoes em 2022/T2	0,00005	0,2797	0,8601	1,000	1,000	1.333
H4	fecha >= 15 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local)	PT	-0,00030	mesmas secoes no T1/2026	0,00025	0,6143	0,6928	1,000	1,000	5.743
H4	fecha >= 60 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local)	PT	-0,00025	mesmas secoes em 2022/T2	-0,00024	0,9914	0,5043	1,000	1,000	4.055
H4	fecha >= 60 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local)	PT	-0,00071	mesmas secoes no T1/2026	-0,00056	0,9170	0,5415	1,000	1,000	8.262
H4	fecha >= 115 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local)	PT	-0,00028	mesmas secoes em 2022/T2	-0,00023	0,9453	0,5273	1,000	1,000	3.857
H4	fecha >= 115 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local)	PT	-0,00101	mesmas secoes no T1/2026	-0,00090	0,9361	0,5320	1,000	1,000	8.130
H5	secoes com comparecimento >=95% no	PT	0,90390	mesmo teste no T1/2026	0,64612	0,0169	0,0084	0,177	0,065	19.023

H	teste	sentido	est_2026T2	comparador_exigente	b_comp	p_bruto_2lados	p_excesso	p_holm	p_bh	votos_max_margem (votos de margem)
	T2/2026: excesso sobre o esperado pela composicao (tipo x tamanho, taxas 2022)									
H6	secoes novas vs antigas do mesmo local: Lula% no T2 dado o T1	PT	0,00536	2018/T2	0,01344	0,0000	1,0000	1,000	1,000	0
H7	outliers locais para cima (pro-PT), /z ajustado/ > 3, por 10 mil secoes	PT	44,76561	2022/T1	47,57592	0,6068	0,9693	1,000	1,000	0
H7	assimetria: proporcao de outliers que sao pro-PT	PT	0,63272	2022/T1	0,64457	0,4787	0,8286	1,000	1,000	1.782
H8	ultimo digito: V de Cramer de PT no T2/2026	PT	0,00097	2022/T1	0,00193	0,4503	0,9474	1,000	1,000	n/d
H8	ultimo digito: V de Cramer de OPO no T2/2026	PT	0,00210	2022/T1	0,00340	0,9620	0,9810	1,000	1,000	n/d
H8	percentual inteiro exato (PT e OPO, simetrico): obs/ esperado no T2/2026	PT	0,77957	2022/T2	0,79067	0,9236	0,8418	1,000	1,000	n/d

Apêndice B: não executados

teste	motivo
BU	NaoExecutado: teste direto com boletins impressos: nenhuma foto/PDF de BU foi fornecido (nem em Downloads, nem no projeto). Envie imagens com o QR code visivel ou uma planilha zona;secao;turno;votos para o cruzamento com o BWeb. Divergencia de qualquer tamanho sera reportada.

Fim.

Resultados da Fase 2 (A1 a A10)

Previsões, critérios e placebos foram registrados no Adendo 4 do pré-registro **antes** de rodar as análises. O registro de testes é combinado com o da Fase 1 (38 testes); o p corrigido (Holm e Benjamini-Hochberg) é sobre a família completa. Veredito: regra do Adendo 2. Margem oficial: 4.430.191 votos. Tetos em votos são limites superiores sob causalidade, não estimativas.

Leitura rápida. Quatro análises (A1, A2, A3 e A12) saíram do critério pré-registrado com rótulo de excesso e têm **ressalva de desenho**: o mesmo teste acusa excesso em séries ou anos sem manipulação. O resultado original foi mantido e a versão corrigida está ao lado (seção seguinte). Nenhum rótulo de excesso destas linhas indica manipulação.

Linhas com ressalva de desenho (leia primeiro)

> **Quatro linhas (A1, A2, A3 e A12) saíram do critério pré-registrado com o rótulo "excesso". Em todas, o desenho pré-registrado tinha uma falha que produz esse rótulo sem manipulação.** Abaixo, para cada uma: a falha, a demonstração (o mesmo teste original acusando "excesso" em séries ou anos sem manipulação) e a versão corrigida, publicadas **ao lado** do resultado original, que não foi alterado nem apagado. A correção é **pós-registro**: Adendo 6, escrito antes de rodar as versões corrigidas.

teste	falha de desenho	demonstração (teste original sem manipulação)	pré-registrado (mantido)	corrigido (pós-registro)
A1 curva de apuração	o nulo "permutação dentro da UF" supõe ordem aleatória dentro da UF; municípios chegam em blocos	4 de 4 eleições reais saem do envelope, e 20 de 20 simulações sem manipulação também	EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) (**ressalva de desenho**)	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A2 transições T1→T2	o placebo por papel (oponente) ignora quem liderou o 1º turno e quantos votos de terceiros havia	o mesmo teste aplicado ao **PT de 2022** (líder do 1º turno; perde votos em 12,6% das seções) também acusa: EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos)	EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) (**ressalva de desenho**)	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A3 origem dos votos	todos os coeficientes ecológicos são negativos; o teste acusa o ano de maior coeficiente em qualquer conjunto de quatro; o teto em votos não tem sentido causal	o teste original acusa 1 dos 4 anos, o de maior coeficiente (2026); os demais não	EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem) (**ressalva de desenho**; teto sem interpretação causal)	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A12 zero voto	o estimador de p pelo 1º turno é enviesado onde havia terceiros relevantes (razões 0,27 a 0,72 nos placebos)	em 200 simulações sem manipulação de 2026, o teste original acusa excesso em 44% (o esperado seria até 5%)	excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem) (**ressalva de desenho**)	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)

O A3 corrigido estima a taxa de transição oponente→PT com restrição de 0 a 1 e dá 0 nos quatro anos: a restrição fica ativa e o bootstrap no limite subestima a incerteza. A leitura honesta é que os dados agregados **não identificam** transição positiva do oponente para o PT, não que ela seja provadamente zero.

Um ponto que a correção do A1 deixa visível: no 1º turno de 2026, a curva fica fora do envelope do nulo corrigido por 240 pontos consecutivos (desvio de 1,67 p.p., perto do limite de 1,76). Isso **não** estava no alvo pré-registrado (o alvo é o 2º turno), por isso não entra no veredito; está registrado aqui por transparência e é coerente com a ordem de chegada irregular do 1º turno (A18).

Tabela-resumo

A	analise	resultado	p_holm	pct_margem_pior_caso	veredito
A1	curva de apuração	desvio máximo vs permutação dentro da UF: 2,65 p.p. (2026/T2) contra 1,76 (2026/T1), 1,17 (2022/T2), 1,33 (2018/T2)	0,000	n/a (ver ressalva)	COM RESSALVA DE DESENHO. Pré-registrado: EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos). Corrigido: SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A2	transições T1→T2	oponente perde votos em 11,8% das seções (2022: PT 12,6%); forma do swing não difere dos placebos	0,000	n/a (ver ressalva)	COM RESSALVA DE DESENHO. Pré-registrado: EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos). Corrigido: SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A3	origem dos votos	contabilidade fecha por identidade; coeficiente ecológico não mede conversão	0,002	n/a (ver ressalva)	COM RESSALVA DE DESENHO. Pré-registrado: EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem). Corrigido: REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A4	cadeia da urna	14.067 seções 2026: 0 divergências BU/RDV/hash	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A5	logs de urna	votos depois do horário nominal: estimativa nacional 23.094 (IC95 16.895 a 29.704)	1,000	0,09%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A6	urna substituída	urna ≠ esperada em 0,60% das seções; sem efeito no voto	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A7	pesquisas (contexto)	sem veredito; ver seção	n/d	n/d	contexto, sem veredito
A8	coerência entre cargos	0 seções fora da regra em 2018, 2022 e 2026	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A9	perfil do comparecimento	só 1º turno; T1→T2 de 2026 NÃO EXECUTADO	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A10	modelo de urna, exterior	modelo de urna sem efeito no voto dentro do local	1,000	3,11%	ver seção

Todos os números abaixo vêm dos CSVs em `results/fase2/`; scripts em `scripts/`.

A1. Curva de apuração

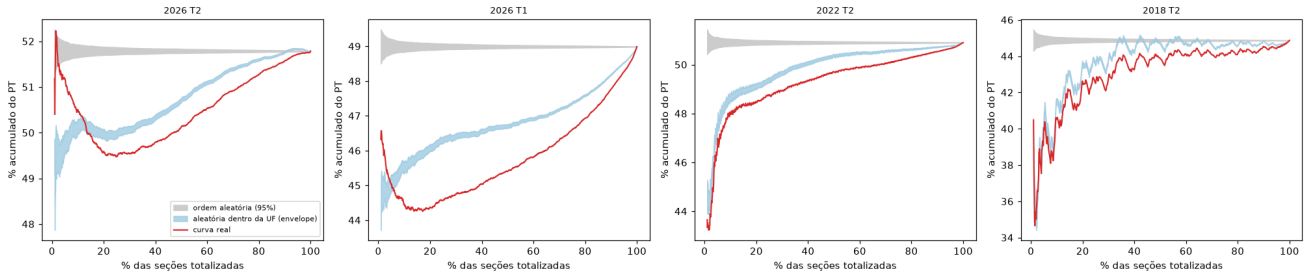
> **Ressalva de desenho (leia primeiro).** O teste pré-registrado compara a curva real com permutações das seções dentro de cada UF. Essa ordem não é aleatória em nenhuma eleição, então o teste acusa saída do envelope em todas, e também em séries simuladas sem manipulação. Demonstração e versão corrigida no início desta página. O rótulo "excesso" desta linha **não indica manipulação**.

Alegação testada: "a curva deveria subir e descer em blocos; linhas retas indicam manipulação".

Previsão registrada. Sem manipulação: a curva real fica dentro do envelope de permutações das seções dentro de cada UF (mantida a sequência de UFs de chegada), e a soma final é idêntica em qualquer ordem. Critério: o desvio máximo (a partir de 1% das seções) só conta como excesso se superar o dos placebos e sair do envelope 95% simultâneo por 20 pontos consecutivos.

Método. Ordem real = horário da primeira totalização parcial por seção (`DT_PRIM_TOT_PARCIAL_HOR_TSE`). 1.000 ordens aleatórias totais (nulo A) e 1.000 permutações dentro de cada UF preservando a sequência de UFs (nulo B), sobre ~500 mil seções.

ano	turno	secoes	share_final	maxdev_vs_B_pp	maxdev_vs_B_pp_posterior_ge10pct	maxdev_vs_A_pp	maior_sequencia_fora_envelope
2026	2	499.205	0,5179	2,65	0,61	2,32	861
2026	1	499.206	0,4899	1,76	1,74	4,73	942
2022	2	472.027	0,5090	1,17	0,74	7,65	988
2018	2	454.447	0,4487	1,33	1,12	10,21	957



Resultado pré-registrado. O desvio máximo de 2026/T2 contra o nulo B é 2,65 p.p., maior que o dos placebos (1,76, 1,17, 1,33), e a curva sai do envelope por 861 pontos consecutivos. Pelo critério fixado (mantido, **com a ressalva de desenho acima**), a linha sai como excesso detectado (teste de forma), sem efeito sobre a soma final.

Demonstração e correção. (1) O nulo B é rejeitado nos quatro anos (maior sequência fora do envelope: 861, 942, 988, 957 de 990 pontos): a ordem de chegada dentro da UF não é aleatória em nenhuma eleição, porque municípios e zonas chegam em blocos. (2) Em 2026/T2 o desvio máximo ocorre nos primeiros 1 a 5% das seções; a partir de 10% das seções ele cai a 0,61 p.p., abaixo dos placebos (1,74, 0,74, 1,12); esta é uma análise **posterior**, não pré-registrada. (3) A geografia explica 83% do desvio contra a ordem aleatória total. O efeito sobre a soma final é zero por construção.

Pausa da divulgação. Em 2026/T2, só 0,37% das seções tinham primeira totalização antes das 19h, contra 83,0% em 2022 e 88,5% em 2018. Isso é compatível com a pausa descrita pela imprensa (ver Base legal); a fonte oficial não pôde ser aberta.

Ordem de chegada por UF (2026/T2, posição mediana): ZZ 0,00, DF 0,08, TO 0,10, PB 0,11, AM 0,14, MS 0,18 (primeiras); MG 0,56, PI 0,59, SP 0,66, BA 0,67, SE 0,84, RJ 0,88 (últimas). O PT tem SP 46%, BA 71%, SE 70%, RJ 47% nas últimas: estados com perfis diferentes chegam em momentos diferentes, e a curva reflete isso.

NÃO EXECUTADO: (i) 2014/T2: o produto `detalhe_votacao_secao` de 2014 não traz horário de totalização e o BWeb de 2014 só tem a data de recebimento; (ii) comparação numérica com o gráfico "Evolução da apuração" do g1 de 25/10/2026: o gráfico não foi fornecido como dado.

A2. Transições seção a seção, 1º para 2º turno

> **Ressalva de desenho (leia primeiro).** O placebo "por papel" (oponente) não considera quem liderou o 1º turno. Aplicado ao PT de 2022, o mesmo teste também acusa excesso. A versão corrigida compara o **líder do 1º turno** de cada ano, padronizando pela razão terceiros/líder. O rótulo "excesso" desta linha **não indica manipulação**.

Alegação testada: conversão de eleitores do oponente para o PT; compressão de margem ('113x30 vira 77x70'); formato do swing diferente do histórico.

Previsão registrada. Sem manipulação: frequência de perda de votos absolutos pelo oponente e forma do swing dentro da faixa dos anos placebo. Critério: frequência fora de [mín, máx] dos placebos, ou

forma 'diferente' se a menor distância KS de 2026 a um placebo superar a maior distância entre pares de placebos.

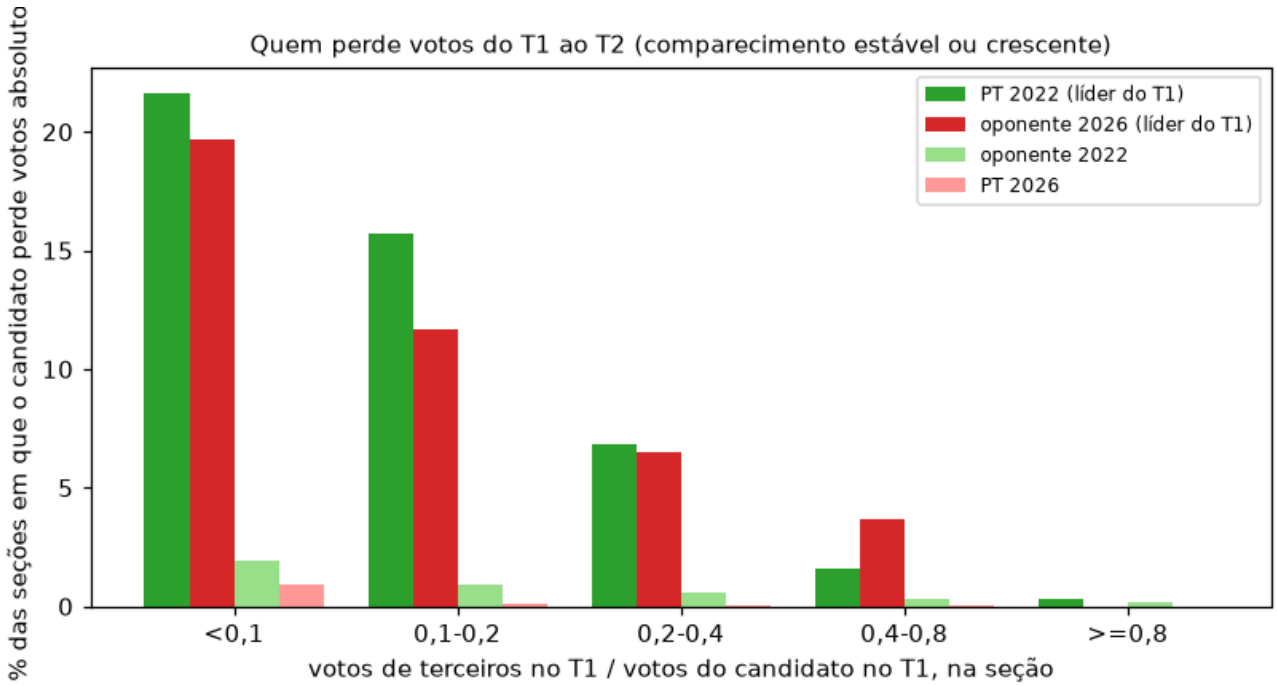
Perda de votos absolutos em seções com comparecimento estável ou crescente (≥ 98% do T1):

ano	cand	secoes_estaveis_ou_crescentes	secoes_com_perda	pct_secoes	votos_perdidos (votos, contagem)	pct_dos_votos_T1_do_cand_nessas_secoes	pct_se
2014	OPO	219.370	2.428	1,11	9.604	0,049	0,043
2014	PT	219.370	7.368	3,36	36.618	0,174	0,054
2018	OPO	289.233	3.027	1,05	7.649	0,023	0,008
2018	PT	289.233	1.511	0,52	6.837	0,037	0,005
2022	OPO	391.919	4.938	1,26	11.131	0,025	0,005
2022	PT	391.919	49.243	12,56	187.733	0,398	0,018
2026	OPO	450.760	53.194	11,80	186.977	0,363	0,085
2026	PT	450.760	1.272	0,28	3.252	0,007	0,000

Resultado pré-registrado: o oponente perde votos em 11,8% das seções em 2026, fora da faixa dos placebos de oponente (2014, 2018, 2022: 1,1%, 1,0%, 1,3%). Pelo critério pré-registrado (mantido, **com a ressalva de desenho acima**): excesso detectado (teste de forma).

Demonstração e correção. O placebo "por papel" (oponente) é inadequado: em 2022 foi o **PT**, que liderou o 1º turno, quem perdeu votos absolutos em 12,6% das seções, quase o espelho dos 11,8% do oponente em 2026 (que liderou o 1º turno). Nos dois anos havia poucos votos de terceiros para repartir (cerca de 10 milhões e 9 milhões, contra 26 milhões em 2014 e 2018). Por faixa de "votos de terceiros / votos do candidato no T1" na seção, as frequências são parecidas:

cand	razao_terceiros_sobre_cand_T1	2014	2018	2022	2026
OPO	0,1-0,2	3.29	1.51	0.9	11.71
OPO	0,2-0,4	0.83	0.81	0.58	6.48
OPO	0,4-0,8	0.21	0.61	0.32	3.69
OPO	<0,1	13.55	5.04	1.94	19.68
OPO	>=0,8	0.03	0.53	0.21	0.0
PT	0,1-0,2	10.02	3.5	15.72	0.12
PT	0,2-0,4	4.22	1.07	6.84	0.05
PT	0,4-0,8	1.02	0.22	1.59	0.04
PT	<0,1	17.29	8.14	21.64	0.89
PT	>=0,8	0.11	0.01	0.31	0.0



Forma do swing (resíduo da margem do T2 sobre a margem do T1, com efeito fixo de município):

par	ks	ad_subamostra_20k
2014 x 2018	0,0210	12,8
2014 x 2022	0,1233	817,5
2014 x 2026	0,1097	638,6
2018 x 2022	0,1155	653,7
2018 x 2026	0,1018	491,3
2022 x 2026	0,0187	12,8

menor_ks_2026_vs_placebo	maior_ks_entre_placebos	criterio_diferente
0,0187	0,1233	False

Critério de forma: **2026 não difere** (a menor distância, contra 2022, é menor que a maior distância entre placebos). Os anos se agrupam em dois pares, {2014, 2018} e {2022, 2026}, e 2026 fica no par de 2022.

Compressão de margem: coeficiente da margem do T2 sobre a margem do T1 (com município):

ano	spec	coef_m1	ep	n	municipios
2014	margem T2 ~ margem T1 / municipio	0,8242	0,0069	402.378	5.569
2018	margem T2 ~ margem T1 / municipio	0,7577	0,0050	427.448	5.568
2022	margem T2 ~ margem T1 / municipio	0,9146	0,0055	464.029	5.570
2026	margem T2 ~ margem T1 / municipio	0,9396	0,0025	491.114	5.571

A3. Origem dos votos novos de Lula

> **Ressalva de desenho (leia primeiro).** Os coeficientes ecológicos são negativos em todos os anos e o teste acusa o ano de maior coeficiente em qualquer conjunto de quatro. O teto em votos desta linha **não mede votos manipulados**. A versão corrigida (taxa restrita a 0 a 1) dá 0 nos quatro anos. O rótulo "excesso" **não indica manipulação**.

Contabilidade nacional (identidade). Como no 2º turno não há terceiros, `ΔPT + ΔOPO = Δcomparecimento + terceiros no T1 − Δ(brancos e nulos)`. A identidade fecha em todas as eleições:

ano	PT_T1	PT_T2	OPO_T1	OPO_T2	TERCEIROS_T1	BN_T1	BN_T2	dPT	dOPO	dCOMP	pool	ident
2014	43.267.668	54.501.118	34.897.211	51.041.155	25.858.923	11.098.775	7.141.606	11.233.450	16.143.944	-2.438.698	27.377.394	True
2018	31.342.005	47.040.906	49.276.990	57.797.847	26.431.678	10.312.562	11.094.439	15.698.901	8.520.857	-1.430.043	24.219.758	True
2022	57.259.504	60.345.999	51.072.345	58.206.354	9.897.870	5.452.648	5.700.443	3.086.495	7.134.009	570.429	10.220.504	True
2026	53.879.538	64.256.232	56.104.503	59.826.041	9.321.993	5.969.801	4.153.801	10.376.694	3.721.538	2.960.239	14.098.232	True

Em 2026, Lula ganhou 10.376.694 votos e o oponente 3.721.538 (líquido positivo): a soma dos dois (14.098.232) é exatamente o conjunto de votos disponíveis (14.098.232 = 2.960.239 de comparecimento + 9.321.993 de terceiros − -1.816.000 de variação de brancos e nulos). Nacionalmente, **nenhuma conversão do oponente para o PT é necessária** para explicar o resultado.

Perda líquida mínima por seção (quantos votos do T1 de cada candidato 'sumiram' dentro de seções onde ele perdeu votos absolutos; é limite inferior de eleitores que não repetiram o voto, por mudança, abstenção ou outra causa, não de conversão):

ano	cand	secoes	secoes_com_perda_liquida	pct_secoes	votos_perdidos_liquidos_somados (votos, contagem)	ganho_liquido_nacional (votos, contagem)
2014	OPO	428.854	8.366	1,95	38.639	16.143.944
2014	PT	428.854	33.361	7,78	254.395	11.233.450
2018	OPO	454.447	16.611	3,66	62.162	8.521.166
2018	PT	454.447	11.910	2,62	90.077	15.699.286
2022	OPO	472.027	14.700	3,11	52.955	7.134.009
2022	PT	472.027	88.977	18,85	458.860	3.086.495
2026	OPO	499.205	82.180	16,46	383.008	3.721.538
2026	PT	499.205	9.590	1,92	58.933	10.376.696

O oponente de 2026 (16,5% das seções, 383 mil votos) e o PT de 2022 (18,9%, 459 mil) têm o mesmo porte: o padrão é espelhado entre os anos e não identifica manipulação.

Regressão ecológica (taxas de transição aparentes; falácia ecológica: são correlações entre agregados, não comportamento individual). Coeficiente de "oponente no T1" sobre o PT no T2:

ano	destino_T2	origem_T1	coef	ep
2014	PT	OPO_T1	-0,070	0,006
2014	PT	TERCEIROS_T1	0,393	0,017
2014	PT	BRANCOS_NULOS_T1	0,430	0,052
2018	PT	OPO_T1	-0,098	0,012
2018	PT	TERCEIROS_T1	0,703	0,029
2018	PT	BRANCOS_NULOS_T1	0,288	0,041
2022	PT	OPO_T1	-0,045	0,002
2022	PT	TERCEIROS_T1	0,433	0,011
2022	PT	BRANCOS_NULOS_T1	0,256	0,020
2026	PT	OPO_T1	-0,034	0,002
2026	PT	TERCEIROS_T1	0,465	0,011
2026	PT	BRANCOS_NULOS_T1	0,756	0,016

Com efeito fixo de município (relativo à abstenção do T1):

ano	origem_T1	coef	ep	municipios	nota
2014	op1	-0,042	0,005	5570	relativo a abstencao T1; EF de municipio
2018	op1	-0,065	0,005	5570	relativo a abstencao T1; EF de municipio
2022	op1	-0,069	0,003	5570	relativo a abstencao T1; EF de municipio
2026	op1	-0,127	0,004	5571	relativo a abstencao T1; EF de municipio

Resultado pelo critério pré-registrado (mantido, com a ressalva acima): o coeficiente de 2026 (-0,034) é o menos negativo dos quatro anos e a linha sai como excesso; o teto em votos calculado para essa linha está no Apêndice B, sem interpretação causal. **Demonstração e correção:** todos os coeficientes são negativos (nenhum mede conversão); a diferença entre anos reflete geografia; com efeito fixo de município o coeficiente de 2026 é o **mais negativo** (−0,127 contra −0,042 a −0,070). O teto em votos derivado dessa diferença não tem interpretação causal (Apêndice B).

Limites: falácia ecológica; o 2º turno de 2026 tem eleitores de candidatos diferentes dos de 2022; a identidade usa o BWeb, que é o mesmo dado que se audita.

A4. Cadeia da urna até o TSE

Insumo: conjunto "arquivos transmitidos para totalização" (BU, imagem do BU, RDV, log e assinatura por seção). O catálogo do TSE lista só o 1º turno; os arquivos do 2º turno de 2026 e os de 2022 existem nos mesmos caminhos e foram baixados por seção (requisições parciais).

Previsão registrada. 0 divergências entre BU digital, RDV, BWeb e vínculo de hash em toda a amostra; divergência de um voto é reportada individualmente.

Amostra: Roraima inteira; as seções que fecharam ≥115 min depois do horário (população completa fora de Roraima e do exterior); controles 1:1 no mesmo local; as seções com comparecimento ≥95%; 60 aleatórias por UF; e as mesmas seções em 2022 como placebo.

ano	secoes	secoes_com_erro_de_leitura	UFs	bu_diferente_do_bweb	rdv_diferente_do_bu	hash_nao_vinculado	versoes_software	assin_
2026	14.067	0	27	0	0	0	10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy (14067)	0
2022	12.554	0	27	0	0	0	8.26.0.0 - Onça-pintada (12554)	0

O que foi verificado: (c) o BU digital coincide com o BWeb em Lula, oponente, brancos, nulos e comparecimento; (b) o RDV recontado coincide com o BU (Lula, oponente, brancos e total; nulos pelo resíduo); vínculo de integridade: o SHA-512 de BU, RDV, imagem e log consta na lista assinada pela urna e o SHA-512 da lista confere com o hash do bloco assinado. A emissão do BU coincide com a do BWeb em 14.067 de 14.067 seções.

Assinatura criptográfica: NÃO EXECUTADO PARCIAL. *Verificado:* o certificado X.509 embutido no arquivo de assinatura de cada seção de Roraima em 2026 (1.519 seções lidas, 0 erros): o CN do certificado é `UEAO` + número da urna do BWeb em 1.519 de 1.519; a validade cobre a data da eleição em 1.519 de 1.519; os emissores são `AC UE2020` (922), `AC UE2022` (597) (organização `TSE`); o OID do algoritmo é `1.3.6.1.4.1.44588.2.1`, com chave de 66 bytes e assinatura de 132 bytes (tamanhos compatíveis com curva de 521 bits; o OID não corresponde a algoritmo de biblioteca padrão). *Não verificado:* a assinatura em si (**0% das seções verificadas**) e a cadeia até a raiz, porque o certificado raiz, a chave pública oficial e a especificação não puderam ser obtidos por fonte oficial (o site do TSE responde HTTP 403 a automação). **Nenhuma chave de fonte não oficial foi usada.** Uma apresentação do TSE de 2021 (vista apenas em resultado de busca, sem abrir o documento) cita assinaturas de curva elíptica de 256

bits e EdDSA/Curve25519 para o QR code do BU; é outro artefato e também não foi verificado aqui. Script: `scripts/13_cert_urna.py`; resultado: `results/fase2/cert_RR_2026.csv`. Os anos de 2022 não foram lidos (layout do arquivo diferente). Insumo que falta: certificados raiz e especificação oficiais acessíveis.

NÃO verificado: (d) a identificação do software contra a publicada na lacração: só foi possível listar a versão registrada no log (2026: 10.23.0.0; 2022: 8.26.0.0) e a verificação de assinatura de aplicação por etapa (6 etapas, todas "SUCESSO" em todos os logs lidos). Insumo que falta: hashes de lacração para comparar.

> **O que A4 e H9 verificam e o que não verificam.** Verificam **consistência entre arquivos que o próprio TSE publica** (BU, RDV, imagem do BU, log, BWeb, totalização) e o vínculo de hash entre eles. Esses arquivos são gerados pelo mesmo software da urna e pelo mesmo fluxo de totalização. Por isso **não excluem uma alteração coerente feita antes da publicação** (que alterasse todos os artefatos de modo consistente), nem verificam se o voto registrado corresponde ao voto digitado pelo eleitor. Ver A18 e A19.

Divergências individuais:

Nenhuma em 2026 nem em 2022.

O leitor de BU e RDV é genérico (decodificador BER) e cada campo foi validado contra o BWeb antes de ser usado (em Roraima: 1.519 de 1.519 seções).

A5. Logs de urna (votos depois do horário)

O que os logs registram (confirmado nos arquivos): por eleitor, "Eleitor foi habilitado", "Tipo de habilitação" (biométrica ou manual, com "Dado digitado confere"), "Voto confirmado para [cargo]" e "O voto do eleitor foi computado", cada um com data e hora; eventos de contingência e de verificação de assinatura.

Previsão registrada. Votos computados no log = comparecimento do BU em ≥99,9% das seções; votos depois do horário nominal concentrados nas seções que fecharam tarde; intervalos entre votos acima do mínimo físico; sem associação entre voto tardio e Lula% no mesmo local além do placebo de 2022.

Log contra BU:

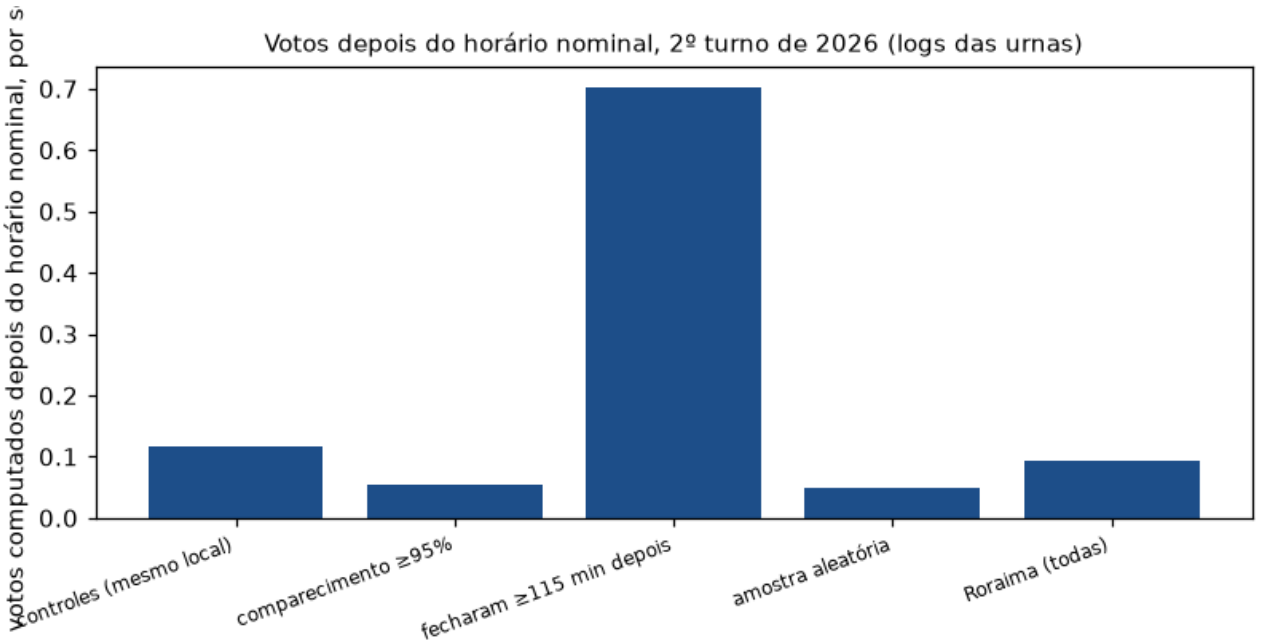
ano	secoes	votos_computados_log_igual_comparecimento	pct	divergentes	divergentes_com_urna_de_contingencia	divergentes_sem_c
2026	14.067	14.005	99,56	62	62	0
2022	12.554	12.462	99,27	92	91	1

O limiar de 99,9% pré-registrado **não é atingido** (ver `pct`), e todas as divergências com contingência explicam a diferença: urnas de contingência assumiram no meio do dia (log: "Seção informada pelo operador: 0000 - Urna de contingência"), e o BU consolida os votos recuperados da urna anterior, que não estão no log da urna substituta. Exceções **sem** contingência (reportadas individualmente):

ano	uf	cd_municipio	zona	secao	comparecimento	computado_log	habilitado_log
2022	RJ	60011	7	479	348	347	348

Votos computados depois do horário nominal de fechamento (17h de Brasília, convertido ao relógio local de cada urna), por estrato:

ano	estrato	secoes	secoes_com_voto_apos_nominal	votos_apos_nominal	media_por_secao	max_por_secao	comparecimento
2026	C	3.675	378	429	0,117	4	1.064.563
2026	H	619	21	34	0,055	14	105.661
2026	L	6.714	3.169	4.710	0,702	39	1.970.400
2026	R	1.540	69	76	0,049	2	381.492
2026	RR_completo	1.519	133	143	0,094	2	308.597
2022	C	3.414	478	539	0,158	6	1.039.604
2022	H	209	8	57	0,273	46	40.515
2022	L	6.268	901	1.098	0,175	14	1.940.256
2022	R	1.395	96	119	0,085	5	351.855
2022	RR_completo	1.268	145	169	0,133	4	286.269



Último voto por seção, depois do horário nominal:

ano	estrato	secoes	ultimo_voto_mais_de_15min_apos	ultimo_voto_mais_de_60min_apos	ultimo_voto_antes_do_horario_nominal
2026	C	3675	0	0	3297
2026	H	619	1	0	598
2026	L	6714	2599	1629	3542
2026	R	1540	0	0	1471
2026	RR_completo	1519	0	0	1386
2022	C	3414	1	0	2935
2022	H	209	1	1	200
2022	L	6268	3	0	5365
2022	R	1395	2	0	1299
2022	RR_completo	1268	0	0	1123

Estimativa nacional (2026/T2). Nas 6.714 seções que fecharam ≥115 min depois (população completa fora de Roraima e exterior; 6.714 medidas, 0 sem arquivo), foram medidos 4.710 votos depois do horário nominal. Nas demais seções, a amostra aleatória (60 por UF) estima 18.384 votos (IC95 12.185 a 24.994). **Total estimado: 23.094 votos (IC95 16.895 a 29.704)**, ou 0,52% da margem. A referência externa de 34.330 eleitores (imprensa, não verificada) está dentro da mesma ordem de grandeza. Esses

votos incluem os de eleitores com senha na fila às 17h, previstos no art. 153 do Código Eleitoral (Base legal); a maior parte está fora das seções que fecharam tarde.

Leitura. Muitas das seções que "fecharam tarde" ficaram com a urna aberta até perto das 19h **sem registrar voto depois das 17h**: a coluna "último voto antes do horário nominal" mostra quantas. O fechamento tardio, por si, não mede voto tardio.

Liberação manual total pelo log (comparecimento menos habilitações biométricas), contra o campo do BWeb (que só mede quem tinha biometria cadastrada):

secoes	manual_total_log	bweb_biom_nh	razao	tipos_de_habilitacao
13.986	464.424	242.091	1,92	hab_biométrica

Associação entre voto tardio e Lula% no mesmo local (fração de votos depois do horário nominal; controle do T1; placebo: mesmas seções em 2022):

ano	coef	ep	secoes	locais
2026	0,060	0,068	11.403	1.822
2022	-0,093	0,122	10.410	1.692

Veredito: REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem).

Limites: amostra, não toda a eleição (as seções de UFs sem arquivo e os controles não são aleatórios); o relógio da urna é local; o log não permite ligar voto a eleitor. Gap mínimo entre habilitações: 13 s.

A6. Urna substituída ou em contingência

Compara a urna **esperada** (correspondência esperada do TSE, 24/10/2026) com a **efetivada** (BWeb). Não há conjunto aberto de "ocorrências" no catálogo do TSE; esta é a medida disponível.

ano	secoes	sem_correspondencia	urna_diferente_da_esperada	pct
2026	497.696	12	3.005	0,60
2022	470.843	23	8.078	1,72

ano	spec	coef	ep	secoes_substituidas	n
2026	Lula% T2 / T1	-0,0007	0,0004	3.005	475.772
2026	comparecimento T2 / T1	-0,0003	0,0004	3.005	475.772
2026	Lula% T1 (mesmas secoes, sem lag)	0,0003	0,0008	3.005	475.772
2022	Lula% T2 / T1	0,0001	0,0002	8.078	447.198
2022	comparecimento T2 / T1	-0,0006	0,0002	8.078	447.198
2022	Lula% T1 (mesmas secoes, sem lag)	0,0006	0,0005	8.078	447.198

Seções com urna diferente da esperada não votam diferente das vizinhas do mesmo local, em 2026 nem em 2022.

A7. Pesquisas e resultado (contexto, sem veredito)

O TSE publica o **registro** das pesquisas (protocolo, instituto, datas, amostra, custo), não os resultados; os resultados abaixo vêm da imprensa, com link. Erro de pesquisa não é evidência de manipulação, e o inverso também vale.

ano	instituto	divulgacao	pt_pct_validos_pesquisa	oponente_pct_validos_pesquisa	margem_erro_declarada_pp	fonte
2018	Datafolha	2018-10-27	45.0	55.0	2	https://www.jornalopcao.com.br/

ano	instituto	divulgacao	pt_pct_validos_pesquisa	oponente_pct_validos_pesquisa	margem_erro_declarada_pp	fonte
						ultimas-noticias/datafolha bolsonaro-tem-55-e-haddad-45-dos-votos-validos-145482/
2022	Datafolha	2022-10-29	52.0	48.0	2	https://www.opovo.com.br eleicoes-2022/2022/10/29/ pesquisa-datafolha-lula-52 bolsonaro-48-no-2-turno.h
2026	Datafolha	2026-10-24	49.0	51.0	2	https:// www.jornalopcao.com.br/ ultimas-noticias/flavio-bolsonaro-tem-51-dos-voto validos-contra-49-de-lula-n segundo-turno-aponta-datafolha-879307/
2026	AtlasIntel	2026-10-24	49.2	50.8	1	https:// www.bloomberglinea.com brasil/flavio-bolsonaro-tem-508-dos-votos-validos contra-492-de-lula-aponta atlasintel/

Registros do TSE com divulgação em 24/10/2026 (Datafolha e AtlasIntel) estão em `data/pesquisas_registro_tse_24out2026.csv`; o vínculo entre cada resultado e cada número de registro **não foi verificado**.

NÃO EXECUTADO: erro histórico dos mesmos institutos em 2014 (não foi localizada, com fonte, uma pesquisa de véspera com data confirmada) e de Quaest e Paraná Pesquisas em 2026 (resultado não localizado).

A8. Coerência entre cargos no mesmo boletim

Em cada seção, o total de cada cargo (nominais + legenda + brancos + nulos + anulados) deve ser igual ao comparecimento (vezes o número de vagas: 2 no Senado de 2018 e 2026).

ano	turno	cargos	secoes_x_cargos	fora_da_regra
2018	1	10	2.270.038	0
2018	2	2	732.741	0
2022	1	7	2.356.075	0
2022	2	2	721.067	0
2026	1	7	2.490.804	0
2026	2	2	538.944	0

Zero seções fora da regra em 2018, 2022 e 2026 (1º turno com todos os cargos; 2º turno com presidente e governador nos estados com segundo turno). Uma inserção que mexesse em um só cargo quebraria a igualdade.

A9. Perfil do comparecimento

NÃO EXECUTADO (parte): a variação do 1º para o 2º turno por faixa etária em 2026 não pode ser calculada: o conjunto de perfil de comparecimento e abstenção de 2026 foi publicado em 21/10/2026 e só tem o 1º turno. Insumo que falta: o perfil de 2026/2º turno.

Executado: consistência das células e totais; comparação do 1º turno de 2026 com 2022 e 2018; variação T1→T2 de 2018 e 2022 (contexto).

ano	turno	celulas	comparecimento_maior_que_aptos	comp_mais_abst_diferente_de_aptos	facultativo_obrigatorio_soma_diferente
2018	1	1.625.513	0	0	0
2018	2	1.625.513	0	0	0
2022	1	1.667.245	0	0	0
2022	2	1.667.245	0	0	0
2026	1	1.648.478	0	0	0

ano	turno	zonas_pareadas	so_bweb	so_perfil	zonas_comp_diferente	zonas_aptos_diferente	soma_abs_dif_comp
2018	1	6.240	0	33	5.475	5.520	114.415
2018	2	6.240	0	33	5.426	5.511	106.841
2022	1	6.240	0	43	6.093	6.097	363.117
2022	2	6.241	0	42	6.077	6.108	316.643
2026	1	6.251	0	41	6.099	6.097	325.657

Nenhuma célula com comparecimento maior que aptos. A diferença por zona entre perfil e BWeb vem de eleitores que votam fora da zona de cadastro; o total nacional coincide (diferença de poucos milhares em ~125 milhões).

Zonas com comparecimento facultativo fora de [Q1−3 IQR, Q3+3 IQR] de 2022/T1:

ano	turno	zonas	fora_do_intervalo	pct	acima	abaixo	limites
2022	1	6169	1	0.016210082671421624	0	1	[0.016, 1.059]
2022	2	6169	1	0.016210082671421624	0	1	[0.016, 1.059]
2018	1	6162	0	0.0	0	0	[0.016, 1.059]
2018	2	6162	0	0.0	0	0	[0.016, 1.059]
2026	1	6188	0	0.0	0	0	[0.016, 1.059]

O intervalo é largo (o teste é pouco sensível). **Aptos e comparecimento por faixa etária, 1º turno** (2026 contra 2022):

DS_FAIXA_ETARIA	aptos_2018	comp_2018	aptos_2022	comp_2022	aptos_2026	comp_2026	aptos_2026_sobre_2022	comp_2026_sobre_2022
16 anos	403.683	345.012	815.063	682.824	606.603	539.705	1	1
17 anos	996.934	819.501	1.301.718	1.071.822	1.027.641	887.283	1	1
60 a 64 anos	8.907.997	7.645.176	9.995.705	8.728.897	11.164.875	9.801.480	1	1
70 a 74 anos	4.763.343	2.630.591	5.885.358	3.591.058	6.968.531	4.792.544	1	1
75 a 79 anos	3.170.195	1.188.659	3.858.345	1.613.326	4.767.219	2.489.816	1	2
80 a 84 anos	1.972.721	475.944	2.424.573	654.036	2.748.727	1.020.461	1	2
85 a 89 anos	1.121.775	148.709	1.334.866	209.870	1.466.444	356.317	1	2
90 a 94 anos	689.078	33.697	738.761	49.783	665.199	89.557	1	2

O comparecimento de eleitores acima de 80 anos (voto facultativo) cresce mais que os aptos na faixa entre 2022 e 2026 no 1º turno. Causa não identificada (hipóteses não testadas: revisão do cadastro e cancelamentos de títulos). É uma hipótese mundana plausível para parte do aumento de seções com comparecimento ≥95% (ver Resíduos).

A10. Modelo de urna, exterior e locais especiais

Modelo da urna, dentro do mesmo local (coeficientes de Lula% no T2 dado o T1, contra a UE2020; UE2022 é modelo novo em 2026):

ano	modelo	spec	coef	ep	secoes
2022	2009	Lula% T2 dado T1	-0,0009	0,0011	46.159
2022	2010	Lula% T2 dado T1	-0,0008	0,0011	92.781

ano	modelo	spec	coef	ep	secoes
2022	2011	Lula% T2 dado T1	-0,0008	0,0011	26.432
2022	2013	Lula% T2 dado T1	-0,0008	0,0012	24.294
2022	2015	Lula% T2 dado T1	-0,0007	0,0011	85.159
2026	2013	Lula% T2 dado T1	0,0007	0,0015	11.421
2026	2015	Lula% T2 dado T1	-0,0000	0,0014	87.179
2026	2022	Lula% T2 dado T1	0,0000	0,0002	198.670

Nenhum modelo de urna altera o voto dentro do mesmo local. A taxa de liberação manual muda muito por modelo (ver Fase 1, seção 3.3), mas não o voto.

Exterior (ZZ) contra Brasil:

ano	turno	recorte	secoes	pt_pct_dos_dois	comparecimento	pct_secoes_comparecimento_ge95
2018	1	exterior (ZZ)	744	14,67	40,6	0,000
2018	1	Brasil	453.702	38,92	79,8	0,211
2018	2	exterior (ZZ)	744	28,98	40,2	0,000
2018	2	Brasil	453.703	44,90	78,8	0,111
2022	1	exterior (ZZ)	1.014	53,13	43,9	0,000
2022	1	Brasil	471.010	52,85	79,2	0,056
2022	2	exterior (ZZ)	1.017	51,28	44,6	0,000
2022	2	Brasil	471.010	50,90	79,6	0,049
2026	1	exterior (ZZ)	1.309	52,24	37,3	0,000
2026	1	Brasil	497.897	48,98	79,2	0,112
2026	2	exterior (ZZ)	1.308	53,85	41,6	0,000
2026	2	Brasil	497.897	51,78	81,0	0,128

O exterior tem 0 seções com comparecimento ≥95% em todas as eleições; as causas mundanas dos ≥95% no Brasil (locais indígenas, prisionais, quilombolas, seções pequenas e novas) estão na seção 3.6 da Fase 1. Estação de geração da carga (`CD_FLASHCARD`) **não foi analisada**.

A11. Transferência de votos dos derrotados no 1º turno

Contexto com fonte. Zema, Caiado e Cury apoiaram Flávio no 2º turno e Renan Santos liberou os eleitores (A Crítica; Caiado: Diário do Nordeste). Conferência nome a nome em O Povo, 10/10/2026: Zema, Caiado, Cury e Clariana Barão declararam apoio a Flávio; Hertz Dias e Edmilson Costa anunciaram voto crítico em Lula; Renan Santos ficou neutro; Wilson Grassi não se posicionou. **Divergências com a classificação informada:** Samara Martins aparece apenas como orientação do partido (UP: "vote 13"); Leonardo Alves não aparece. **Rui Costa Pimenta, duas posições registradas:** (i) O Povo, 10/10/2026: **sem posição definida** (o PCO faria uma conferência); (ii) Space Money (fonte indicada ao autor): **voto nulo**, **não verificada**, porque o site responde HTTP 403 a automação. O bloco de A11 segue a classificação informada (voto nulo) e isso está declarado; as duas posições e as datas ficam aqui para quem for conferir. Os blocos seguem a classificação informada para Samara Martins e Rui Costa Pimenta, e isso está declarado.

Votos de cada candidato no 1º turno, confirmados no BWeb:

numero	candidato	votos_t1
30	Zema	326.488
55	Caiado	2.605.148
70	Cury	3.448.569
27	Clariana	40.043

numero	candidato	votos_t1
16	Hertz Dias	43.103
21	Edmilson Costa	22.693
80	Samara Martins	122.911
14	Renan Santos	2.675.887
29	Rui Costa Pimenta	15.024
35	Wilson Grassi	16.881
28	Leonardo Alves	5.246
13	Lula	53.879.538
22	Flavio Bolsonaro	56.104.503

Contabilidade nacional, termo a termo (identidade: ganho de Lula + ganho de Flávio = terceiros + queda de brancos e nulos + queda de abstenção + variação de aptos):

termo	votos
terceiros no T1: bloco pro_Flavio	6.420.248
terceiros no T1: bloco esquerda	188.707
terceiros no T1: bloco Renan	2.675.887
terceiros no T1: bloco PCO	15.024
terceiros no T1: bloco outros	22.127
terceiros no T1: total (inclui outros nao listados)	9.321.993
queda de brancos e nulos (T1 menos T2)	1.816.000
queda de abstencao (T1 menos T2; aptos quase constantes)	2.960.269
mudanca no total de aptos (T2 menos T1)	-30
SOMA dos termos (pool)	14.098.262
ganho de Lula (T2 menos T1)	10.376.694
ganho de Flavio (T2 menos T1)	3.721.538
ganho de Lula + ganho de Flavio	14.098.232
residuo (pool menos ganhos)	30

A identidade fecha com resíduo zero. Os terceiros do 1º turno (9,32 milhões), a queda de brancos e nulos (1,82 milhão) e a queda de abstenção (2,96 milhões) somam 14,10 milhões, e os dois candidatos ganharam 14,10 milhões. O bloco que apoiou Flávio somou 6.420.248 votos no 1º turno, e o ganho **líquido** de Flávio foi 3.721.538.

Regressão ecológica com efeito fixo de município (voto por apto no T2 sobre a fatia de cada bloco no T1; abstenção omitida; falácia ecológica: são taxas aparentes entre agregados):

ano	destino	origem	coef	ep	municipios
2026	PT	pro_Flavio	0,305	0,013	5.571
2026	PT	esquerda	0,683	0,021	5.571
2026	PT	Renan	0,236	0,007	5.571
2026	PT	PCO	0,068	0,080	5.571
2026	PT	outros	0,275	0,050	5.571
2026	PT	PT	0,896	0,008	5.571
2026	PT	OPO	-0,128	0,004	5.571
2026	PT	BN	0,506	0,019	5.571
2026	OPO	pro_Flavio	0,397	0,008	5.571
2026	OPO	esquerda	0,000	0,020	5.571
2026	OPO	Renan	0,286	0,008	5.571
2026	OPO	PCO	0,384	0,049	5.571

ano	destino	origem	coef	ep	municipios
2026	OPO	outros	0,221	0,039	5.571
2026	OPO	PT	-0,062	0,005	5.571
2026	OPO	OPO	0,947	0,002	5.571
2026	OPO	BN	0,025	0,017	5.571

Goodman com restrição 0 a 1 (sem efeito fixo, ponderado; 2026):

destino	origem	taxa_restrita_0_1
PT	pro_Flavio	0,357
PT	esquerda	0,994
PT	Renan	0,357
PT	PCO	0,563
PT	outros	0,484
PT	PT	1,000
PT	OPO	0,000
PT	BN	0,792
PT	ABS	0,067
OPO	pro_Flavio	0,455
OPO	esquerda	0,037
OPO	Renan	0,368
OPO	PCO	0,493
OPO	outros	0,140
OPO	PT	0,000
OPO	OPO	1,000
OPO	BN	0,000
OPO	ABS	0,000

Heterogeneidade entre UFs do coeficiente "bloco de origem → PT" (2026: bloco pró-Flávio; 2022 e 2018: maior terceiro, sem inferir apoios):

ano	regressor	ufs	media_ponderada	dp_entre_ufs	min	max
2026	pro_Flavio	24	0,313	0,072	0,232	0,567
2022	terc1_n15	24	0,405	0,061	0,270	0,579
2018	terc1_n12	24	0,708	0,102	0,514	0,848

Resultado pré-registrado: REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) (coeficiente de 2026 0,305 contra 2022: maior terceiro (terc1_n15): 0.42089 (ep 0.00686, p_exc 1) | 2018: maior terceiro (terc1_n12): 0.70891 (ep 0.01825, p_exc 1)). **Ressalva de desenho:** os blocos de 2026 e os maiores terceiros de 2022 e 2018 têm composição diferente, e coeficientes ecológicos não medem conversão individual; o veredito aponta quando o coeficiente sai da faixa dos placebos, não que haja transferência indevida. A previsão "o ganho de Flávio cresce com a fatia do bloco que o apoiou" é testada pelo coeficiente bloco pró-Flávio → Flávio na tabela acima.

A12. Seções com zero voto para um candidato

> **Ressalva de desenho (leia primeiro).** A linha pré-registrada compara a razão observado/esperado de 2026 com razões de anos em que o estimador de p pelo 1º turno é enviesado. Em simulações sem manipulação, o teste original acusa excesso em boa parte das séries. A versão corrigida (p pelos vizinhos do mesmo local) não mostra excesso. O rótulo "excesso detectável" **não indica manipulação**.

Alegação testada: "109 seções com zero voto". A origem do número não foi informada e nenhuma reportagem foi localizada; por isso reporto todas as definições razoáveis.

ano	turno	definicao	secoes	zero_oponente	zero_PT	votos_PT_nas_zero_oponente	votos_oponente_nas_zero_PT
2026	1	todas as apuradas	499.206	81	8	9.549	507
2026	1	sem exterior, comparecimento >= 1	497.897	79	8	9.542	507
2026	2	todas as apuradas	499.205	106	4	14.860	296
2026	2	sem exterior, comparecimento >= 1	497.897	106	4	14.860	296
2022	1	todas as apuradas	472.024	161	1	17.531	58
2022	1	sem exterior, comparecimento >= 1	471.010	160	1	17.527	58
2022	2	todas as apuradas	472.027	143	4	16.455	124
2022	2	sem exterior, comparecimento >= 1	471.010	141	2	16.418	118
2018	1	todas as apuradas	454.446	674	32	72.102	1.223
2018	1	sem exterior, comparecimento >= 1	453.702	674	28	72.102	1.147
2018	2	todas as apuradas	454.447	328	4	36.608	315
2018	2	sem exterior, comparecimento >= 1	453.703	328	3	36.608	275
2014	1	todas as apuradas	428.853	709	17	64.924	197
2014	1	sem exterior, comparecimento >= 1	427.937	709	16	64.924	190
2014	2	todas as apuradas	428.854	194	13	15.103	199
2014	2	sem exterior, comparecimento >= 1	427.936	192	10	15.103	192

O 109 não reproduz em nenhuma definição testada: em 2026/T2 são 106 seções com zero voto para Flávio e 4 para Lula; no 1º turno, 81 e 8. Para comparação, o oponente teve zero voto em 143 seções em 2022 (Bolsonaro), 328 em 2018 e 192 em 2014 (2º turno).

Número esperado de seções com zero = soma de P(zero) = (1 − p)^n, com p estimado de duas formas:

ano	candidato_com_zero	estimador_de_p	secoes	observado	esperado	razao	z	p_excesso
2026	oponente	p da propria secao no T1	497.897	106	95,7	1,11	1,33	0,092
2026	oponente	p das secoes vizinhas do local	450.683	14	13,2	1,06	0,31	0,377
2026	PT	p da propria secao no T1	497.897	4	7,2	0,56	-1,59	0,944
2026	PT	p das secoes vizinhas do local	450.683	0	0,0	0,00	-0,03	0,512
2022	oponente	p da propria secao no T1	471.010	141	196,8	0,72	-5,02	1,000
2022	oponente	p das secoes vizinhas do local	422.400	10	8,7	1,16	0,54	0,295
2022	PT	p da propria secao no T1	471.010	2	1,9	1,03	0,05	0,478
2022	PT	p das secoes vizinhas do local	422.400	0	0,0	0,00	-0,07	0,528
2018	oponente	p da propria secao no T1	453.703	328	625,8	0,52	-15,57	1,000
2018	oponente	p das secoes vizinhas do local	401.664	29	30,1	0,96	-0,26	0,603
2018	PT	p da propria secao no T1	453.703	3	33,8	0,09	-6,21	1,000

ano	candidato_com_zero	estimador_de_p	secoes	observado	esperado	razao	z	p_excesso
2018	PT	p das secoes vizinhas do local	401.664	0	0,9	0,00	-1,08	0,859
2014	oponente	p da propria secao no T1	427.936	192	722,3	0,27	-25,29	1,000
2014	oponente	p das secoes vizinhas do local	371.997	2	7,0	0,29	-2,20	0,986
2014	PT	p da propria secao no T1	427.936	10	8,4	1,19	0,63	0,266
2014	PT	p das secoes vizinhas do local	371.997	0	0,3	0,00	-0,56	0,712

Em 2026 o observado para o oponente (106) fica próximo do esperado pelo voto da própria seção no T1 e pelos vizinhos do mesmo local, sem excesso significativo; em 2022, 2018 e 2014 o observado ficou **abaixo** do esperado pelo estimador do T1 (em 2018 e 2014 a presença de terceiros relevantes no T1 torna esse estimador pouco adequado).

Perfil das 106 seções com zero voto para Flávio no 2º turno: comparecimento mediano 128, aptos mediano 161; 53% tinham voto de Flávio no 1º turno, 36% de Bolsonaro em 2022 e 25% em 2018 (para as seções que existiam). **Teto:** os votos do PT nessas seções somam 14.860, ou 0,34% da margem. Tipo de local:

tipo_local	secoes
escola_outro	55
indigena	41
rural_comunidade	7
prisional	2
quilombola	1

A lista seção a seção (UF, município, local, tipo, aptos, comparecimento, resultado em 2026 T1, 2022 e 2018, liberação manual, encerramento, modelo de urna) está em `results/fase2/A12_a12_secoes_zero_2026.csv`.

Veredito pré-registrado (mantido, com a ressalva de desenho acima): excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem). **Corrigido (pós-registro):** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem).

A13. Curva de apuração: inversões, trechos lineares e o "método do vídeo"

O vídeo do Prof. Marcelo Trindade, os dados e o código das "472 urnas" **não foram fornecidos**; não foi localizada fonte sobre ele. Para essa parte: **NÃO REPRODUZÍVEL**. O que se testa é a alegação geral sobre a forma da curva, com a série reconstruída da ordem de totalização. Como precedente, um vídeo de 2014 com argumento parecido foi examinado por Agência Pública (O Truco) e Aos Fatos; a checagem observou que o trecho usado tinha 0,13% dos votos apurados.

Método. Inversão de liderança = mudança de sinal da margem acumulada entre os pontos a partir de 1% das seções. Trecho linear = janela de 5% das seções com $R^2 \geq 0{,}99$ e variação $\geq 0{,}15$ p.p. do share. Comparação com 1.000 ordens aleatórias (A) e 1.000 ordens geográficas realistas (B: embaralha dentro da UF mantendo a sequência de UFs). "Método do vídeo" (interpretação declarada no pré-registro): somar só os incrementos positivos da curva de share.

medida	2026 T2	2026 T1	2022 T2	2018 T2
ano	2026	2026	2022	2018
turno	2	1	2	2
secoes	499205	499206	472027	454447
inversoes_real	2	0	3	0
inversoes_A_ic95	(0.0, 0.0)	(0.0, 0.0)	(0.0, 0.0)	(0.0, 0.0)

medida	2026 T2	2026 T1	2022 T2	2018 T2
inversoes_B_ic95	(3.0, 15.049999999999955)	(0.0, 0.0)	(1.0, 5.0)	(0.0, 0.0)
inversoes_B_media	7.876	0.0	3.598	0.0
janelas_lineares_real	41	172	0	0
janelas_lineares_A_ic95	(0.0, 0.0)	(0.0, 0.0)	(0.0, 0.0)	(0.0, 0.0)
janelas_lineares_B_ic95	(22.0, 65.0)	(154.0, 195.0)	(0.0, 0.0)	(0.0, 0.0)
trechos_lineares_real	4	6	0	0
emenda_subidas_share_final_real	0.6469425603523131	0.5397041884725373	0.6814467158844435	0.9051426023024175
emenda_subidas_B_ic95	(0.588, 0.606)	(0.52, 0.538)	(0.63, 0.662)	(0.8, 0.825)
emenda_subidas_A_ic95	(0.532, 0.55)	(0.505, 0.524)	(0.524, 0.542)	(0.468, 0.491)
share_final	0.517851828842626	0.4898850552326951	0.5090240511717216	0.44869768719969416
lider_final	PT	oponente	PT	oponente

Inversões de liderança: 2026 T2: 2 (ordens geográficas: (3.0, 15.049999999999955)); 2026 T1: 0 (ordens geográficas: (0.0, 0.0)); 2022 T2: 3 (ordens geográficas: (1.0, 5.0)); 2018 T2: 0 (ordens geográficas: (0.0, 0.0)). Nenhuma das eleições disponíveis teve exatamente uma virada, e 2026/T2 teve menos viradas que a média das ordens geográficas simuladas. Em ordem aleatória total não há virada alguma (a curva fica no valor final), o que mostra que as viradas vêm da geografia de chegada.

Trechos lineares reais de 2026 e as UFs que chegaram naquele intervalo:

ano	turno	de_pct_secoes	ate_pct_secoes	variacao_share_pp	ufs_dominantes
2026	2	61,3	67,8	0,31	SP 30%, BA 12%, MG 11%
2026	2	69,5	75,3	0,19	SP 33%, MG 13%, BA 10%
2026	2	88,3	94,7	0,19	SP 29%, RJ 27%, BA 12%
2026	2	89,9	94,9	0,15	RJ 30%, SP 27%, BA 12%
2026	1	66,8	72,1	0,30	SP 27%, MG 13%, RJ 11%
2026	1	70,8	76,3	0,31	SP 28%, MG 13%, RJ 10%
2026	1	72,0	77,3	0,31	SP 26%, MG 13%, RJ 10%
2026	1	73,0	78,5	0,38	SP 24%, MG 13%, RJ 11%
2026	1	75,2	80,7	0,33	SP 25%, MG 14%, RJ 12%
2026	1	79,8	99,3	1,91	SP 17%, RJ 13%, BA 13%

Os trechos lineares reais estão dentro da faixa simulada (janelas lineares reais contra intervalo das ordens geográficas, na tabela) e coincidem com a chegada de SP, BA, MG e RJ.

O método de emendar subidas produz "vitória" também em séries sem manipulação: em 2026/T2 dá 64,7% ao PT na série real e (0.588, 0.606) (fração) nas ordens geográficas sem manipulação, contra o resultado de 51,8%; em 2018 dá 90,5% ao Haddad, que perdeu com 44,9%.

O total final independe da ordem (idêntico em todas as permutações) e coincide com a soma dos BUs e com a totalização oficial (H9).

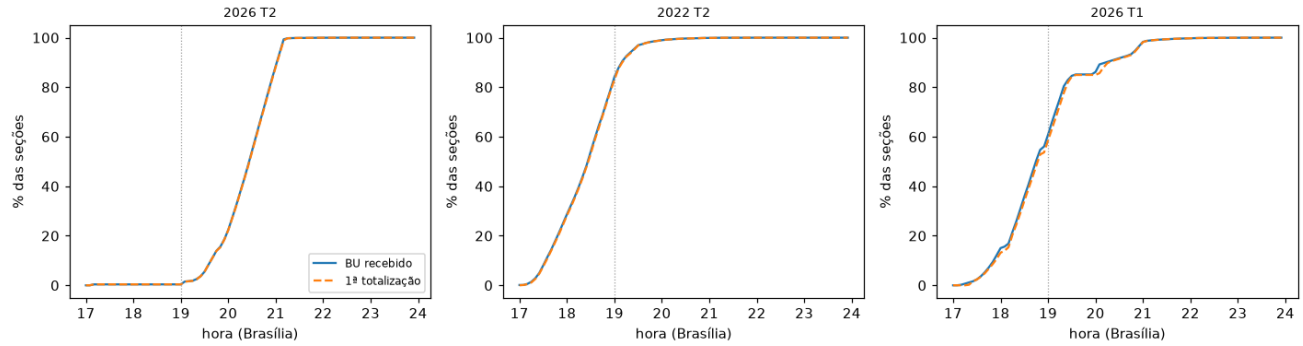
NÃO EXECUTADO: 2014 (sem horário de totalização no produto de 2014) e 2002 a 2010 (sem dado por seção com horário no catálogo aberto); snapshots do site Resultados; as "472 urnas" do vídeo.

A14. Recebimento, totalização e divulgação em 25/10/2026

Alegação: "70% das urnas apuradas às 19h34, liberadas aos poucos". O vídeo original não foi fornecido; a captura mencionada sugere 7,28%.

ano	turno	hora	pct_bu_recebido	pct_totalizado	max
2026	2	17:30	0,38	0,38	n/d
2026	2	18:00	0,38	0,38	n/d
2026	2	19:00	0,38	0,38	n/d
2026	2	19:34	7,77	7,74	n/d
2026	2	20:00	22,44	22,29	n/d
2026	2	21:00	88,63	88,25	n/d
2026	2	22:00	99,98	99,98	n/d
2026	2	atraso recebimento -> 1a totalizacao (min): mediana / p95 / max	0,40	0,77	112,6
2022	2	17:30	8,04	7,65	n/d
2022	2	18:00	28,72	28,25	n/d
2022	2	19:00	84,14	83,04	n/d
2022	2	19:34	97,30	97,23	n/d
2022	2	20:00	98,98	98,96	n/d
2022	2	21:00	99,89	99,89	n/d
2022	2	22:00	99,99	99,99	n/d
2022	2	atraso recebimento -> 1a totalizacao (min): mediana / p95 / max	0,60	1,15	940,1
2026	1	17:30	2,39	2,34	n/d
2026	1	18:00	15,04	13,15	n/d
2026	1	19:00	60,83	58,46	n/d
2026	1	19:34	85,15	84,94	n/d
2026	1	20:00	86,14	84,96	n/d
2026	1	21:00	98,30	98,21	n/d
2026	1	22:00	99,75	99,75	n/d
2026	1	atraso recebimento -> 1a totalizacao (min): mediana / p95 / max	1,92	7,38	34,0

Em 2026/T2, às 19h34, **7,77%** dos BUs tinham sido recebidos e **7,74%** tinham a primeira totalização (a captura com 7,28% é do mesmo porte). Os 70% só foram atingidos depois das 20h (cerca de 20h45). O atraso entre recebimento e primeira totalização é curto e estável (mediana de menos de 1 minuto; p95 de menos de 1 minuto em 2026/T2), ou seja, **não há acúmulo de BUs recebidos e não totalizados**. Em 2022/T2, 84% dos BUs já estavam recebidos às 19h, e em 2026/T1, 61%.



Explicação oficial da pausa: a decisão do STF foi divulgada às 17h03, o ofício do TSE aos TREs saiu às 17h49, e a divulgação foi interrompida com 0,25% das seções totalizadas e retomada após as 19h (imprensa; ver Base legal). Os dados são compatíveis: 0,38% das seções totalizadas antes das 19h.

NÃO EXECUTADO: a curva de **divulgação** (e o atraso totalizado → divulgado): não há snapshots públicos do site Resultados com horário. Insumo que falta: capturas com horário do site Resultados ou dados do próprio sistema.

A15. Modelo de urna em 2022 (alegação do relatório do PL / Cerimedo)

O texto do relatório não foi fornecido; replica-se a alegação como foi resumida (modelos antigos favoreciam Lula). Contra UE2020, dentro do mesmo local, em 2022:

ano	modelo	especificacao	coef_pp	ep_pp	secoes	votos_margem (votos de margem)	votos_ic95_inf (votos de margem)	votos_ic95_sup (votos de margem)	pct_margem
2022	UE2009	T2 sem controle do T1 (corte transversal)	0,208	0,295	46.159	46.479	-82.288	175.246	1,05
2022	UE2010	T2 sem controle do T1 (corte transversal)	0,208	0,294	92.781	92.445	-163.287	348.178	2,09
2022	UE2011	T2 sem controle do T1 (corte transversal)	0,171	0,298	26.432	21.411	-51.977	94.800	0,48
2022	UE2013	T2 sem controle do T1 (corte transversal)	0,287	0,300	24.294	33.113	-34.757	100.983	0,75
2022	UE2015	T2 sem controle do T1 (corte transversal)	0,235	0,293	85.159	97.518	-140.529	335.565	2,20
2022	UE2009	T2 com voto do T1 como controle	-0,088	0,113	46.159	-19.629	-69.185	29.927	-0,44
2022	UE2010	T2 com voto do T1 como controle	-0,079	0,113	92.781	-35.085	-133.155	62.985	-0,79
2022	UE2011	T2 com voto do T1 como controle	-0,081	0,114	26.432	-10.161	-38.294	17.972	-0,23
2022	UE2013	T2 com voto do T1 como controle	-0,081	0,117	24.294	-9.359	-35.726	17.008	-0,21
2022	UE2015	T2 com voto do T1 como controle	-0,069	0,113	85.159	-28.735	-120.288	62.818	-0,65
2022	UE2009	T1 (corte transversal)	0,353	0,301	46.159	78.700	-53.044	210.445	1,78
2022	UE2010	T1 (corte transversal)	0,342	0,301	92.781	151.822	-110.736	414.381	3,43
2022	UE2011	T1 (corte transversal)	0,300	0,306	26.432	37.586	-37.696	112.869	0,85
2022	UE2013	T1 (corte transversal)	0,438	0,307	24.294	50.562	-18.941	120.066	1,14
2022	UE2015	T1 (corte transversal)	0,362	0,300	85.159	150.302	-93.540	394.143	3,39

Sem controle do 1º turno (a especificação que a alegação pressupõe), o efeito de UE2009 e UE2010 é positivo para Lula, mas pequeno e **não distinguível de zero** (intervalo de 95% inclui zero); o mesmo ocorre no próprio 1º turno (corte transversal), o que indica composição das seções que usam cada modelo. **Com o voto do 1º turno como controle, o efeito é negativo e não significativo** (−0,09 p.p.). Em 2026:

ano	modelo	especificacao	coef_pp	ep_pp	secoes	votos_margem (votos de margem)	votos_ic95_inf (votos de margem)	votos_ic95_sup (votos de margem)	pct_margem
2026	UE2013	T2 sem controle do T1 (corte transversal)	0,906	0,312	11.421	51.143	16.579	85.708	1,15
2026	UE2015		0,679	0,305	87.179	298.507	35.526	561.488	6,74

ano	modelo	especificacao	coef_pp	ep_pp	secoes	votos_margem (votos de margem)	votos_ic95_inf (votos de margem)	votos_ic95_sup (votos de margem)	pct_margem
		T2 sem controle do T1 (corte transversal)							
2026	UE2022	T2 sem controle do T1 (corte transversal)	-0,041	0,043	198.670	-40.671	-124.497	43.154	-0,92
2026	UE2013	T2 com voto do T1 como controle	0,071	0,148	11.421	4.026	-12.393	20.445	0,09
2026	UE2015	T2 com voto do T1 como controle	-0,000	0,145	87.179	-142	-125.019	124.734	-0,00
2026	UE2022	T2 com voto do T1 como controle	0,003	0,021	198.670	3.230	-37.374	43.834	0,07
2026	UE2013	T1 (corte transversal)	1,009	0,334	11.421	56.977	19.966	93.987	1,29
2026	UE2015	T1 (corte transversal)	0,822	0,328	87.179	361.143	78.437	643.849	8,15
2026	UE2022	T1 (corte transversal)	-0,054	0,046	198.670	-53.087	-141.287	35.112	-1,20

Em 2026 nenhum modelo difere da UE2020 dentro do mesmo local.

Impacto agregado (H10 combinado)

Aqui entram **apenas** os testes sem ressalva de desenho. Soma dos tetos de pior caso dos testes com excesso detectado (Holm < 0,05) em cada sentido:

agregado	pró-Lula (votos de margem)	% da margem	pró-Flávio (votos de margem)	% da margem
excluindo as linhas com ressalva de desenho (A1, A2, A3, A12)	38.394	0,87%	122.543	2,77%
com as versões corrigidas no lugar das originais (0 das 4 versões corrigidas mostram excesso)	38.394	0,87%	122.543	2,77%

Sobreviventes (Holm < 0,05) sem ressalva de desenho:

H	teste	sentido	p_holm	votos_max_margem (votos de margem)	votos_max_pior_caso (teto de pior caso, votos de margem)	pct_pior_caso	veredito
H1	S1 Flavio/ Bolsonaro votos/ apto	OPO	0,000	122.543	122.543	2,77%	EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem)
H2	delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2	PT	0,000	38.394	38.394	0,87%	excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem)

Os tetos não são aditivos independentes e os sentidos PT e oponente não se compensam. A margem é 4.430.191 votos.

NÃO EXECUTADO (resumo)

teste	motivo
A1/A1 2014/T2	

teste	motivo
	o produto detalhe_votacao_secao de 2014 nao tem DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE nem DT_PRIM_TOT_PARCIAL_HOR_TSE; o BWeb de 2014 so tem a data (sem hora) de recebimento
A7/A7 2014 e demais institutos	nao foi localizada, com fonte, uma pesquisa final de 2014 com data confirmada; Quaest e Paraná Pesquisas de 24/10/2026 nao foram localizadas com resultado; o TSE publica so o registro das pesquisas, sem resultados
A9/A9 T1->T2 2026	o perfil de comparecimento e abstencao de 2026 foi publicado em 21/10/2026 e so tem o 1o turno; a variacao T1->T2 por faixa etaria nao pode ser calculada
A11/A11 UF 2026 AP	amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_pro_Flavio', 'x_esquerda', 'x_Renan', 'x_PCO', 'x_outros', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1914
A11/A11 UF 2026 RR	amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_pro_Flavio', 'x_esquerda', 'x_Renan', 'x_PCO', 'x_outros', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1519
A11/A11 UF 2022 AP	amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_terc1_n15', 'x_terc2_n12', 'x_outros_terc', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1740
A11/A11 UF 2022 RR	amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_terc1_n15', 'x_terc2_n12', 'x_outros_terc', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1268
A11/A11 UF 2018 AP	amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_terc1_n12', 'x_terc2_n45', 'x_outros_terc', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1632
A11/A11 UF 2018 RR	amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_terc1_n12', 'x_terc2_n45', 'x_outros_terc', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1171
A13/A13 2014/T2 e 2002-2010	o produto detalhe_votacao_secao de 2014 nao tem horario de totalizacao e nao ha dado por secao com horario para 2002 a 2010 no catalogo aberto
A13/A13 video 'Prof. Marcelo Trindade' (472 urnas, 60-65%)	NAO REPRODUZIVEL: o video, os dados e o codigo das '472 urnas' nao foram fornecidos
A13/A13/A14 snapshots do site Resultados	nao ha serie publica de snapshots do site Resultados com horario; so o horario de totalizacao por secao
A14/A14 curva de divulgacao e atraso totalizado->divulgado	nao ha snapshots publicos do site Resultados com horario; e o video original, onde a captura sugere 7,28%, nao foi fornecido
BU	NaoExecutado: teste direto com boletins impressos: nenhuma foto/PDF de BU foi fornecido (nem em Downloads, nem no projeto). Envie imagens com o QR code visivel ou uma planilha zona;secao;turno;votos para o cruzamento com o BWeb. Divergencia de qualquer tamanho sera reportada.

Apêndice A: registro completo, com a ressalva na mesma linha

H	teste	p_holm	pct_pior_caso	veredito
H1	S1 T2 com lag T1, Lula% ~ taxa manual	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H1	S0 sem lag, Lula% ~ taxa manual	1,000	30,18%	INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
H1	S0 sem lag + controles (comparecimento, log aptos)	1,000	29,99%	INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
H1	S1 reduto de Flavio (Lula T1<40%)	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H1	S1 reduto de Lula (Lula T1>60%)	1,000	0,13%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H1	S1 Lula votos/apto	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H1	S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto	0,000	2,77%	EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem)
H1	S1 dose: taxa manual >= 20% vs <20% (share de Lula)	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H2	delta voto Lula (T1->T2) ~ delta taxa manual, dentro do ano	1,000	0,04%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H2	delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2	0,000	0,87%	excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem)
H4	fecha >= 15 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local)	1,000	0,03%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H4	fecha >= 15 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local)	1,000	0,13%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H4	fecha >= 60 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local)	1,000	0,09%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)

H	teste	p_holm	pct_pior_caso	veredito
H4	fecha >= 60 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local)	1,000	0,19%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H4	fecha >= 115 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local)	1,000	0,09%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H4	fecha >= 115 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local)	1,000	0,18%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H5	secoes com comparecimento >=95% no T2/2026: excesso sobre o esperado pela composicao (tipo x tamanho, taxas 2022)	0,270	0,43%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H6	secoes novas vs antigas do mesmo local: Lula% no T2 dado o T1	1,000	2,08%	INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
H7	outliers locais para cima (pro-PT), /z ajustado/ > 3, por 10 mil secoes	1,000	0,46%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H7	assimetria: proporcao de outliers que sao pro-PT	1,000	0,19%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
H8	ultimo digito: V de Cramer de PT no T2/2026	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
H8	ultimo digito: V de Cramer de OPO no T2/2026	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
H8	percentual inteiro exato (PT e OPO, simetrico): obs/ esperado no T2/2026	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A1	curva de apuracao: desvio maximo da curva real contra permutacao dentro da UF (p.p. do PT)	0,000	n/a (ver ressalva)	EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) (COM RESSALVA DE DESENHO; sem interpretação causal)
A2	oponente perde votos absolutos do T1 ao T2 em secao com comparecimento estavel ou crescente (% das secoes)	0,000	n/a (ver ressalva)	EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) (COM RESSALVA DE DESENHO; sem interpretação causal)
A3	ecologica: fracao de eleitores do oponente no T1 que aparece como voto no PT no T2	0,002	n/a (ver ressalva)	EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem) (COM RESSALVA DE DESENHO; sem interpretação causal)
A4	secoes com BU, RDV ou vinculo de hash divergentes (amostra de arquivos de urna, 2026/ T2)	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A5	share de votos depois do horario nominal (log) e Lula% no T2 dado o T1, EF de local	1,000	0,09%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A6	urna efetivada diferente da esperada: Lula% no T2 dado o T1, EF de local	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A8	secoes com total de algum cargo diferente da regra (total = comparecimento x vagas), 2026 T1+T2	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A9	zonas com comparecimento facultativo fora de [Q1-3 IQR, Q3+3 IQR] de 2022/T1 (% das zonas), so 1o turno	1,000	n/d	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A10	modelo de urna UE2013 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A10	modelo de urna UE2015 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A10	modelo de urna UE2022 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1	1,000	3,11%	INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
A11	bloco pro-Flavio no T1 (Zema, Caiado, Cury, Clariana) -> votos do PT no T2 por apto, EF de municipio	1,000	0,00%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A12	secoes com zero voto para o oponente no T2: razao observado/esperado (p do T1)	0,025	n/a (ver ressalva)	excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem) (COM RESSALVA DE DESENHO; sem interpretação causal)
A15	2022: UE2009 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1	1,000	0,45%	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A15	2022: UE2010 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1	1,000	1,09%	INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)

Versões corrigidas (pós-registro, Adendo 6):

H	teste	p_holm	veredito
A1-corrigida	curva de apuracao: desvio maximo contra nulo D (municipios em ordem aleatoria dentro da UF), a partir de 10% das secoes (p.p. do PT)	1,000	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A2-corrigida	lider do 1o turno perde votos absolutos (% das secoes, padronizado pela razao terceiros/lider com pesos de 2026)	1,000	SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
A3-corrigida	taxa de transicao oponente (T1) para PT (T2), restrita a [0,1], por municipio, com bootstrap	1,000	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A12-corrigida	secoes com zero voto para o oponente no T2: razao observado/esperado (p dos vizinhos do mesmo local, leave-one-out)	1,000	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)

Apêndice B: Agregado sem interpretação causal

> **Esta tabela não mede votos manipulados.** Ela soma os tetos de pior caso de todas as linhas do registro, inclusive A3, cujo teto vem de um coeficiente ecológico negativo em todos os anos, multiplicado por um fator e pelos votos do oponente no 1º turno. O teto cresce com o tamanho do universo e **não** com qualquer evidência de troca de votos. Está aqui só para que quem faça a soma ingênua encontre o número com a explicação. Para o impacto agregado use a seção "Impacto agregado (H10 combinado)".

sentido	soma dos tetos de todas as linhas do registro (votos)	% da margem	o que entra
pró-Lula	9.425.488	212,76%	sem interpretação causal: inclui A3
pró-Flávio	122.543	2,77%	igual ao agregado sem ressalva

Por que a linha A3 infla o total: o teto é fator × máx(0, diferença + 1,645·ep) × votos do oponente no 1º turno. Como todos os coeficientes dos quatro anos são negativos (nenhum mede conversão), a "diferença" entre 2026 e o placebo é uma diferença entre números negativos de geografias diferentes, e o produto pelos 56 milhões de votos do oponente dá milhões de votos sem que haja um voto trocado. A versão corrigida (taxa restrita a 0 a 1) dá 0 nos quatro anos.

Régua histórica (2014, 2018, 2022, 2026)

Previsões e critério de "parecido" fixados no Adendo 1 do pré-registro: razão entre 0,8 e 1,25 para taxas e contagens; diferença < 0,02 para correlações (M5b) e < 0,005 para o V de Cramér. Padrão A: 2014, 2022 e 2026 parecidos entre si e 2018 diferente das três. B: 2014 parecido com 2018, 2022 parecido com 2026, os pares diferentes entre si. C: os quatro parecidos.

2º turno:

metrica	2014	2018	2022	2026
M5a_PT	0,00123	0,00172	0,00090	0,00152
M5a_OPO	0,00012	0,00048	0,00013	0,00018
M5c	242,09114	110,86548	49,25585	128,33980
M7a_up	32,29126	51,85363	45,52999	44,76561
M7a_down	30,18091	24,28891	25,42617	25,98532
M7b	1,06992	2,13487	1,79067	1,72273
M8b_PT	0,77219	0,76611	0,79067	0,77957
M8b_OPO	0,77219	0,76611	0,79067	0,77957
M5b_PT	-0,00156	-0,02095	-0,02672	-0,02409
M5b_OPO	0,00156	0,02095	0,02672	0,02409
M8a_V_PT	0,00152	0,00180	0,00170	0,00097
M8a_V_OPO	0,00371	0,00259	0,00285	0,00210

Classificação por métrica (2º turno):

metrica	A	B	C	nenhum	sim_14_18	sim_18_22	sim_22_26	sim_14_26
M5a_PT	False	False	False	True	False	False	False	True
M5a_OPO	False	False	False	True	False	False	False	False
M5c	False	False	False	True	False	False	False	False
M7a_up	False	False	False	True	False	True	True	False
M7a_down	False	False	True	False	True	True	True	True
M7b	False	False	False	True	False	True	True	False
M8b_PT	False	False	True	False	True	True	True	True
M8b_OPO	False	False	True	False	True	True	True	True
M5b_PT	False	False	False	True	True	True	True	False
M5b_OPO	False	False	False	True	True	True	True	False
M8a_V_PT	False	False	True	False	True	True	True	True
M8a_V_OPO	False	False	True	False	True	True	True	True

Resumo T2: A = 0, B = 0, C = 5, nenhum = 7 de 12 métricas. Resumo T1: A = 3, B = 0, C = 3, nenhum = 6.

Trios de anos mutuamente parecidos (todas as três comparações dentro do critério), 2º turno:

trio	metricas_mutuamente_parecidas	metricas_que_nao_se_ajustam
2014 + 2018 + 2022	5 de 12	M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO
2014 + 2018 + 2026	5 de 12	M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO
2014 + 2022 + 2026	5 de 12	M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO
2018 + 2022 + 2026	9 de 12	M5a_PT, M5a_OPO, M5c

Nota: `M5b_OPO` e `M8b_OPO` repetem `M5b_PT` e `M8b_PT` por construção (as duas parcelas somam 1), então as 12 linhas têm 10 métricas independentes. Sem as repetições, C vale em 4 de 10, e 2/3 seria 7. A conclusão não muda.

Veredito pelo critério fixado: nenhum dos três padrões se ajusta. O limiar de 2/3 das métricas (8 de 12) não é atingido por A, B nem C (C chega a 5). O trio 2018, 2022 e 2026 é o mais homogêneo da tabela; as métricas em que não é homogêneo são as de cauda (comparecimento >= 90% com voto >= 90%, e comparecimento >= 95%), que são justamente as do resíduo descrito em 3.6. Esta leitura por trios é uma análise posterior, não pré-registrada. A métrica M5c (seções com comparecimento >= 95%) não tem padrão monotônico: 242 por 100 mil seções em 2014, 111 em 2018, 49 em 2022 e 128 em 2026; 2022 é o mínimo da série e 2026 fica entre 2018 e 2014.

A classificação em A/B/C depende do critério numérico fixado, que é arbitrário; por isso as razões estão na tabela.

Inventário de alegações

Cada alegação é descrita nos termos em que foi informada ao autor desta auditoria, sem adjetivos sobre quem a fez. "Quem fez" e "data" aparecem como foram informados; quando não foram informados ou não foi localizada fonte, está escrito. Alegação sem conteúdo testável entra como **NÃO TESTÁVEL**, com o que a tornaria testável.

alegação	quem fez	data	link	testável?	teste usado	resultado	veredito
Relatório "pericial independente": seções que fecharam depois das 17h, 8,6 milhões de liberações manuais, correlação com voto em Lula, seções unânimes, Benford, caso da Bahia	documento anônimo (autoria não informada)	2026-10 (data exata n/d)	n/d (texto não fornecido a esta sessão)	sim, as contagens e a Bahia	H1 a H8, A5 e a página O relatório original	as contagens reproduzem (339.593 seções; 8.632.488 liberações; Bahia 72,31% x 71,31%); as conclusões não se sustentam	contagens reproduzidas; inferências refutadas
Vídeo do "Prof. Marcelo Trindade": curva de apuração com trechos lineares, uma única inversão de liderança, "472 urnas" com 60-65%	Marcelo Trindade (como informado)	n/d	Instagram (reel): a página não traz transcrição acessível; o arquivo de transcrição (`trindade_transcricao.txt`) ainda não foi fornecido, então a alegação segue nos termos em que foi informada ao autor, sem adjetivos e sem checagem contra a fala	a forma da curva, sim; as "472 urnas", não	A13 e A1	inversões reais: 2026/T2 2, 2022/T2 3, 2018/T2 0, 2026/T1 0 (ordens geográficas de 2026/T2: (3.0, 15.049999999999955)); trechos lineares dentro da faixa simulada; o método de emendar subidas dá "vitória" falsa em séries sem manipulação (Haddad 2018: 90,5%). "472 urnas": NÃO REPRODUZÍVEL sem os dados e o código	forma da curva: dentro do esperado; "472 urnas": NÃO REPRODUZÍVEL
"O TSE tinha 70% das urnas apuradas às 19h34 e liberava aos poucos"	como informado (a captura sugere 7,28%)	25/10/2026	n/d	recebimento e totalização, sim; divulgação, não	A14	às 19h34: 7,77% dos BUs recebidos e 7,74% totalizados; 70% só depois das 20h; atraso recebimento → totalização de menos de 1 minuto. Divulgação: NÃO EXECUTADO (sem snapshots)	70% às 19h34 não reproduz; represamento recebido → totalizado não aparece; divulgação NÃO TESTÁVEL sem snapshots
"Nenhuma oscilação de liderança" na apuração	como informado	n/d	n/d	sim	A13	houve 2 inversões na ordem real de 2026/T2 (a partir de 1% das seções), 3 em 2022/T2 e 0 em 2018/T2 e 2026/T1	não reproduz como formulada; a contagem depende do limiar de 1% das seções
Conversão de eleitores de Flávio para Lula entre os turnos	como informado	n/d	n/d	só por agregado (falácia ecológica)	A2, A3, A11	nacionalmente, nenhuma conversão é necessária (Lula +10,38 milhões, Flávio +3,72 milhões; a soma é exatamente o conjunto	não sustentada pelos dados agregados; individual NÃO TESTÁVEL (sigilo)

alegação	quem fez	data	link	testável?	teste usado	resultado	veredito
						de votos disponíveis); a perda líquida do oponente por seção (383 mil votos) tem espelho em 2022 (PT, 459 mil)	
109 seções com zero voto para Flávio	como informado	n/d	n/d (nenhuma reportagem localizada)	sim	A12	em 2026/T2: 106 seções (1º turno: 81); o 109 não reproduz em nenhuma definição; o oponente teve zero voto em 143 (2022), 328 (2018) e 192 (2014) seções; observado próximo do esperado	109 não reproduz; contagem real não excede o esperado
Apoios do 1º turno (Zema, Caiado, Cury, Clariana a Flávio; esquerda a Lula, crítico; Rui Costa Pimenta nulo; Renan Santos liberou)	como informado	outubro de 2026	Conferido nome a nome em O Povo, 10/10/2026: Zema, Caiado, Cury e Clariana Barão a Flávio; Hertz Dias e Edmilson Costa com voto crítico em Lula; Renan Santos neutro; Wilson Grassi sem posição. Divergências: Samara Martins só por orientação do partido (UP, "vote 13"); Rui Costa Pimenta com duas posições registradas: sem posição definida (O Povo, 10/10/2026) e voto nulo (Space Money, fonte indicada ao autor, não verificada por HTTP 403). Segunda fonte indicada (Space Money) responde HTTP 403 e não foi aberta. Complemento: A Crítica	o efeito, só por agregado	A11	ver Resultados da Fase 2, seção A11 (contabilidade termo a termo e taxas aparentes, com a ressalva de falácia ecológica)	ver A11
Modelos de urna antigos favoreciam Lula em 2022	relatório do PL / Cerimedo (como informado)	n/d	n/d (texto não fornecido)	sim	A15 e A10	UE2009 e UE2010 contra UE2020, mesmo local: sem controle do T1, efeito de ~+0,2 p.p. não distinguível de zero (como já no 1º turno); com o T1 como controle, −0,09 p.p., não significativo	não sustentada
"Fraude no processo" (Suano)	Suano (como informado)	n/d	n/d (conteúdo não fornecido;	NÃO TESTÁVEL	nenhum	sem conteúdo específico a testar	NÃO TESTÁVEL. Ficaria testável se indicasse

alegação	quem fez	data	link	testável?	teste usado	resultado	veredito
			nenhuma fonte localizada)	como formulada			etapa do processo, local ou seções, dado ou documento e um critério verificável (por exemplo, um conjunto de boletins impressos para cruzar com o BWeb)

As demais alegações de pessoas e eventos citados no relatório original (por exemplo, "apagão de 72 horas", passaportes, Banco Master, mídia chinesa) não foram avaliadas: sem conteúdo testável com estes dados e sem fonte.

O "Relatório Pericial Independente" original, ponto a ponto

> **Limite desta página.** O texto do documento original (8 páginas, anônimo) não foi fornecido a esta sessão. As alegações abaixo vêm do **resumo** preparado numa sessão anterior. Alegações que não constem dele não foram avaliadas. Se o PDF for entregue, esta página deve ser revisada contra o texto.

Critério da coluna "Reproduz?": **sim** = o número do relatório sai exatamente dos dados oficiais; **não** = não sai; **n/a** = não é número testável. A coluna "Conclusão sustentada?" avalia a inferência, não o número.

#	Alegação (conforme o resumo)	O que os dados mostram	Reproduz?	Conclusão sustentada?
1	O eleitorado apto das seções que fecharam depois das 17h são "votos tardios"	Nas 6.342 seções com encerramento ≥19h no relógio da urna, o eleitorado apto soma 2.305.154 e o comparecimento 1.858.274 (80,6% dos aptos). Os logs medem os votos efetivamente computados depois do horário nominal: estimativa nacional de 23.094 (IC95 16.895 a 29.704); nas seções de fechamento tardio, 4.710 nas medidas	sim (a soma de aptos)	**Não**: aptos não são votos, e muitas dessas seções ficaram abertas sem registrar voto depois das 17h (A5)
2	339.593 seções fecharam entre 17h01 e 17h15	Reproduzido com o relógio cru de `DT_ENCERRAMENTO`, com exterior: 339.593 (2022/T2: 274.561; 2018/T2: 247.744); 17h16 a 18h59: 2.472; a partir das 19h: 6.342	**sim**	O Código Eleitoral prevê o fechamento depois das 17h com os eleitores que já estavam na fila (art. 153); a faixa é normal em todos os anos
3	8.632.488 liberações manuais	Soma de `QT_ELEI_BIOM_SEM_HABILITACAO` em 2026/T2 = **8.632.488**; em 2022/T2 foram 10.011.347 (queda de 13,8%). O campo mede eleitores com biometria cadastrada não habilitados por ela; pelo log, o total manual é 1,92 vez o do campo do BWeb (amostra)	**sim**	**Não** é número de votos nem de votos de Lula; a quantidade caiu 14% desde 2022
4	Correlação entre liberação manual e voto em Lula	Sem controle, a associação dentro do mesmo local é igual nos dois turnos de 2026 (0,074 e 0,070) e maior que em 2022. Condicionando no voto da seção no 1º turno, cai a 0,002 (2022: 0,016): o 2º turno não acrescenta nada (Fase 1, H1)	n/a (sem coeficiente no original)	**Não**: a relação já existe no 1º turno
5	Bahia: seções que fecharam depois das 19h deram 72,31% a Lula, contra 71,31% no estado	**72,31%** contra **71,31%** (936 seções, relógio cru): reproduz exatamente (+1,00 p.p.). Nos outros estados com seções tardias a diferença muda de sinal: RJ -1,09, PE -3,51, SE -4,20, PB -14,90, SP +11,30 p.p. Dentro do mesmo local e com o 1º turno como controle, o efeito de fechar tarde é -0,028 p.p. (erro padrão 0,051)	**sim**	**Não**: +1 p.p. numa UF, com sinal contrário em outras, está dentro da variação geográfica comum
6	Seções unânimes	Seções com ≥30 votos válidos e ≥90% para um candidato: PT 6.862 (2022: 9.494), oponente 373 (2022: 205); 100%: PT 103 (2022: 129), oponente 4 (2022: 2). Seções unânimes são esperadas em votação polarizada e concentrada	sim (contagens)	**Não**: caíram para o PT e subiram para o oponente em relação a 2022; sem placebo no original
7	Benford	O qui-quadrado do primeiro dígito é enorme em todos os anos e para os dois candidatos (2022: 288.854 e 238.000; 2026: 297.064 e 273.600; $p \approx 0$), o que mostra que o teste não discrimina em seções de tamanho limitado (literatura: Deckert, Myagkov e Ordeshook 2011; Mebane 2011). Último dígito (Beber e Scacco 2012) e percentuais inteiros (Kobak 2016): sem excesso (Fase 1, H8)	sim (qui-quadrado grande)	**Não**
8	"Sem autor, sem código"	Este documento e o repositório publicam a autoria (ou a ausência dela, declarada), código, dados de origem e hashes	n/a	n/a

#	Alegação (conforme o resumo)	O que os dados mostram	Reproduz?	Conclusão sustentada?
9	As variáveis usadas não medem presença de fiscais	Correto: nenhuma variável do BWeb mede fiscais. Esta auditoria também não mede (limite declarado)	n/a	n/a
10	A prorrogação foi por decisão monocrática, a primeira da história	Decisão do Min. Zanin documentada pela imprensa (Base legal); "primeira da história" **não verificado**	parcial	n/a
11	34.330 eleitores votaram depois das 17h (levantamento da imprensa)	Estimativa a partir dos logs: 23.094 (IC95 16.895 a 29.704); mesma ordem de grandeza, e inclui votantes com senha na fila (art. 153)	compatível	**Não** é suficiente para alterar a margem de 4.430.191
12	"Apagão de 72 horas" nos dados, passaportes cancelados em 7 minutos, PF, Banco Master, Trump, mídia chinesa	Nenhum desses itens é testável com os dados usados aqui nem tem fonte nesta auditoria	**não avaliado**	**não avaliado**

Síntese. Dos números do relatório que são testáveis com dado oficial, os que são contagens (339.593 seções, 8,6 milhões, os percentuais da Bahia, as seções unânimes) reproduzem. As conclusões que o relatório tira deles não se sustentam: aptos não são votos, a liberação manual não é voto e não cresceu, a diferença da Bahia muda de sinal entre estados e some dentro do mesmo local, e a unanimidade não excede 2022.

Matriz de pontos cegos do processo eleitoral

Cada linha descreve uma etapa do fluxo, do desenvolvimento do software à divulgação. Usa apenas documentação oficial ou fonte indicada. "Em tese" descreve o que poderia dar errado, sem afirmar que deu. Fontes de imprensa estão marcadas como tal.

> **Limite geral desta matriz.** Os testes de consistência (A4, H9) comparam arquivos que o próprio TSE publica e que nascem do mesmo software. Eles **não excluem** uma alteração coerente feita entre o fechamento da urna e a publicação, nem verificam se o voto registrado corresponde ao voto digitado. O que cobre cada lacuna está em A18 e A19.

Convenção da coluna "O que esta auditoria testou": o número entre colchetes remete à análise (H1 a H10 da Fase 1, A1 a A10 da Fase 2).

#	Etapa	O que pode dar errado, em tese	Controle oficial existente (fonte)	O que esta auditoria testou	O que segue não testável com dados públicos	Que evidência fecharia a questão
1	Desenvolvimento, compilação, inspeção do código, assinatura e lacração	Código diferente do inspecionado; alteração antes da lacração	A Res. TSE 23.673/2021, art. 3º, lista os sistemas que serão "fiscalizados, auditados, assinados digitalmente, lacrados e verificados", entre eles o Gedai-UE e o Sistot; a Res. 23.728/2024 incluiu o "Ecossistema da Urna" (cópia no TRE-CE, Res. 23.728/2024)	O log de cada urna lida registra a versão do software e a "Verificação de assinatura de aplicação por etapa" (6 etapas); ver A4	O conteúdo do código; se o código executado é o inspecionado	Compilação reproduzível feita por entidade fiscalizadora e comparação dos hashes com os da cerimônia de lacração
2	Carga das urnas, lacres físicos, zerésima	Carga errada ou urna trocada; votos antes da abertura	Zerésima emitida antes da votação, "que comprova que não há votos registrados antes do início" (notícia do TSE de outubro de 2026, citada em síntese de busca); o TSE publica a "correspondência esperada" de urna por seção (conjunto aberto)	A6 compara a urna esperada com a efetivada (BWeb): 0,60% das seções em 2026/T2 e 1,72% em 2022/T2 tiveram urna diferente; sem efeito no voto. O log registra o "Código de carga" por urna	Lacres físicos; zerésima impressa de cada seção	Fotos das zerésimas e dos lacres por fiscais, cruzadas com a correspondência publicada
3	Cadastro eleitoral (aptos, biometria cadastrada, falecidos, transferências)	Eleitores inexistentes ou duplicados; aptos inflados	Só votam eleitores constantes das folhas de votação (Lei 9.504/1997, art. 62, Planalto); dados abertos do eleitorado	H9, A9: comparecimento <= aptos em 100% das células; total nacional do perfil coincide com o BWeb (diferença de 1.395 em 125,3 milhões no T1/2026)	Qualidade do cadastro (óbitos não baixados, duplicidades)	Cruzamento do cadastro com registro civil por entidade fiscalizadora
4	Habilitação do eleitor: biometria ou liberação manual pelo mesário	Habilitar quem não é o eleitor; abuso da liberação manual	O log registra cada habilitação, o tipo e, na manual, "Solicitação de dado pessoal do eleitor" e "Dado digitado confere"; a folha de votação é assinada	H1, H2, A5: a liberação manual caiu 14% entre 2022 e 2026; o log mede o total manual (inclui quem não tem biometria cadastrada)	Se a pessoa habilitada era o eleitor	Folhas de votação assinadas e relatos de fiscais por seção
5						

#	Etapa	O que pode dar errado, em tese	Controle oficial existente (fonte)	O que esta auditoria testou	O que segue não testável com dados públicos	Que evidência fecharia a questão
	Registro do voto no RDV, em posição aleatória, e sigilo	Divergência entre voto digitado e voto gravado	O RDV grava os votos "de maneira a não revelar a ordem dos votantes" (leiame oficial dos arquivos de urna); a urna "contabilizará cada voto assegurando o sigilo e inviolabilidade" (Lei 9.504, art. 61); teste de integridade	A4: o RDV recontado coincide com o BU (Lula, oponente, brancos, total) em todas as seções lidas; A5: votos computados no log = comparecimento do BU em 99,56% das seções, e as 62 divergências são todas urnas de contingência; em 256 seções há mais habilitações que votos (habilitação sem voto concluído)	O sigilo impede ligar eleitor a voto; a correspondência voto digitado x gravado só é testável por amostragem (teste de integridade)	Resultado consolidado dos testes de integridade (o TCU informa relatório em até 30 dias após o 2º turno, TCU)
6	Encerramento, emissão do BU, assinatura e mídia de resultado	BU diferente do que a urna apurou	O leiame oficial descreve BU, imagem do BU e o arquivo de assinatura, que "contém a assinatura digital de cada um dos arquivos"	A4: BU digital = BWeb em 100%; o SHA-512 de BU, RDV, imagem e log consta da lista assinada pela urna, e o SHA-512 da lista confere	A própria assinatura criptográfica: a chave da urna usa uma curva de 521 bits com OID 1.3.6.1.4.1.44588.2.1, sem suporte em bibliotecas padrão, e a especificação do TSE não é acessível por automação (HTTP 403)	Verificação independente com a especificação e os scripts de exemplo do TSE. Estado: NÃO EXECUTADO PARCIAL (certificado lido e conferido em Roraima/2026; assinatura não verificada; ver A18)
7	Transporte, transmissão, recepção e decifragem	Interceptação ou troca de arquivos	Assinatura dos arquivos; os arquivos "transmitidos para totalização" são os publicados	A4: arquivos publicados conferem com o BWeb; A1: ordem de totalização	Integridade do canal além da assinatura; alteração coerente de todos os artefatos antes da publicação (A4 compara arquivos do mesmo fluxo)	Logs de recepção do Sistot (não públicos)
8	Totalização (Sistot) e divulgação (site Resultados)	Soma errada; divulgação diferente do apurado	Sistema de totalização fiscalizado (Res. 23.673/2021, art. 3º). Em 25/10/2026 a divulgação foi pausada e retomada após as 19h (imprensa: Times Brasil)	H9: BWeb = votacao_secao = totalização por município e zona (2026); A1: curva de apuração contra permutações	O funcionamento interno do Sistot; alteração coerente antes da publicação (H9 compara produtos do mesmo fluxo)	Recontagem independente a partir dos BUs impressos fotografados por fiscais
9	Teste de integridade e teste com biometria	Urnas auditadas não representativas	Sorteio e participação das instituições habilitadas "quando necessário, por sorteio"; o TCU acompanha as 27 UFs (TCU, 02/10/2026)	Não testado por esta auditoria; levantamento e poder estatístico em A19	Resultado nacional dos testes de integridade (relatório consolidado do TCU, prazo de 30 dias após o 2º turno)	Relatório consolidado do TCU e do TSE
10	Publicação dos dados (BWeb, arquivos de urna, logs) e janela de disponibilidade	Dados publicados depois de editados	Arquivos com hash SHA-512 publicados pelo TSE (BWeb)	Hash conferido em 224 zips; `Last-Modified` dos zips do 2º turno em 26/10/2026	Se os dados publicados são idênticos aos do Sistot	Comparação por entidades com acesso ao Sistot

Separação do que foi testado

(a) Testado por esta auditoria: consistência BWeb x votacao_secao x totalização; BU digital x BWeb; RDV x BU; vínculo de hash dos arquivos; log x BU (amostra); urna efetivada x esperada; coerência entre cargos; perfil do comparecimento (1º turno); estatística de seção (Fase 1).

(b) Testável por quem tiver insumo que não temos: boletins impressos fotografados por fiscais e partidos; folhas de votação; acesso de entidade fiscalizadora ao Sistot e ao código-fonte; especificação criptográfica dos arquivos de urna.

(c) Não testável por nenhum dado público: o conteúdo do código em execução na urna; a identidade de cada eleitor habilitado; o sigilo do voto individual.

Esta matriz não faz afirmação sobre autoria ou intenção.

A18. Hipótese "alteração no meio" (entre o fechamento da urna e a publicação)

Hipótese. Alguém altera os resultados depois que a urna fecha e antes de os dados serem publicados (na transmissão, na recepção, na totalização ou na publicação), de modo coerente em todos os arquivos.

> **O que A4 e H9 verificam e o que não verificam.** Verificam **consistência entre arquivos publicados pelo TSE** (BU, RDV, imagem do BU, log, BWeb, totalização por zona e município) e o vínculo de hash entre eles. Esses arquivos nascem do mesmo software e do mesmo fluxo. Por isso **não excluem uma alteração coerente feita antes da publicação**. Só uma verificação que não dependa dos arquivos publicados exclui essa hipótese: a **assinatura criptográfica** conferida com a chave oficial, e a **comparação com boletins impressos** fotografados nas seções.

1. Os atrasos, com fonte

turno	o que foi dito ou decidido	fonte	o que os dados mostram
1º turno (04/10/2026)	O presidente do TSE confirmou atraso de cerca de 1 hora na divulgação do total, que atribuiu a congestionamento no sistema de dados da Corte ("fluxo de dados acima do normal"). Por volta das 19h o total nacional de presidente ficou parado em 64%; por volta das 20h voltou a andar, já em 84%. O TSE disse não saber ainda se havia causa além do congestionamento.	JB, 05/10/2026 (imprensa; paráfrase da declaração; a fonte oficial não pôde ser aberta)	Entre 19:30 e 19:59 só 1,5% das seções tiveram o BU recebido, contra 23,8% entre 19:00 e 19:29 e 5,6% entre 20:00 e 20:29 (tabela abaixo).
2º turno (25/10/2026)	A votação foi prorrogada por duas horas por decisão do ministro Cristiano Zanin, a pedido da campanha de Lula (falta de ônibus na Bahia); o TSE informou que a votação continuaria só nas seções ainda abertas às 17h. O recebimento de BUs, a totalização e a divulgação foram retomados às 19h; antes da pausa, 1.225 das 499.248 seções (cerca de 0,25%) estavam contabilizadas.	Times Brasil e Correio da Manhã (imprensa; o comunicado oficial não foi aberto)	99,6% dos BUs têm horário de recebimento depois das 19h (A14).

Recebimento de BUs no 1º turno de 2026, por meia hora (todas as seções com horário de recebimento):

inicio	secoes	pct
17:00	11.122	2,2
17:30	63.099	12,7
18:00	103.584	20,8
18:30	124.799	25,1
19:00	118.591	23,8
19:30	7.651	1,5
20:00	27.737	5,6
20:30	32.746	6,6
21:00	5.311	1,1
21:30	1.917	0,4
22:00	725	0,1
22:30	300	0,1
23:00	102	0,0
23:30	24	0,0

O horário de recebimento é o campo `DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE` publicado pelo TSE. A queda das 19:30 às 20:00 é compatível com a paralisação descrita; os dados não dizem a causa.

2. Assinatura criptográfica (prioridade máxima): NÃO EXECUTADO PARCIAL

- **Lido e conferido:** o certificado X.509 de cada seção de Roraima em 2026: 1.519 lidos, 0 erros. CN = `UEA0` + número da urna do BWeb em 1.519 de 1.519; validade cobre a data da eleição em 1.519 de 1.519; emissores `AC UE2020` (922), `AC UE2022` (597).
- **Verificado: 0% das assinaturas** (0 de 1.519 seções lidas; 0 falhas porque nenhuma foi testada). O OID do algoritmo é `1.3.6.1.4.1.44588.2.1`, com chave de 66 bytes e assinatura de 132 bytes.
- **O que falta:** o certificado raiz e a chave pública oficiais, e a especificação do algoritmo, obtidos de fonte oficial. O site do TSE responde HTTP 403 a automação, e **não foi usada nenhuma chave de fonte não oficial**. Uma apresentação do TSE de 2021 (vista só em resultado de busca) cita EdDSA sobre Curve25519 para o QR code do BU e curvas de 256 bits para outras assinaturas; isso não foi confirmado nem verificado aqui.
- **Como destravar:** um perito ou fiscal com acesso à ferramenta oficial de verificação do TSE roda o script `scripts/13_cert_urna.py` e a ferramenta nos mesmos arquivos e publica o resultado por *issue*.

3. Testes pré-registrados (Adendo 7)

Janela e testes foram fixados no Adendo 7 antes de rodar. Os testes comparam o 2026 com a mesma janela de relógio em anos sem congestionamento (placebos), com efeito fixo de local de votação. **Previsão sem alteração:** nenhuma diferença além da composição.

H	teste	est_2026T2	placebos	p_excesso	p_holm	veredito
A18a	1o turno 2026: BU recebido entre 19h e 20h: participacao de Lula nos validos, EF de local	0,00090	2022/T1: -0.00001 (ep 0.00034, p_exc 0.0398) / 2018/T1: -0.00030 (ep 0.00039, p_exc 0.0157)	0,040	0,159	INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
A18a	1o turno 2026: BU recebido entre 19h e 20h: participacao de oponente nos validos, EF de local	-0,00090	2022/T1: 0.00001 (ep 0.00034, p_exc 0.96) / 2018/T1: 0.00030 (ep 0.00039, p_exc 0.984)	0,984	1,000	REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
A18b	2o turno 2026: horas de atraso no recebimento depois das 19h: participacao de Lula nos validos, EF de local	0,00025	2022/T2: 0.00033 (ep 0.00051, p_exc 0.555) / 2018/T2: 0.00295 (ep 0.00136, p_exc 0.974) / 2026/T1: -0.00205 (ep 0.00058, p_exc 0.000207)	0,974	1,000	INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
A18b	2o turno 2026: horas de atraso no recebimento depois das 19h: participacao de oponente nos validos, EF de local	-0,00025	2022/T2: -0.00033 (ep 0.00051, p_exc 0.445) / 2018/T2: -0.00295 (ep 0.00136, p_exc 0.026) / 2026/T1: 0.00205 (ep 0.00058, p_exc 1)	1,000	1,000	INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)

Leitura. Na janela de 19h às 20h do 1º turno, as seções do mesmo local que tiveram o BU recebido durante o congestionamento têm participação de Lula 0,09 p.p. maior que as demais (e a do oponente, 0,09 p.p. menor). Contra os placebos o p unilateral bruto é 0,040 (2022 e 2018, o maior); com a correção de Holm para os quatro testes, 0,159. **Não atinge o critério de excesso.** O veredito pela regra pré-registrada é inconclusivo porque o teto de pior caso passa de 1% da margem, e não porque haja excesso. No 2º turno não há diferença além dos placebos. Os tetos desta tabela são limites superiores sob a convenção de exposição do Adendo 7 e dependem da incerteza dos placebos; **não medem votos alterados**. Estes testes **não excluem** uma alteração coerente; eles buscam apenas uma assinatura temporal específica.

Estimativas por ano (coeficiente da janela, em participação nos válidos; o erro padrão é agrupado por local):

ano	resposta	secoes	secoes_na_janela	pct_na_janela	coef_janela	ep
2026	lula_sh	497.708	126.242	25,4	0,00090	0,00039
2026	dir_sh	497.708	126.242	25,4	-0,00090	0,00039
2026	lula_sh (robustez: defasagem > p90)	497.708	49.580	10,0	-0,00009	0,00031
2026	dir_sh (robustez: defasagem > p90)	497.708	49.580	10,0	0,00009	0,00031
2022	lula_sh	470.437	203.627	43,3	-0,00001	0,00034
2022	dir_sh	470.437	203.627	43,3	0,00001	0,00034
2018	lula_sh	452.479	123.685	27,3	-0,00030	0,00039
2018	dir_sh	452.479	123.685	27,3	0,00030	0,00039

Seções com nominais + brancos + nulos diferentes do comparecimento no 1º turno de 2026 (previsão: zero nos dois grupos): janela = 1, dentro da janela de 19h às 20h; janela = 0, demais.

janela	secoes	com_inconsistencia
0.0	371.466	0
1.0	126.242	0

2º turno: ordem de recebimento depois das 19h. Coeficiente por hora de atraso do recebimento:

ano	turno	resposta	secoes_apos_19h	coef_por_hora	ep
2026	2	lula_sh	496.651	0,00025	0,00029
2026	2	dir_sh	496.651	-0,00025	0,00029
2022	2	lula_sh	74.569	0,00033	0,00051
2022	2	dir_sh	74.569	-0,00033	0,00051
2018	2	lula_sh	38.975	0,00295	0,00136
2018	2	dir_sh	38.975	-0,00295	0,00136
2026	1	lula_sh	195.104	-0,00205	0,00058
2026	1	dir_sh	195.104	0,00205	0,00058

Parcela da variância do horário de recebimento explicada por UF e por município (descritivo, não é teste):

ano	turno	secoes_apos_19h	r2_horario_por_UF	r2_horario_por_municipio	horas_mediana_apos_19h
2026	2	496.651	0,39	0,71	1,43
2022	2	74.569	0,06	0,50	0,22
2018	2	38.975	0,19	0,64	0,30
2026	1	195.104	0,09	0,42	0,32

No 2º turno de 2026 o horário de recebimento depois das 19h tem mais estrutura geográfica (por UF) do que nos anos de comparação. Isso é o esperado quando o recebimento é retido até um horário e liberado por ordem de transmissão; não distingue essa explicação de outra.

3b. A1 corrigido no 1º turno de 2026 e a janela do congestionamento (análise posterior)

> Análise **posterior** (pedida depois de ver o resultado; não pré-registrada). Ela não muda o veredito do A1 corrigido, cujo alvo pré-registrado é o 2º turno.

A curva do 1º turno de 2026, contra o nulo corrigido (municípios em ordem aleatória dentro de cada UF), fica fora do envelope em 241 dos 900 pontos avaliados, quase todos numa única corrida de 240 pontos consecutivos, de 76,0% a 99,9% das seções, das 19:18 às 22:28 do dia 04/10.

- **Coincide com a janela de 19h às 20h?** Em parte. A corrida **começa** dentro da janela (19:18) e 91 dos 241 pontos fora do envelope (38%) caem entre 19h e 20h, contra 26,5% de todos os pontos da curva nessa janela. Mas a corrida **continua** até as 22:28, bem depois da retomada.
- **O desvio não cresce na janela.** A curva fica abaixo da mediana do nulo (menos participação de Lula) em todo o trecho; o maior desvio é de -1,67 p.p., com 19,5% das seções (18:13), **antes** da janela. A partir daí o desvio diminui até zero (-0,86 p.p. aos 76%, -0,63 p.p. aos 84%, -0,25 p.p. aos 95%). O trecho "fora do envelope" é a parte final da curva, em que o envelope do nulo se estreita porque a curva acumulada converge para o total; ali um desvio pequeno já sai do envelope.
- **Quais UFs chegaram nesse trecho.** As seções que chegaram na corrida vêm sobretudo de SP (20% da UF), BA (44% da UF), MG (30% da UF), RJ (41% da UF), CE (45% da UF), PE (38% da UF); BA, RJ, CE, PE, MA e AL pesam mais no trecho que no país (colunas abaixo). Nas seções cuja primeira totalização caiu entre 19h e 20h, as maiores contribuições são SP (26,8%), MG (12,1%), RJ (10,4%), BA (7,7%), CE (5,8%).

Seções por UF no trecho fora do envelope (todas as UFs em `results/fase2/A1T1_ufs.csv`):

SG_UF	secoes	nas_corridas	pct_da_UF_nas_corridas	pct_das_secoes_nas_corridas	pct_das_secoes_do_pais
SP	103.656	20.782	20,1	17,3	20,8
BA	35.476	15.627	44,0	13,0	7,1
MG	52.062	15.619	30,0	13,0	10,4
RJ	37.675	15.430	41,0	12,8	7,5
CE	23.765	10.693	45,0	8,9	4,8
PE	21.418	8.108	37,9	6,7	4,3
MA	18.093	6.283	34,7	5,2	3,6
PA	20.827	5.388	25,9	4,5	4,2
AL	7.101	4.035	56,8	3,4	1,4
SC	17.326	2.549	14,7	2,1	3,5

Seções cuja primeira totalização caiu entre 19h e 20h, por UF (todas em `results/fase2/A1T1_ufs_janela.csv`):

SG_UF	secoes	na_janela	pct_da_UF_na_janela	pct_das_secoes_da_janela	lula_pct_validos_na_janela
SP	103.656	35.470	34,2	26,8	43,9
MG	52.062	16.037	30,8	12,1	47,3
RJ	37.675	13.808	36,6	10,4	42,3
BA	35.476	10.245	28,9	7,7	69,4
CE	23.765	7.749	32,6	5,8	66,2
PE	21.418	6.883	32,1	5,2	67,2
SC	17.326	5.257	30,3	4,0	25,9
RS	27.547	5.204	18,9	3,9	39,7
MA	18.093	5.051	27,9	3,8	67,0
PA	20.827	4.791	23,0	3,6	51,6

Conclusão. A janela do congestionamento **não explica** o trecho fora do envelope: ele começa dentro dela, mas continua depois e o desvio é decrescente. A composição por UF (nordeste e sudeste chegando

depois) é compatível com o desvio, mas a explicação não foi demonstrada. O item vai para Questões em aberto. Nada aqui indica alteração de votos; é uma forma da curva que o nulo usado não reproduz.

4. Poder de detecção dos boletins impressos

Quantos boletins impressos de seções sorteadas ao acaso seriam necessários para detectar, com 95% e 99% de probabilidade, ao menos uma seção alterada, se uma fração das seções tivesse sido alterada (população de 499.248 seções, amostra sem reposição):

fracao_alterada	secoes_alteradas	n_para_95	n_para_99
0.1%	500	2.981	4.575
1%	4.993	298	458
2%	9.985	149	228
5%	24.963	59	90
9%	44.933	32	49

Quantas seções seriam necessárias para inverter a margem de 4.430.191 votos, se cada seção alterada tivesse 5, 50 ou 200 votos trocados (cada voto trocado muda a margem em 2) e quantos boletins sorteados bastariam para flagrar ao menos uma delas:

trocas_por_secao	secoes_necessarias_para_inverter_a_margem	pct_das_secoes	n_para_95	n_para_99
5	443.020	88,7	2	3
50	44.302	8,9	33	50
200	11.076	2,2	134	206

O cálculo vale para amostra aleatória de seções. Fotos enviadas voluntariamente não são aleatórias e reduzem o poder; o que vale é o total conferido sem divergência, publicado em Boletins impressos. Para inverter a margem com 50 trocas por seção, a alteração teria de atingir 8,9% das seções, e uma amostra de 50 boletins a detectaria com 99% de probabilidade.

5. Coleta

O cruzamento direto com boletins impressos continua **NÃO EXECUTADO** por falta de insumo. A página Boletins impressos explica como enviar fotos, e o script `04_cruza_bu_impresso.py` está pronto para ser rodado a cada lote.

6. Janela dos atrasos: o que ainda falta

- **1º turno:** o teste usa a janela de relógio do Adendo 7 e a comparação dentro do local. Uma janela baseada no log do Sistot (não público) seria mais precisa.
- **2º turno:** o teste compara a ordem de recebimento depois das 19h com a participação de Lula dentro do local, controlando o 1º turno. A comparação com a geografia é a tabela de variância acima.

Contexto legal e histórico

Só consta o que tem fonte indicada. Itens de imprensa estão marcados "(imprensa)" e não sustentam conclusões.

Normas

- **Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), art. 144:** "O recebimento dos votos começará às 8 (oito) e terminará, salvo o disposto no Art. 153, às 17 (dezessete) horas." **Art. 153:** às 17 horas o presidente da mesa "fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes", e a votação continua na ordem das senhas (Planalto). Isso explica o fechamento de seções poucos minutos depois das 17h.
- **Lei das Eleições (Lei 9.504/1997):** art. 59, "A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico"; art. 59-A (registro impresso do voto), declarado inconstitucional pela ADI 5.889; art. 61, a urna contabilizará cada voto assegurando sigilo e inviolabilidade; art. 62, só votam eleitores constantes das folhas de votação; art. 66, "Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições" (Planalto).
- **Resolução TSE 23.673, de 14/12/2021** (procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação), alterada pelas Resoluções 23.687/2022, 23.693/2022, 23.711/2022, 23.722/2023 e 23.728/2024 (cópia no TRE-CE, DJe, Res. 23.728/2024). O art. 3º lista os sistemas fiscalizados, auditados, assinados digitalmente, lacrados e verificados. O texto integral consolidado não foi conferido nesta auditoria; as resoluções específicas de votação e apuração de 2026 não foram localizadas e portanto não são citadas.

Voto impresso

- **STF, ADI 5.889** (relator Min. Gilmar Mendes), julgada procedente em sessão virtual de 4 a 14/09/2020: declarou inconstitucional o art. 59-A da Lei 9.504/1997 (incluído pela Lei 13.165/2015); fundamento: risco ao sigilo e à liberdade do voto (publicação, Migalhas).
- **PEC 135/2019** (cédulas físicas conferíveis pelo eleitor): rejeitada em 10/08/2021 segundo Migalhas (imprensa jurídica; a data não foi conferida no site da Câmara).

Prorrogação de 25/10/2026: fatos documentados

Todas as fontes abaixo são de imprensa. O texto da decisão e as notas oficiais do TSE e do STF não puderam ser abertos por automação (HTTP 403).

- A votação do 2º turno terminaria às 17h, horário de Brasília. O Min. Cristiano Zanin (STF) determinou a prorrogação por duas horas, até as 19h, "em todas as seções eleitorais do país" (Bahia Notícias).
- Quem pediu: a Coligação Brasil Pronto Pra Mais, em ação contra os municípios de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, por falta de frota de transporte público e com menção ao precedente da ADPF 1.013 (Bahia Notícias; Times Brasil). A campanha do PL também pediu mais tempo, por chuvas e alagamentos (síntese de busca, Portal de Prefeitura).
- Operacionalização: o presidente do TSE, Min. Kassio Nunes Marques, orientou os TREs por ofício a manter funcionando até as 19h as seções ainda abertas. A decisão foi divulgada às 17h03 e o ofício saiu às 17h49, depois de reclamações dos TREs, o que levou ao fechamento de milhares de seções (O Liberal, Bahia Notícias).

- Apuração: a divulgação começou no horário previsto, foi interrompida quando 0,25% das seções estavam totalizadas e foi retomada após as 19h; votos de urnas já fechadas seriam totalizados normalmente (Times Brasil).
- **O que os dados mostram:** 98,2% das seções fecharam até 15 minutos depois do horário nominal; 6.714 (1,35%) fecharam 115 minutos ou mais depois (RJ, SP, BA, PE, PB, SE); 99,6% dos boletins chegaram ao TSE depois das 19h. Isso é compatível com a descrição de que a prorrogação valeu onde as seções ainda estavam abertas.

Linha do tempo (itens com fonte)

Ano	Fato	Fonte
2002	Lei 10.408 altera os arts. 59, 61-A e 66 da Lei 9.504 (voto impresso, fiscalização por partidos)	Planalto
2015	Lei 13.165 inclui o art. 59-A (registro impresso do voto)	ADI 5.889, acima
2020	STF declara o art. 59-A inconstitucional (ADI 5.889)	acima
2021	Res. TSE 23.673 (fiscalização e auditoria); PEC 135/2019 rejeitada	acima
2024	Res. TSE 23.728 inclui o "Ecossistema da Urna" na fiscalização	acima
2026	Teste de integridade acompanhado pelo TCU nas 27 UFs; 2º turno com prorrogação	TCU; acima

Itens sem fonte confirmada e por isso omitidos: ano de introdução da urna, edições dos Testes Públicos de Segurança e demais etapas históricas.

Dados e reprodução

Requisitos

Python 3.12; `pip install -r requirements.txt`. Espaço: ~9 GB para os dados de BWeb e demais produtos, mais ~3 GB se baixar os arquivos de urna da amostra (por requisições parciais; baixar todas as UFs inteiras exigiria dezenas de GB). Tempo aproximado em máquina de 16 GB e 8 núcleos: download 10 a 20 minutos; preparação 25 minutos; análises 15 minutos; coleta dos arquivos de urna 1 a 2 horas.

Ordem de execução

```
# dados: lista com URL e hash oficial em data/ (baixar_e_verificar.sh confere os 224 zips do BWeb)
python scripts/01_prepara_bweb.py bu parquet --anos 2022 2026
python scripts/01_prepara_bweb.py bu_hist parquet --anos 2014 2018
python scripts/01b_locais.py dados_tse parquet 2022 2026
python scripts/01c_modelo_urna.py dados_tse parquet 2022 2026
python scripts/05_extras_bweb.py bu parquet2 --anos 2022 2026 ; python scripts/05_extras_bweb.py
bu_hist parquet2 --anos 2018
python scripts/06_ordem_totalizacao.py dados_tse parquet 2018 2022 2026
python scripts/07_perfil_agrega.py perfil parquet2 2018 2022 2026
python scripts/12_candidatos_t1.py bu parquet2 2026 ; (idem 2022; bu_hist 2018)
python scripts/09_amostra_urna.py parquet amostra
python scripts/08_arquivos_urna.py local|remoto ...   # ver docstring; uma saida por UF e ano
python scripts/02_executa.py parquet results/fase2 --anos 2014 2018 2022 2026 --zips dados_tse --
parquet2 parquet2 --cesp cesp --urna urna_out
python scripts/10_figuras.py parquet results/fase2 docs/figs
python scripts/03b_monta_fase2.py results/fase2 results/fase1 .   # e 03c, 03d, 03e, 03f (A18, A19,
boletins); 13_cert_urna.py e 14_poder_estatistico.py geram as tabelas de assinatura e de poder
python scripts/build_site.py --saida site --pdf relatorio/auditoria-independente-v0.9.1.pdf
```

O código de saída 2 de `02_executa.py` indica testes NÃO EXECUTADOS (lista em `nao_executados.csv`).

Testes de consistência (CI)

`pytest tests`: valida a consistência interna do BWeb em uma amostra (AP, 2022 e 2026), a regressão com efeito fixo contra um coeficiente conhecido, o registro de testes (interseção-união, Holm) e o leitor de BU e RDV com um boletim real de Roraima.

Hashes e versões

SHA-512 oficial de cada zip do BWeb em `data/manifest_hash_oficial.csv` (224 de 224 conferidos); SHA-256 dos arquivos como baixados em `data/sha256_entradas.txt`.

Questões em aberto (resíduos)

> **Itens que os testes não conseguiram explicar nem confirmar. Não constituem evidência de manipulação; estão aqui para transparência e para investigação futura.**

Entram nesta página todo resultado classificado como inconclusivo, "excesso detectável" ou "excesso detectado" e todo resíduo sem causa identificada. As estimativas centrais e os intervalos de 95% usam aproximação normal sobre o erro padrão do contraste contra o placebo mais exigente (não são bootstrap nem bayesianos). O **teto de pior caso** usa o placebo mais frouxo. Nenhuma probabilidade é atribuída a hipóteses sobre o processo; só aparecem quantidades medidas (votos em excesso, diferença entre anos). Margem oficial: 4.430.191 votos.

H1: Associação entre a taxa de liberação manual e votos de Flávio por apto no 2º turno, além do 1º turno

- **Linha do registro:** S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Flávio
- **Estimativa central:** 101.285 votos de margem (IC95 75.956 a 126.614), contra o placebo mais exigente (2022/T2)
- **Teto de pior caso:** 122.543 votos (2,77% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** efeito do modelo de urna (A10); composição do T1 com todos os candidatos e brancos/nulos (o coeficiente aumenta); comparecimento
- **Não testadas:** idade e escolaridade por seção; perfil do eleitor que precisa de liberação manual
- **O que resolveria:** perfil por seção (idade, escolaridade) ou o registro das folhas de votação
- **Causa:** não identificada.

H5: Seções com comparecimento ≥95%: 2,5 vezes o esperado pela composição de tipo de local e tamanho; presente já no 1º turno

- **Linha do registro:** secoes com comparecimento >=95% no T2/2026: excesso sobre o esperado pela composicao (tipo x tamanho, taxas 2022)
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** comparecimento (efeito possível em qualquer direção; teto calculado como se todos os votos extras fossem do PT)
- **Estimativa central:** 11.266 votos de margem (IC95 2.023 a 20.508), contra o placebo mais exigente (mesmo teste no T1/2026)
- **Teto de pior caso:** 19.023 votos (0,43% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** tipo de local, tamanho, seção nova, UF, taxa manual, atraso de fechamento, numerador contra denominador (nas seções antigas o numerador sobe 6%)
- **Não testadas:** cancelamento de títulos e revisão do eleitorado entre 2022 e 2026; composição etária por seção (o comparecimento de idosos cresce mais que os aptos, A9)
- **O que resolveria:** cadastro por seção antes e depois da revisão do eleitorado
- **Causa:** não identificada.

H6: Seções novas têm +0,54 p.p. de Lula no T2 dado o T1 (2018: +1,34; 2022: 0)

- **Linha do registro:** secoes novas vs antigas do mesmo local: Lula% no T2 dado o T1
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula
- **Estimativa central:** -130.811 votos de margem (IC95 -140.934 a -120.687), contra o placebo mais exigente (2018/T2)
- **Teto de pior caso:** 92.023 votos (2,08% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** interação com o T1, tamanho e comparecimento (o coeficiente é estável)
- **Não testadas:** composição por idade e renda; origem dos eleitores transferidos para as seções novas
- **O que resolveria:** histórico de remanejamento de eleitores por seção
- **Causa:** não identificada.

H1: Associação entre taxa de liberação manual e voto em Lula dentro do mesmo local, igual no 1º e no 2º turno de 2026 (0,07) e maior que em 2022

- **Linha do registro:** S0 sem lag, Lula% ~ taxa manual
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula (associação, não efeito)
- **Estimativa central:** -76.711 votos de margem (IC95 -191.548 a 38.125), contra o placebo mais exigente (2026/T1)
- **Teto de pior caso:** 1.337.198 votos (30,18% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** controles de comparecimento, tamanho e modelo de urna: a associação permanece
- **Não testadas:** perfil por seção
- **O que resolveria:** perfil por seção; modelo causal com instrumento para falha de biometria
- **Causa:** não identificada.

H2: Variação do voto em Lula entre anos contra variação da taxa manual: T2 contra T1 como placebo imperfeito

- **Linha do registro:** delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula
- **Estimativa central:** 30.332 votos de margem (IC95 20.726 a 39.938), contra o placebo mais exigente (mesmo teste no T1)
- **Teto de pior caso:** 38.394 votos (0,87% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** municípios com biometria nos dois anos; o T1 de 2026 tem candidatos diferentes do de 2022
- **Não testadas:** n/a
- **O que resolveria:** placebo com candidatos comparáveis
- **Causa:** não identificada.

A1: Desvio da curva de apuração contra a permutação dentro da UF (teste de forma; sem conversão em votos)

- **Linha do registro:** curva de apuracao: desvio maximo da curva real contra permutacao dentro da UF (p.p. do PT)
- **RESSALVA DE DESENHO (leia primeiro):** o desenho pré-registrado desta linha produz o rótulo de excesso sem manipulação (demonstração e correção em Resultados da Fase 2). O rótulo abaixo **não indica manipulação**.
- **Pré-registrado (mantido):** EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos), com a ressalva de desenho acima (o envelope B (permutacao dentro da UF) e rejeitado nos quatro anos; a partir de 10% das secoes o desvio de 2026/T2 fica abaixo dos placebos (analise posterior))
- **Corrigido (pós-registro):** SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
- **Direção do efeito:** n/a
- **Estimativa em votos:** sem interpretação causal nesta linha; valores no Apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2.
- **Explicações mundanas testadas:** o envelope é rejeitado em todos os anos; a partir de 10% das seções 2026/T2 fica abaixo dos placebos
- **Não testadas:** snapshots do site Resultados
- **O que resolveria:** série de divulgação com horário
- **Causa:** o desenho do teste (ver ressalva); não há resíduo a explicar nesta linha.

A2: Frequência de seções em que o oponente perde votos absolutos (11,8% das seções; teste de forma)

- **Linha do registro:** oponente perde votos absolutos do T1 ao T2 em secao com comparecimento estavel ou crescente (% das secoes)
- **RESSALVA DE DESENHO (leia primeiro):** o desenho pré-registrado desta linha produz o rótulo de excesso sem manipulação (demonstração e correção em Resultados da Fase 2). O rótulo abaixo **não indica manipulação**.
- **Pré-registrado (mantido):** EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos), com a ressalva de desenho acima (o placebo por papel (oponente) e inadequado: em 2022 o PT, lider do T1, perdeu votos em 12,6% das secoes, espelho dos 11,8% do oponente em 2026 (analise posterior))
- **Corrigido (pós-registro):** SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
- **Direção do efeito:** n/a
- **Estimativa em votos:** sem interpretação causal nesta linha; valores no Apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2.
- **Explicações mundanas testadas:** espelho: em 2022 o PT perdeu em 12,6%; por faixa de terceiros/candidato as frequências são parecidas
- **Não testadas:** por que o líder do 1º turno perde votos absolutos onde há poucos terceiros
- **O que resolveria:** pesquisa individual (painel)
- **Causa:** o desenho do teste (ver ressalva); não há resíduo a explicar nesta linha.

A3: Coeficiente ecológico oponente no T1 → PT no T2 (2026 é o menos negativo; com EF de município, o mais negativo)

- **Linha do registro:** ecologica: fracao de eleitores do oponente no T1 que aparece como voto no PT no T2

- **RESSALVA DE DESENHO (leia primeiro):** o desenho pré-registrado desta linha produz o rótulo de excesso sem manipulação (demonstração e correção em Resultados da Fase 2). O rótulo abaixo **não indica manipulação**.
- **Pré-registrado (mantido):** EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem), com a ressalva de desenho acima (coeficientes negativos em todos os anos (nao medem conversao); com EF de municipio o coeficiente de 2026 e o mais negativo (analise posterior))
- **Corrigido (pós-registro):** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula (diferença entre anos)
- **Estimativa em votos:** sem interpretação causal nesta linha; valores no Apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2.
- **Explicações mundanas testadas:** efeito fixo de município; contabilidade por identidade
- **Não testadas:** conversão individual (sigilo)
- **O que resolveria:** painel de eleitores ou dados de pesquisa pós-eleitoral
- **Causa:** o desenho do teste (ver ressalva); não há resíduo a explicar nesta linha.

A10: Modelo de urna novo (UE2022) sem equivalente em 2022, teto de pior caso acima de 1% da margem por ser pouco preciso

- **Linha do registro:** modelo de urna UE2022 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
- **Direção do efeito:** n/a
- **Estimativa central:** 56.317 votos de margem (IC95 -40.780 a 153.414), contra o placebo mais exigente (2026/T1 (sem lag, mesmas secoes))
- **Teto de pior caso:** 137.809 votos (3,11% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** dentro do mesmo local, o coeficiente é 0,0000
- **Não testadas:** n/a
- **O que resolveria:** mais seções por modelo
- **Causa:** não identificada.

A11: Coeficiente ecológico do bloco que apoiou Flávio para votos do PT, contra os placebos

- **Linha do registro:** bloco pro-Flavio no T1 (Zema, Caiado, Cury, Clariana) -> votos do PT no T2 por apto, EF de municipio
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) (ressalva de desenho: o desenho compara blocos de composicao diferente entre anos; coeficientes ecologicos nao medem conversao individual)
- **Direção do efeito:** ver A11
- **Estimativa central:** -5.185.109 votos de margem (IC95 -5.750.811 a -4.619.407), contra o placebo mais exigente (2018: maior terceiro (terc1_n12))
- **Teto de pior caso:** 0 votos (0,00% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** efeito fixo de município; Goodman restrito
- **Não testadas:** composição dos blocos e apoios sem fonte (esquerda, Clariana, Rui Costa Pimenta)
- **O que resolveria:** pesquisa pós-eleitoral
- **Causa:** não identificada.

A12: Seções com zero voto para o oponente (razão observado/esperado)

- **Linha do registro:** secoes com zero voto para o oponente no T2: razao observado/esperado (p do T1)
- **RESSALVA DE DESENHO (leia primeiro):** o desenho pré-registrado desta linha produz o rótulo de excesso sem manipulação (demonstração e correção em Resultados da Fase 2). O rótulo abaixo **não indica manipulação**.
- **Pré-registrado (mantido):** excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem), com a ressalva de desenho acima (os placebos tem razao observado/esperado abaixo de 1 porque o estimador de p pelo T1 e inadequado onde ha terceiros relevantes no T1 (2018, 2014); o teste direto observado contra esperado em 2026 (z=1,33) nao e significativo (analise posterior))
- **Corrigido (pós-registro):** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula
- **Estimativa em votos:** sem interpretação causal nesta linha; valores no Apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2.
- **Explicações mundanas testadas:** esperado pelo voto da seção no T1 e pelos vizinhos do mesmo local
- **Não testadas:** n/a
- **O que resolveria:** n/a
- **Causa:** o desenho do teste (ver ressalva); não há resíduo a explicar nesta linha.

A5: Associação entre votos depois do horário nominal e Lula% no mesmo local

- **Linha do registro:** share de votos depois do horario nominal (log) e Lula% no T2 dado o T1, EF de local
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** ver A5
- **Estimativa central:** 1.585 votos de margem (IC95 -1.254 a 4.424), contra o placebo mais exigente (2022/T2 (mesmas secoes))
- **Teto de pior caso:** 3.968 votos (0,09% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** mesmo teste nas mesmas seções em 2022
- **Não testadas:** seções sem arquivo de urna
- **O que resolveria:** log de todas as seções
- **Causa:** não identificada.

A15: Modelo de urna UE2009/UE2010 em 2022 contra UE2020

- **Linha do registro:** 2022: UE2009 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula
- **Estimativa central:** -98.333 votos de margem (IC95 -239.095 a 42.429), contra o placebo mais exigente (2022/T1 (corte transversal))
- **Teto de pior caso:** 19.807 votos (0,45% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** o efeito sem controle do T1 é composição (também aparece no T1); com o T1, é nulo
- **Não testadas:** n/a
- **O que resolveria:** n/a
- **Causa:** não identificada.

A1 corrigido, 1º turno de 2026: trecho final da curva fora do envelope

- **O que se observa:** a curva do 1º turno fica fora do envelope do nulo corrigido por 240 pontos consecutivos (dos 76% aos 100% das seções, das 19h18 às 22h28 de 04/10/2026). O alvo pré-registrado do A1 é o 2º turno; esta linha é análise posterior.
- **Direção do efeito:** participação de Lula abaixo da mediana do nulo, com desvio decrescente até zero; maior desvio antes da janela de 19h às 20h.
- **Estimativa em votos:** não convertível em votos (teste de forma; a soma final é idêntica em qualquer ordem).
- **Explicações mundanas testadas:** coincidência com a janela do congestionamento de 19h às 20h: parcial (91 dos 241 pontos; a corrida começa na janela e continua depois); composição por UF: compatível, não demonstrada. Ver A18.
- **Não testadas:** ordem dos municípios dentro de cada UF por porte e por perfil de voto.
- **O que resolveria:** o log de recepção do Sistot (não público) e a ordem real de transmissão por município.
- **Causa:** não identificada.

Soma agregada: quantos votos, todos os resíduos juntos?

> **Unidade: votos de margem** (variação da diferença Lula menos Flávio; a troca de um voto muda a margem em 2; definição em Metodologia). Todos os números abaixo devem ser lidos contra a margem de 4.430.191. Para inverter o resultado, o conjunto dos efeitos **pró-Lula** teria de somar ao menos esse valor; efeitos pró-Flávio andam no sentido contrário e não entram nessa conta.

soma	pró-Lula (votos de margem)	% da margem (pró-Lula)	pró-Flávio (votos de margem)	% da margem (pró-Flávio)
(1) Excesso medido: soma das estimativas centrais positivas dos itens desta página (contra o placebo mais exigente; as negativas não compensam)	**99.499**	**2,25%**	**101.285**	**2,29%**
(2) Tetos de pior caso dos itens desta página	1.648.221 (teto de pior caso, não estimativa)	37,2% (teto de pior caso, não estimativa)	122.543 (teto de pior caso, não estimativa)	2,8% (teto de pior caso, não estimativa)
(3) Idem (2), sem o maior item isolado (teto dominado pela imprecisão, ver abaixo)	311.023 (teto de pior caso, não estimativa)	7,0% (teto de pior caso, não estimativa)	122.543 (teto de pior caso, não estimativa)	2,8% (teto de pior caso, não estimativa)

Leitura. A linha (1) é o que os dados mostram de excesso: cerca de 99.499 votos de margem pró-Lula e 101.285 pró-Flávio, ou seja, 2,2% e 2,3% da margem. As linhas (2) e (3) são **tetos de pior caso, não estimativas**: usam sempre o placebo mais frouxo e somam como se tudo fosse independente. Em (2), o item de maior teto (1.337.198 votos de margem) é uma especificação sem controle do 1º turno cujo teto vem da **imprecisão** do teste (o veredito é inconclusivo, não de excesso); sem ele, o conjunto cai para 7,0% da margem. Nenhuma soma alcança 4.430.191.

O que isso **não** mede: uma alteração de votos coerente em todos os arquivos publicados, que estes testes não conseguem enxergar (ver A18 e A19). Também fica de fora o agregado de linhas com ressalva de desenho, que não tem interpretação causal (Apêndice B de Resultados da Fase 2). A soma ingênua de todas as linhas do registro está só no apêndice abaixo.

Itens sem linha no registro

- **Comparecimento de idosos (A9):** o comparecimento de eleitores acima de 80 anos (voto facultativo) cresce mais que os aptos da faixa entre 2022 e 2026 no 1º turno. Não convertível em votos; causa não identificada; resolveria o perfil de 2026/2º turno e o histórico de cancelamentos de títulos.
- **Chegada dos BUs de 25/10/2026:** 99,6% dos BUs chegaram ao TSE depois das 19h, enquanto 98,2% das seções tinham fechado até 15 minutos depois das 17h. Explicado pela pausa documentada pela imprensa; a fonte oficial não foi aberta.

Apêndice: Soma ingênua com dupla contagem, sem interpretação

> **Esta soma não mede votos alterados.** Ela soma os tetos de pior caso de **todas** as 27 linhas pró-Lula do registro (sem as quatro com ressalva de desenho) que têm conversão em votos, contando várias vezes as mesmas seções e as mesmas especificações (por exemplo, o teste de liberação manual em várias especificações e o de fechamento tardio em seis). Unidade: votos de margem. Teto de pior caso, não estimativa.

soma	pró-Lula (votos de margem)	% da margem	pró-Flávio (votos de margem)
Soma ingênua com dupla contagem, sem interpretação (teto de pior caso, não estimativa)	3.092.826	69,8%	122.543

Mesmo com a dupla contagem, a soma não alcança 4.430.191 votos de margem.

Changelog e correções

Erros meus corrigidos no caminho e mudanças feitas depois de ver resultados. Datas em 2026.

v0.9.1 (pré-release, 2026-10-29): errata da soma agregada e unificação de unidades

- **Errata da v0.9.** A tabela "Soma agregada" de Questões em aberto somava estimativas centrais com sinal e exibia -5,39 milhões (-121,7% da margem), valor sem interpretação em votos. Corrigido na v0.9.1. A release v0.9 e seu PDF foram mantidos como estavam, com a errata na descrição.
- **Destaque.** Questões em aberto e o resumo destacam só a linha (1) (excesso medido: cerca de 99 mil pró-Lula e 101 mil pró-Flávio, votos de margem). As linhas (2) e (3) trazem "teto de pior caso, não estimativa" na mesma célula. A linha (4) só aparece no apêndice "Soma ingênua com dupla contagem, sem interpretação".
- **Unidades.** Definidas na Metodologia: **votos de margem** (variação da diferença Lula menos Flávio; a troca de um voto muda a margem em 2) para todo teto, estimativa central e agregado, e **votos (contagem)** para contagens simples. Todo cabeçalho de tabela e número de destaque foi rotulado. Conferência: o agregado 38.394 / 122.543 e a tabela de Questões em aberto vêm das mesmas colunas do registro (`votos_max_pior_caso`, `votos_central`), portanto **já estavam na mesma unidade (votos de margem); nenhuma conversão foi necessária**. O que mudou foi só o rótulo. O A5 (23 mil votos depois das 17h) é contagem e passou a dizer isso.

Correção pós-publicação v0.9 (2026-10-29)

- **Questões em aberto, soma agregada.** A tabela antiga somava as estimativas centrais com sinal, e uma linha ecológica (A11, coeficiente negativo) produzia "-5,39 milhões, -121,7% da margem", número sem sentido em votos. Substituída por quatro somas explícitas: excessos positivos medidos (~99 mil pró-Lula e ~101 mil pró-Flávio, 2,2% e 2,3% da margem), tetos de pior caso dos itens da página (1,65 milhão, 37%), os mesmos sem o item dominado pela imprecisão (311 mil, 7%) e o teto de todas as 27 linhas pró-Lula do registro (3,09 milhões, 70%, repetindo seções). Nenhuma soma alcança os 4.430.191 votos.

Fase 2.1 (2026-10-29): correções antes da publicação (versão preliminar v0.9)

- **Ressalva de desenho primeiro (A1, A2, A3, A12).** O resultado pré-registrado não foi alterado nem apagado (o registro de 38 testes é idêntico ao anterior, coluna a coluna). Foi escrito o Adendo 6 (pós-registro), que descreve a falha de cada desenho, a demonstração (o mesmo teste acusando excesso em séries ou anos sem manipulação) e o teste corrigido. O pedido chamava este texto de "Adendo 4"; como o Adendo 4 já existia (previsões da Fase 2), ele recebeu o número 6.
- **Demonstrações.** A1: o critério original acusa 4 de 4 eleições reais e 20 de 20 séries simuladas sem manipulação. A2: o mesmo teste aplicado ao PT de 2022 também acusa excesso. A3: o teste original acusa exatamente um dos quatro anos, o de maior coeficiente. A12: em 200 simulações sem manipulação, o teste original acusa excesso em 44%.
- **Versões corrigidas.** A1-corrigida, A2-corrigida, A3-corrigida e A12-corrigida: nenhuma mostra excesso. Publicadas ao lado das originais, com um veredito cada. Para A3, a taxa corrigida dá 0

nos quatro anos, o que indica que os dados agregados não identificam transição, e não que ela seja zero.

- **Nova observação por causa da correção do A1.** No 1º turno de 2026 a curva fica fora do envelope do nulo corrigido por 240 pontos consecutivos. O alvo pré-registrado é o 2º turno, então não entra no veredito; foi registrado por transparência.
- **Apresentação.** Toda página e o PDF mostram a ressalva e a demonstração antes de qualquer rótulo de excesso destas linhas; nenhuma tabela-resumo mostra "excesso" sem a ressalva na mesma linha.
- **Impacto agregado (H10).** Resumo, página inicial e capa do PDF mostram só o agregado sem as linhas com ressalva de desenho (38.394 votos pró-Lula e 122.543 pró-Flávio, tetos de pior caso) e o agregado com as versões corrigidas (o mesmo, porque nenhuma versão corrigida mostra excesso). O agregado com todas as linhas originais (9,4 milhões pró-Lula) foi movido para o Apêndice B de Resultados da Fase 2, "Agregado sem interpretação causal", porque o teto da linha A3 cresce com o universo e não mede votos alterados. O pedido citava ~39.872 votos pró-Lula; o valor calculado é 38.394, e o texto usa o calculado.
- **Fontes dos apoios.** Conferência nome a nome em O Povo (10/10/2026). Divergências com a lista informada: Rui Costa Pimenta aparece sem posição definida (não "voto nulo"); Samara Martins aparece apenas como orientação do partido (UP); Leonardo Alves não aparece. A segunda fonte (Space Money) responde HTTP 403 e não foi aberta.
- **Vídeo (Marcelo Trindade) e relatório original.** A transcrição (`trindade_transcricao.txt`) e as capturas do relatório (`fontes/relatorio_original/`) ainda não foram fornecidas; a página do relatório segue baseada no resumo, com a limitação declarada, e a alegação do vídeo segue nos termos informados.
- **Versão preliminar v0.9.** A publicação será v0.9; a v1.0 depende do relatório consolidado do TCU (até 24/11/2026), da verificação da assinatura e de um lote inicial de BUs impressos. Autoria: opção (b), projeto sem autor nominal (aplicada no momento da publicação com `scripts/15_aplica_autoria.py b`).
- **A1 corrigido, 1º turno de 2026 x janela do congestionamento (análise posterior).** Os 240 pontos consecutivos fora do envelope vão de 76% a 99,9% das seções (19h18 a 22h28). A corrida começa dentro da janela de 19h às 20h, mas continua depois dela, e o desvio é decrescente (maior, de -1,67 p.p., antes da janela). A janela não explica o trecho; o item foi para Questões em aberto, com as UFs do trecho (BA, RJ, CE, PE, MA e AL pesam mais que no país).
- **Rui Costa Pimenta:** duas posições registradas, com data e fonte (O Povo, 10/10: sem posição definida; Space Money: voto nulo, não verificado por HTTP 403).
- **README:** incluída a frase "Todo código e dado estão no repositório para verificação independente", com o esclarecimento de que os arquivos de origem do TSE entram por URL e hash, não como cópia.
- **Arquivos pendentes do autor:** os arquivos que deveriam estar em `fontes/` (certificados do TSE, relatórios de teste de integridade, transcrição do vídeo, capturas do relatório original) **não foram encontrados** no computador; por isso a verificação de assinatura e o A19 não foram refeitos com eles.
- **Assinatura.** Lido o certificado X.509 de 1.519 seções de Roraima/2026 (CN confere com a urna em 100%, validade cobre a eleição, emissores AC UE2020 e AC UE2022). Assinatura em si: 0% verificada; NÃO EXECUTADO PARCIAL, porque o certificado raiz, a chave pública e a especificação oficiais não são acessíveis por automação. Nenhuma chave de fonte não oficial foi usada. Correção de texto minha: a curva da urna não é a P-521 padrão; o OID é 1.3.6.1.4.1.44588.2.1 (chave de 66 bytes, assinatura de 132 bytes).

- **Autoria.** Marcador `{{AUTORIA}}` em README, LICENSE, página inicial e capa do PDF; duas opções de bloco preparadas (nominal ou projeto sem autor nominal). Identidade do git neutra, sem e-mail corporativo; metadados do PDF sem autor.
- **A18 (alteração no meio) e A19 (voto digitado x registrado).** Adendo 7 escrito antes de rodar. A18: janela de 19h às 20h no 1º turno e ordem de recebimento depois das 19h no 2º, contra placebos, sem excesso detectado (o veredito pré-registrado é inconclusivo por causa do teto). Texto corrigido: A4 e H9 verificam consistência entre arquivos publicados e **não excluem** alteração coerente antes da publicação; essa frase agora está em A4, nos pontos cegos, na página inicial e em A18. Tabelas de poder para boletins impressos e para o teste de integridade; página de coleta de fotos de BUs. A19: levantamento do teste de integridade de 2026 (regra, total calculado, o que não foi localizado), contexto legal do voto impresso com fonte primária, explicação da recontagem e a conclusão fixada.

Fase 2 (2026-10-28 e 2026-10-29)

- Pré-registro Adendo 4 escrito antes de qualquer análise nova.
- **A1:** o envelope "permutação dentro da UF" foi rejeitado nos quatro anos (a ordem de chegada dentro da UF não é aleatória em nenhuma eleição). Pelo critério pré-registrado, a linha sai como excesso; análise posterior (corte a partir de 10% das seções) mostra 2026/T2 abaixo de todos os placebos. Linha mantida com ressalva de desenho.
- **A2:** o placebo "por papel" (oponente) era inadequado. Em 2022 o PT, que liderou o 1º turno, perdeu votos absolutos em 12,6% das seções; em 2026 foi o oponente (11,8%). Linha mantida com ressalva.
- **A3:** os coeficientes ecológicos "oponente no T1 para PT no T2" são negativos em todos os anos; a diferença entre 2026 e 2022 não mede conversão. Com efeito fixo de município o coeficiente de 2026 é o mais negativo. Linha mantida com ressalva; a contabilidade por identidade e a perda líquida mínima por seção são publicadas ao lado.
- **A4:** meu primeiro critério de RDV acusava 10 seções por tratar votos nulos sem número como brancos; corrigido (tipo 3 sem número = branco, validado: soma igual ao BU).
- **Fontes:** os totais oficiais de 2018/T1 que citei de memória estavam trocados (o correto, divulgado pelo TSE, coincide com o BWeb). Corrigido na Fase 1.
- Tentativa de ler páginas do TSE e do STF por automação: HTTP 403. Itens que dependiam do texto oficial ficaram marcados como imprensa.

Fase 1 (2026-10-28)

- Meu contraste inicial com placebos usava média ponderada pelo inverso da variância e escondia o placebo 2026/T1, gerando uma linha falsa de "21,8% da margem". Corrigido para interseção-união (Adendo 2).
- Interpretação errada minha: tomei a hora de recebimento do BU no TSE como proxy de encerramento. O TSE segurou o recebimento até as 19h.
- Eu disse que a tabela de fechamento do relatório original não podia ser conferida. Ela reproduz exatamente (339.593) com o relógio cru da urna.
- Rótulo "SUSTENTADA" renomeado para "excesso detectado" quando o sentido é favorável ao oponente.
- Seções "não instaladas", "anuladas" e a sentinela -1 tratadas explicitamente (Adendo 3).

Referências

Literatura de forense eleitoral

- Beber, B.; Scacco, A. (2012). What the Numbers Say: A Digit-Based Test for Election Fraud. *Political Analysis* 20(2): 211-234. Cambridge
- Deckert, J.; Myagkov, M.; Ordeshook, P. C. (2011). Benford's Law and the Detection of Election Fraud. *Political Analysis* 19(3): 245-268. doi:10.1093/pan/mpr014. Crítica ao uso de Benford em contagens por seção.
- Mebane, W. R., Jr. (2011). Comment on "Benford's Law and the Detection of Election Fraud". *Political Analysis* 19(3): 269-272. doi:10.1093/pan/mpr024. Resposta a Deckert et al.: testes de segundo dígito exigem expectativas que considerem características de eleições ordinárias.
- Mebane, W. R., Jr. (2008). Election Forensics: The Second-Digit Benford's Law Test and Recent American Presidential Elections. In Alvarez, Hall, Hyde (orgs.), *Election Fraud*. Brookings. (confirmado apenas em listagem bibliográfica)
- Klimek, P.; Yegorov, Y.; Hanel, R.; Thurner, S. (2012). Statistical detection of systematic election irregularities. *PNAS* 109(41): 16469-16473. doi:10.1073/pnas.1210722109.
- Kobak, D.; Shpilkin, S.; Pshenichnikov, M. S. (2016). Integer percentages as electoral falsification fingerprints. *Annals of Applied Statistics* 10(1): 54-73. doi:10.1214/16-AOAS904.

Como foram usadas: Klimek (histograma bidimensional comparecimento x voto, H5); Beber e Scacco (último dígito, H8); Kobak (percentuais inteiros, H8); Deckert et al. e Mebane (razão para não usar o primeiro dígito de Benford como evidência, H8).

Fontes oficiais

- Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) e Lei 9.504/1997: Planalto.
- Resolução TSE 23.673/2021 e alterações: ver Base legal.
- Dados abertos do TSE: dadosabertos.tse.jus.br e `cdn.tse.jus.br` (lista completa e hashes em `data/`).
- STF, ADI 5.889: publicação.
- TCU, acompanhamento dos testes de integridade: portal.tcu.gov.br.

Fontes de imprensa usadas (não sustentam conclusões)

Bahia Notícias, O Liberal, Times Brasil, Migalhas, Jornal Opção (Datafolha 2018), O Povo (Datafolha 2022), Jornal Opção (Datafolha 2026), Bloomberg Línea (AtlasIntel 2026), TSE: apuração 2018/T1.